

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

INGEGNERIA INFORMATICA E
DELL'AUTOMAZIONE

Corso di
CONTROLLO AVANZATO, OTTIMIZZAZIONE E ANALISI DI
PROCESSI



**Analisi delle prestazioni di un sistema di
produzione di Smartphone**

**Studio del Model Predictive Control (MPC)
applicato a contesti reali**

Docente:

Silvia Maria Zanoli

Studenti:

Roberto Dimitri

Emanuel Hoxha

Matteo Stronati

Anno accademico 2025-2026

Indice

1	Descrizione del processo produttivo	6
1.1	Classificazione del sistema di produzione	6
2	Modellazione del processo su PIPE	8
2.1	Descrizione della Rete di Petri: Produzione Samsung Completa	8
2.2	Descrizione della GSPN semplificata	17
2.3	Modifiche apportate alla GSPN semplificata	18
2.4	Scelta dei rate e della marcatura iniziale	19
3	Analisi del modello GSPN in MATLAB	21
3.1	Generazione del Grafo di Raggiungibilità (GSPN_main)	21
4	Calcolo e Analisi degli Indici di Prestazione	27
4.1	Riduzione degli Stati Vanishing e Distribuzione Stazionaria	27
4.2	Definizione degli Indici di Prestazione	28
4.3	Risultati ottenuti	30
4.4	Analisi della Rete Base	30
4.5	Configurazione 1: Rete con guasto operatore	30
4.6	Configurazione 2: Buffer pre-test e Separazione fasi	31
4.7	Configurazione 3: Ibrida (Guasto Operatore + Buffer)	33
4.8	Confronto dei risultati e valutazioni tecniche	33
4.9	Conclusioni	34
5	Esercizi MPC (Model Predictive Control)	35
5.1	Esercizio 1	35
5.2	Esercizio 2	38
5.3	Esercizio 3	41
5.4	Esercizio 4	44
5.5	Esercizio 5	45
5.6	Esercizio 6	46
5.7	Esercizi 7-8	49
5.8	Esercizio 9	54
5.9	Esercizio 10	59
5.10	Esercizio 11	60
5.11	Esercizio 12	62
5.12	Esercizio 13	70
5.13	Esercizio 14	75
5.14	Esercizio 15	84
5.15	Esercizio 16	86
5.16	Esercizio 17	87
5.17	Esercizio 18	91
5.18	Esercizio 19	98

Elenco delle figure

2.1	Ingresso dei cilindri di alluminio, fusione e prime fasi di laminatura.	9
2.2	Diramazione dei fogli laminati verso le celle di fresatura per chassis, carrellini SIM e tasti laterali.	10
2.3	Conclusione della lavorazione meccanica, tramite giostra, con i processi di lucidatura dei componenti metallici.	11
2.4	Ingresso dei telai nel macchinario NPM per il posizionamento e la saldatura del circuito elettronico (PCB).	13
2.5	Assemblaggio in parallelo dei componenti (batteria, tastini e sim)	14
2.6	Assemblaggio in parallelo della fotocamera, installazione del display e chiusura ermetica del dispositivo	15
2.7	Stazione di test circuito elettrico	16
2.8	Stazione di test caduta	16
2.9	Stazione di test fotocamera.	17
2.10	GSPN semplificata	19
4.1	Sezione della rete di Petri: inserimento del ciclo di guasto/pausa sull'operatore	31
4.2	Sezione della rete di Petri: disaccoppiamento in "Assemblaggio display", "Buffer pre-Test" e "Test"	32
5.1	Esercizio 1. Simulazione dell'uscita e andamento del segnale di controllo . .	38
5.2	Esercizio 3. Simulazione dell'uscita e andamento del segnale di controllo . .	44
5.3	Esercizio 6. Struttura del controllore MPC	46
5.4	Esercizio 6. Attributi Input/Output	47
5.5	Esercizio 6. Parametri di tuning	47
5.6	Esercizio 6. Definizione dei vincoli	48
5.7	Esercizio 6. Definizione dei pesi	49
5.8	Esercizio 7. Configurazione Scenario 1	50
5.9	Esercizio 7. Configurazione Scenario 2	50
5.10	Esercizio 7. Configurazione Scenario 3	51
5.11	Esercizio 7. Grafici dell'uscita misurata per i tre scenari	52
5.12	Esercizio 7. Grafici dell'ingresso di controllo per i tre scenari	53
5.13	Esercizio 9. Configurazione degli scenari senza utilizzare le funzioni di preview	54
5.14	Esercizio 9. Configurazione degli scenari attivando solamente "Preview references"	55
5.15	Esercizio 9. Configurazione degli scenari attivando solamente "Preview measured disturbances"	55
5.16	Esercizio 9. Configurazione degli scenari attivando entrambe le funzioni di preview	55
5.17	Esercizio 9. Grafici dell'uscita misurata nello Scenario1 senza e con funzione di "Preview references"	56
5.18	Esercizio 9. Grafici dell'uscita misurata nello Scenario2 senza e con funzione di "Preview references"	57
5.19	Esercizio 9. Grafici dell'uscita misurata nello Scenario3 senza e con funzione di "Preview measured disturbances"	58
5.20	Esercizio 9. Grafico dell'uscita misurata nello Scenario3 con entrambe le funzioni di preview attive	59
5.21	Esercizio 10. Configurazione del vincolo del Controllore2	59

5.22	Esercizio 11. Configurazione dei vincoli nel Controllore3	60
5.23	Esercizio 11. Configurazione dei pesi nel Controllore3	61
5.24	Esercizio 11. Configurazione dei vincoli nel Controllore4	62
5.25	Esercizio 11. Configurazione dei pesi nel Controllore4	62
5.26	Esercizio 12. Uscite dei controllori nello Scenario1_non_utilizzati	63
5.27	Esercizio 12. Uscite dei controllori nello Scenario1_alternati.A	64
5.28	Esercizio 12. Uscite dei controllori nello Scenario2_non_utilizzati	65
5.29	Esercizio 12. Uscite dei controllori nello Scenario2_alternati.A	66
5.30	Esercizio 12. Uscite dei controllori nello Scenario3_non_utilizzati	67
5.31	Esercizio 12. Uscite dei controllori nello Scenario3_alternati.A	68
5.32	Esercizio 12. Uscite dei controllori nello Scenario3_alternati.B	69
5.33	Esercizio 12. Uscite dei controllori nello Scenario3_utilizzati	70
5.34	Esercizio 13. Impostazioni dello scenario	71
5.35	Esercizio 13. Risultati nello scenario senza funzioni di preview	72
5.36	Esercizio 13. Risultati nello scenario con funzione di Preview references attiva	73
5.37	Esercizio 13. Risultati nello scenario con funzione di Preview measured disturbances attiva	74
5.38	Esercizio 13. Risultati nello scenario con entrambe le funzioni di Preview attive	75
5.39	Esercizio 14. Configurazione delle variabili di Input/Output	76
5.40	Esercizio 14. Configurazione dei vincoli del Controllore5	77
5.41	Esercizio 14. Configurazione dei pesi del Controllore5	77
5.42	Esercizio 14. Configurazione dello Scenario1	78
5.43	Esercizio 14. Risultati del Controllore5 nello Scenario1	79
5.44	Esercizio 14. Configurazione dello Scenario2	79
5.45	Esercizio 14. Risultati del Controllore5 nello Scenario2	80
5.46	Esercizio 14. Configurazione dello Scenario3	81
5.47	Esercizio 14. Risultati del Controllore5 nello Scenario3	82
5.48	Esercizio 14. Configurazione dello Scenario4	83
5.49	Esercizio 14. Risultati del Controllore5 nello Scenario4	84
5.50	Esercizio 16. Valorizzazione del Sample time a 1 minuto	86
5.51	Esercizio 16. Configurazione dei valori nominali	87
5.52	Esercizio 17. Configurazione dello Scenario1	88
5.53	Esercizio 17. Configurazione dello Scenario2	89
5.54	Esercizio 17. Configurazione dello Scenario3	90
5.55	Esercizio 17. Configurazione dello Scenario4	91
5.56	Esercizio 18. Impostazioni di base dei controllori	92
5.57	Esercizio 18. Vincoli e Pesi definiti per il Controllore1	93
5.58	Esercizio 18. Pesi definiti per il Controllore2	94
5.59	Esercizio 18. Pesi definiti per il Controllore3	94
5.60	Esercizio 18. Pesi definiti per il Controllore4	95
5.61	Esercizio 18. Prediction Horizon e Control Horizon definiti per il Controllore5	95
5.62	Esercizio 18. Vincoli e Pesi definiti per il Controllore6	97
5.63	Esercizio 18. Vincoli e Pesi definiti per il Controllore7	98
5.64	Esercizio 19. Risultati dei controllori nello Scenario1_non_utilizzati . .	99
5.65	Esercizio 19. Risultati dei controllori nello Scenario1_alternati.B	100
5.66	Esercizio 19. Risultati dei controllori nello Scenario2_non_utilizzati . .	101

5.67	Esercizio 19. Risultati dei controllori nello Scenario2.alternati_A	102
5.68	Esercizio 19. Risultati dei controllori nello Scenario3.non_utilizzati . .	103
5.69	Esercizio 19. Risultati dei controllori nello Scenario3.alternati_A	104
5.70	Esercizio 19. Risultati dei controllori nello Scenario3.alternati_B	105
5.71	Esercizio 19. Risultati dei controllori nello Scenario3.utilizzati	106
5.72	Esercizio 19. Risultati dei controllori nello Scenario4.non_utilizzati . .	107
5.73	Esercizio 19. Risultati dei controllori nello Scenario4.alternati_A	107
5.74	Esercizio 19. Risultati dei controllori nello Scenario4.alternati_B	108
5.75	Esercizio 19. Risultati dei controllori nello Scenario4.utilizzati	109

Elenco dei Listati

3.1	Raccolta dei dati della rete da file <code>.mat</code>	21
3.2	Funzione per il calcolo del grafo di raggiungibilità	21
3.3	Codice per il calcolo del vettore q_i	23
3.4	Codice per il calcolo della matrice U_g	24
3.5	Codice per il partizionamento della matrice U_g	25
4.1	Estrazione delle sottomatrici e calcolo della REMC	27
4.2	Calcolo della distribuzione stazionaria π_{tang}	27
4.3	Calcolo del throughput per ogni transizione	29
4.4	Calcolo del WIP, MLT (Legge di Little) ed efficienza	29
5.1	Esercizio 1. Inizializzazione delle variabili	35
5.2	Esercizio 1. Calcolo della risposta libera	36
5.3	Esercizio 1. Calcolo della risposta forzata e ingresso ottimo	36
5.4	Esercizio 1. Simulazione e plot dei grafici	37
5.5	Esercizio 2. Calcolo dell'ingresso ottimo all'istante $k + 1$	39
5.6	Esercizio 3. Inizializzazione delle variabili	41
5.7	Esercizio 3. Calcolo della risposta libera	42
5.8	Esercizio 3. Calcolo della risposta forzata e ingresso ottimo	42
5.9	Esercizio 3. Simulazione e plot dei grafici	43
5.10	Esercizio 4	45
5.11	Esercizio 5	45
5.12	Esercizio 15	85
5.13	Esercizio 16. Codice MATLAB	86

1 Descrizione del processo produttivo

Il sistema oggetto di studio modella la linea di produzione e assemblaggio di **smartphone Samsung**. Nel video reperibile su Youtube¹ si può osservare come si svolge il processo di produzione di smartphone Samsung all'interno dello stabilimento centrale presso la sua sede centrale di Gumi (Corea del Sud).

Le linee di assemblaggio negli stabilimenti Samsung sono altamente automatizzate e funzionano a ciclo continuo con un flusso costante di materiali, configurandosi come una produzione manifatturiera discreta orientata alla logica **Make To Stock (MTS)**.

Il processo produttivo modellato, basato su tecnologie all'avanguardia, si articola in quattro macro-fasi principali:

1. **Fusione dell'alluminio e preparazione dei componenti:** L'alluminio grezzo viene fuso, colato in cilindri e laminato in fogli. Da questi fogli, tramite operazioni di taglio e fresatura, vengono ricavati lo chassis principale, il carrellino per le SIM e i piccoli componenti come i tasti laterali. Tali componenti vengono successivamente rifiniti e lucidati.
2. **Preparazione del circuito elettronico (PCB):** Attraverso l'uso di macchinari NPM (*Near Placement Machine*) ad altissima precisione, i microcomponenti (chip, resistenze, condensatori) vengono posizionati e saldati sulla scheda madre.
3. **Assemblaggio dello Smartphone:** Il PCB completato viene montato all'interno dello chassis in alluminio. Vengono poi integrati tutti gli altri moduli fondamentali (display, batteria, fotocamera) fino alla chiusura della scocca.
4. **Test qualità e resistenza:** Nell'ultima fase, il dispositivo assemblato viene sottoposto a rigorosi test di validazione (meccanici e software) che si concludono con l'esito di conformità (OK) o lo scarto del prodotto (KO).

1.1 Classificazione del sistema di produzione

- **Classificazione a tre assi:**

- **Asse del mercato:** Samsung produce grandi volumi di smartphone anticipando la domanda sulla base di previsioni di mercato, trend globali e pianificazione commerciale. La produzione non avviene su ordine del cliente ma per il magazzino e la distribuzione mondiale. Per questi motivi si può classificare come **"Produzione su previsione"**.
- **Asse gestionale:** Le linee di assemblaggio negli stabilimenti Samsung sono altamente automatizzate e funzionano in ciclo continuo con flusso costante di materiali e componenti. È una produzione di massa, con pochi arresti e processi standardizzati. Per questi motivi si può classificare come **"Produzione continua"**.
- **Asse tecnologico:** La fabbricazione degli smartphone avviene tramite assemblaggio di numerosi componenti distinti (scheda elettronica, batteria, display,

¹Link al video: <https://www.youtube.com/watch?v=BQ5t7zgoQRM>

scocca, moduli), quindi è una produzione manifatturiera discreta, non un processo di trasformazione continua della materia prima. Per questi motivi si può classificare come **"Produzione per parti"**.

- **Classificazione Philips:**

- **Volume di produzione:** Produzione di massa / volume elevato.
- **Grado di complicità:** Alto grado di complicità, perché richiede integrazione di molti sottosistemi e componenti elettronici.

- **Classificazione Wortmann:**

Prevalentemente **(Make To Stock)**, con **elementi ATO (Assemble To Order)** di fine linea (es. varianti software regionali, adattatori/spine, packaging per mercato).

2 Modellazione del processo su PIPE

La formalizzazione del processo descritto è stata realizzata mediante l'utilizzo delle **Reti di Petri Generalizzate Stocastiche (GSPN)**, avvalendosi del software *PIPE*.

2.1 Descrizione della Rete di Petri: Produzione Samsung Completa

Nel nostro caso si è scelto di modellare la rete come una GSPN (Generalised Stochastic Petri Net), ovvero un modello che include sia transizioni immediate che transizioni temporizzate. Mentre le prime rappresentano scelte o condizioni logiche, le seconde rappresentano tutte quelle fasi della produzione che richiedono un certo tempo per essere svolte e di cui si conoscono empiricamente la frequenza media di scatto che viene considerata come variabile aleatoria.

La rete di Petri stocastica generalizzata, denominata *Produzione_samsung*, è stata sviluppata per modellare rigorosamente l'intero ciclo di produzione degli smartphone Samsung, al fine di poterne analizzare l'efficienza e le prestazioni. Rispecchiando l'architettura tecnica di stabilimento, il modello GSPN è suddivisibile logicamente in quattro processi principali, ciascuno dedicato ad una fase produttiva.

- **Fase 1: Fusione dell'alluminio e preparazione componenti**

La porzione iniziale del modello rappresenta la gestione e lavorazione della materia prima meccanica. La rete ha origine nel posto `Cilindri alluminio`, inizializzato con una marcatura di 100 token che simula il magazzino iniziale di cilindri pressofusi. Questi entrano nella linea attraverso la transizione di `carico taglio` e vengono successivamente manipolati dalla transizione temporizzata `laminatura`, venendo tramutati in fogli pronti per la rifinitura (posto `Foglio laminato`).

Da questo snodo, la topologia della rete si divide in tre celle di lavorazione parallele per i componenti meccanici:

- **Chassis**: la lamiera grezza viene lavorata tramite la transizione `fresatura chassis`, stoccata momentaneamente in `Chassis pronti` e infine levigata dalla transizione di `lucidatura chassis`.
- **SIM**: un percorso isomorfo lavora i dettagli per la scheda SIM, utilizzando le transizioni `fresatura sim` e `lucidatura sim`.
- **Tasti laterali**: i bottoni fisici sono sagomati attraverso `fresatura tastierini` e resi pronti dalla `lucidatura tastierini`.

L'intera fase è controllata da posti che modellano vincoli e mutua esclusione per simulare la reale disponibilità delle macchine (es. `Macchina fresatura 1 libera`, `Macchina lucidatura libera`). Nelle Figure 2.1, 2.2, 2.3 sono rappresentate le porzioni di rete di Petri che modellano questa fase.

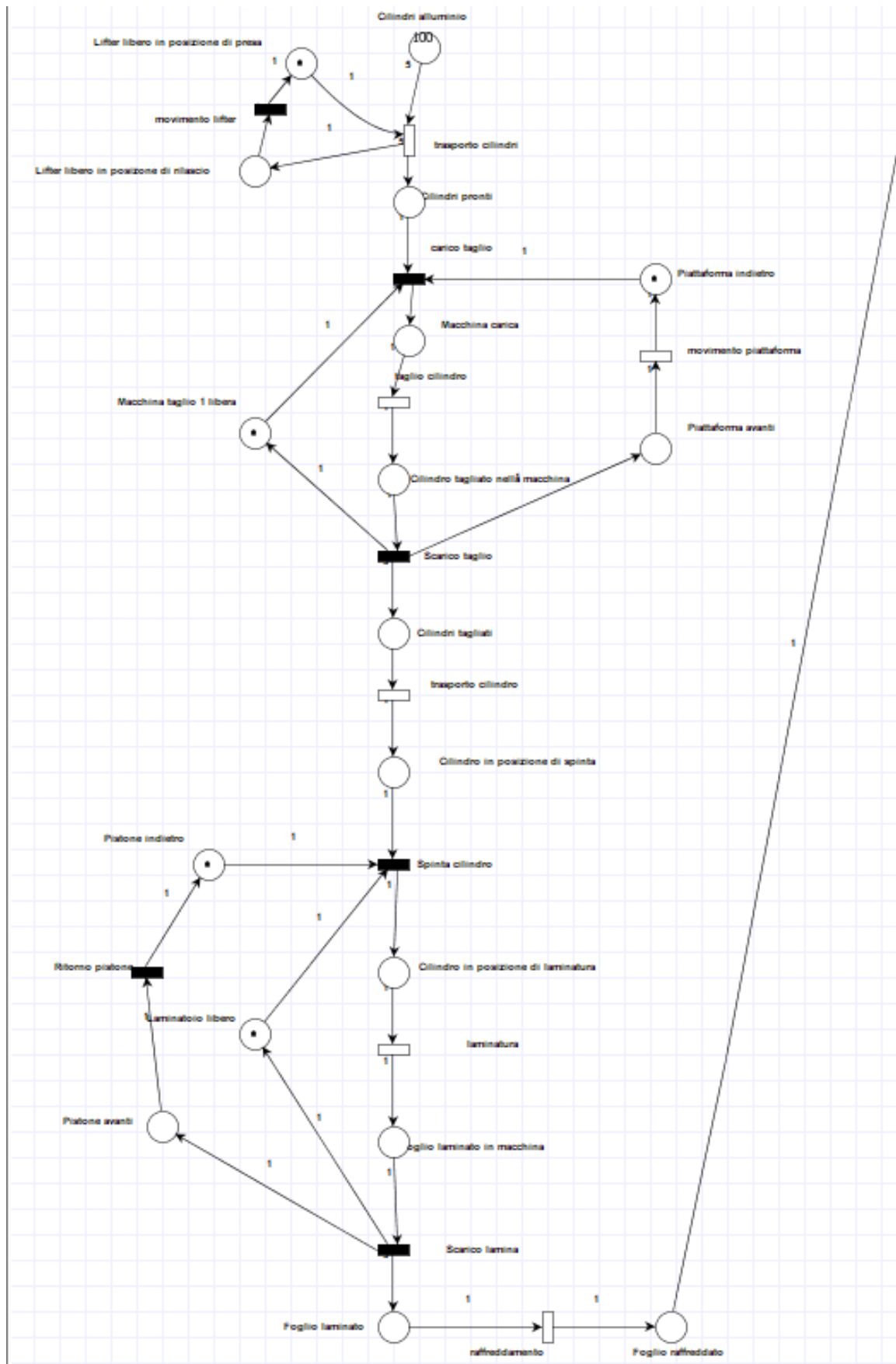


Figura 2.1: Ingresso dei cilindri di alluminio, fusione e prime fasi di laminatura.

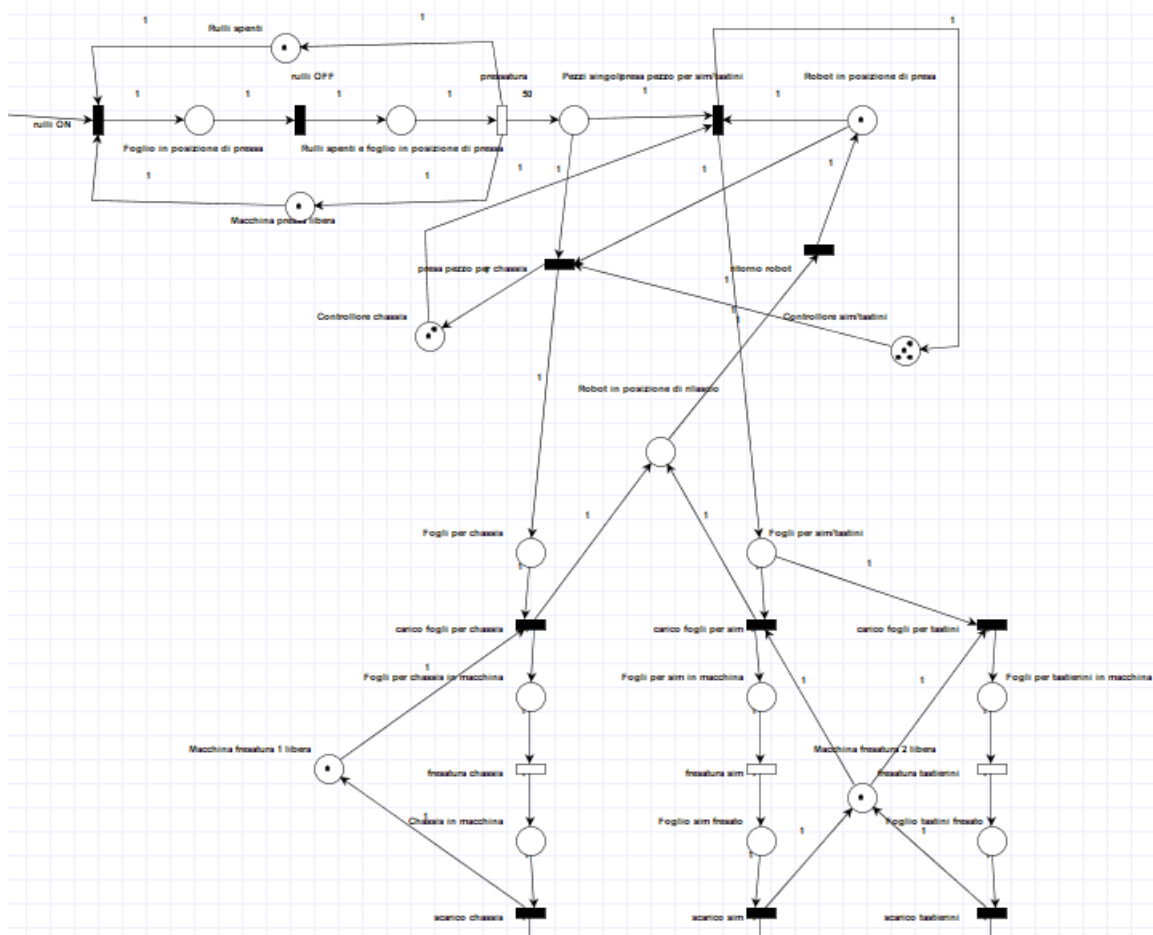


Figura 2.2: Diramazione dei fogli laminati verso le celle di fresatura per chassis, carrellini SIM e tasti laterali.

Il **funzionamento della giostra di lucidatura** si basa sulla condivisione di una singola macchina tra le tre linee (chassis, sim e tastierini), essa lavora obbligatoriamente a con 8 pezzi e deve garantire la **mutua esclusione** tra le tre linee. La logica di implementazione si basa su due ingredienti:

- **Pesi degli archi:** Le tre transizioni temporizzate di lucidatura hanno tutti gli archi di ingresso e di uscita pesati 8 e lo scatario processa otto pezzi alla volta. Per abilitarlo, la transizione immediata di carico (es. **carico chassis**) deve scattare otto volte, accumulando otto token nel posto **in posizione di lucidatura**. Una volta finita la lucidatura di un singolo pezzo è presente un robot che scarica il pezzo lucidato in un deposito e restituisce un token a un **Contatore pezzi**. Infine, una volta accumulati 8 token nel posto, tramite la transizione **Liberazione macchina** viene liberata la giostra e può ricominciare un nuovo ciclo di lucidatura.
- **Mutua esclusione (archi inibitori):** Il vincolo che impedisce a due linee di entrare contemporaneamente in giostra è realizzato tramite **6 archi inibitori**, simmetricamente disposti tra i posti **in posizione di lucidatura** e le transizioni di carico delle altre linee:
 - * **Chassis in posizione di lucidatura** inibisce **carico sim** e **carico tastierini**;

- * Sim in posizione di lucidatura inibisce carico chassis e carico tastierini;
- * Tastierini in posizione di lucidatura inibisce carico chassis e carico sim.

Non appena una linea inserisce il primo pezzo nel proprio posto in posizione di lucidatura, le altre due restano automaticamente bloccate finché lo scarico non svuota il posto. La mutua esclusione opera così a livello dei carichi e non delle lucidature, lasciando libere le fasi a monte (fresatura) di continuare a lavorare durante la lucidatura.

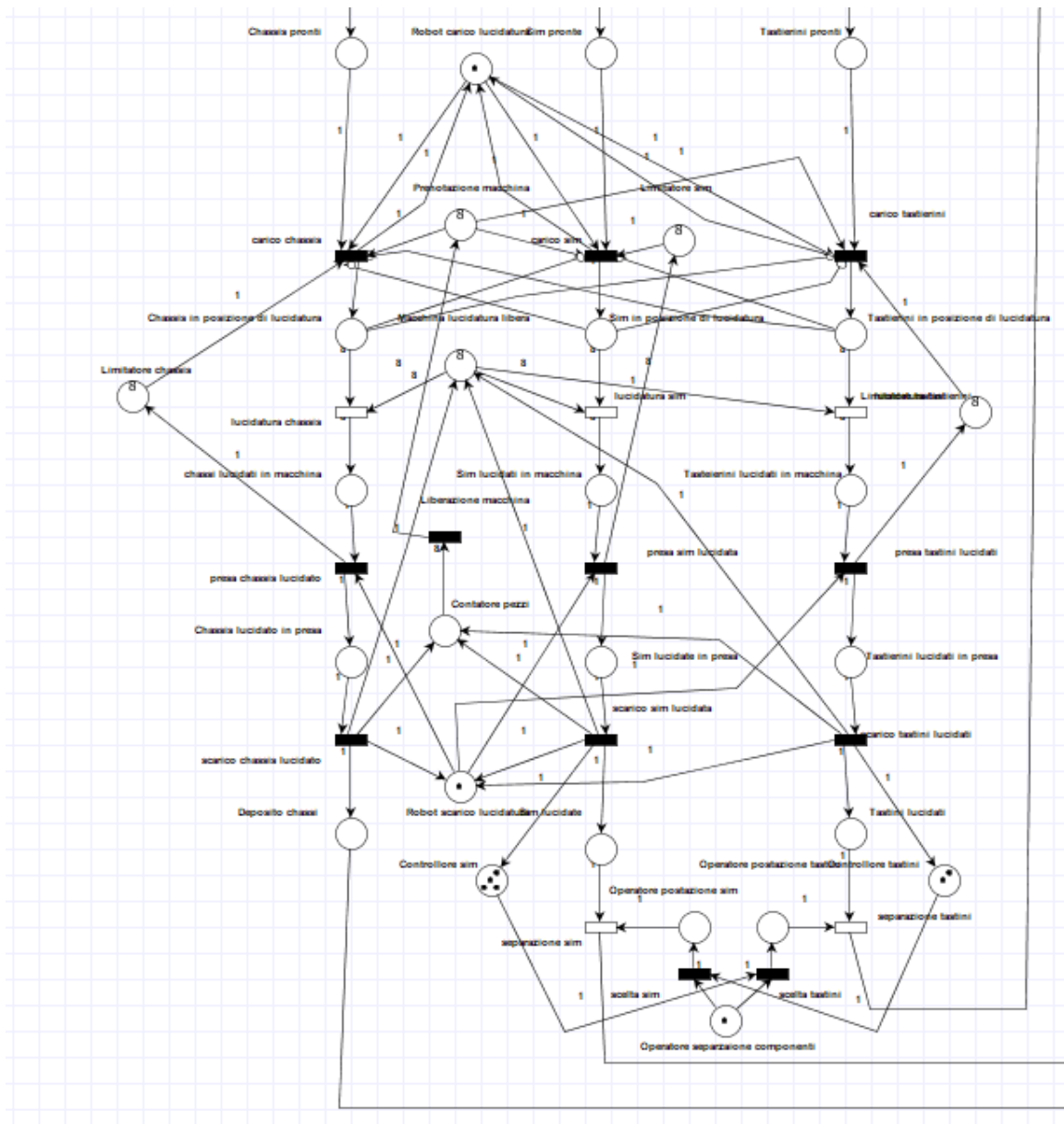


Figura 2.3: Conclusione della lavorazione meccanica, tramite giostra, con i processi di lucidatura dei componenti metallici.

• Fase 2: Preparazione circuito elettronico

In questa fase si innesca la fabbricazione del sottosistema hardware. I telai in alluminio lucidati vengono prelevati dalla cella precedente per essere introdotti, attraverso lo scatto della transizione **Carico chassis in NPM**, nel macchinario di alta precisione NPM (Near Placement Machine).

All'interno di questo comparto, la rete simula il prelevamento (*pick-and-place*), il posizionamento e la saldatura dei microcomponenti sulla scheda madre, producendo un token nel posto **Chassis stampati in NPM**. Una volta saldato il PCB, la transizione **Liberazione NPM** sblocca la stazione, depositando la componente completata sul nastro trasportatore (posto **Chassis con PCB su nastro**). Nelle Figure 2.4 e 2.5 sono mostrati i posti e transizioni relativi a questa fase.

• Fase 3: Assemblaggio Smartphone

La GSPN mette in luce, in questa sezione, una forte architettura in parallelo, mirata a supportare gli alti volumi tipici del processo *Make To Stock* (MTS). L'output della fase 2 si dirama in quattro postazioni parallele ed indipendenti, indicate dai posti **Chassis 1 assemblaggio** fino a **Chassis 4 assemblaggio**.

In ciascuna delle quattro celle, si innescano robot (simulati da risorse come **Robot 1 libero**) che si occupano dell'installazione in catena dei restanti moduli:

1. **Inserimento Batteria:** modellato dalle transizioni **Assemblaggio batteria** (1-4), le quali estraggono token dal **Deposito batteria**.
2. **Inserimento Componenti Secondari:** gestito dalle transizioni **Assemblaggio tastini e sim**.
3. **Integrazione Ottica:** completata con le transizioni **Assemblaggio fotocamera**.

Esaurita questa sequenza, i quattro percorsi si ricongiungono convergendo nel posto comune **Chassis finale sul nastro**. L'assemblaggio si chiude definitivamente in una postazione dove la transizione **Posizionamento display** installa l'interfaccia visiva prima di immettere il dispositivo completo nel **Deposito telefoni**. Questa terza fase si può osservare nella sua interezza nella Figura 2.5 e 2.6

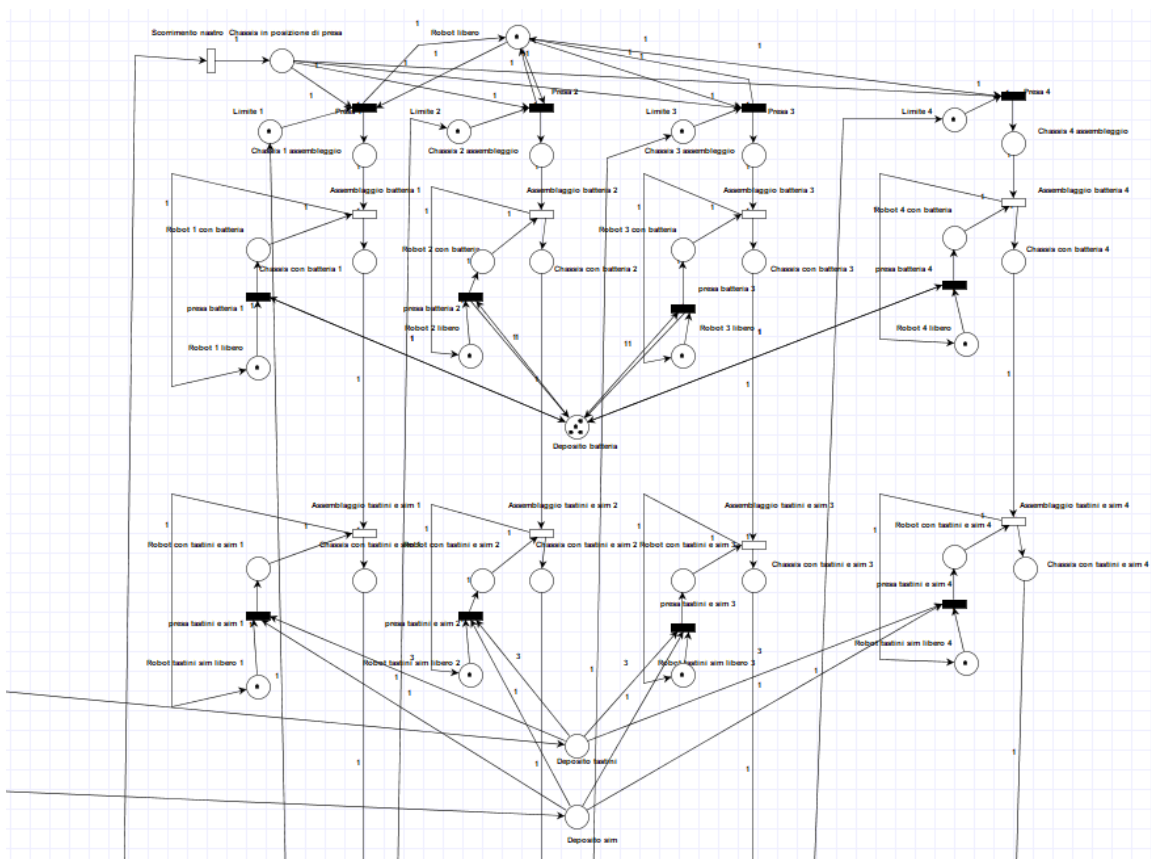


Figura 2.5: Assemblaggio in parallelo dei componenti (batteria, tastini e sim)

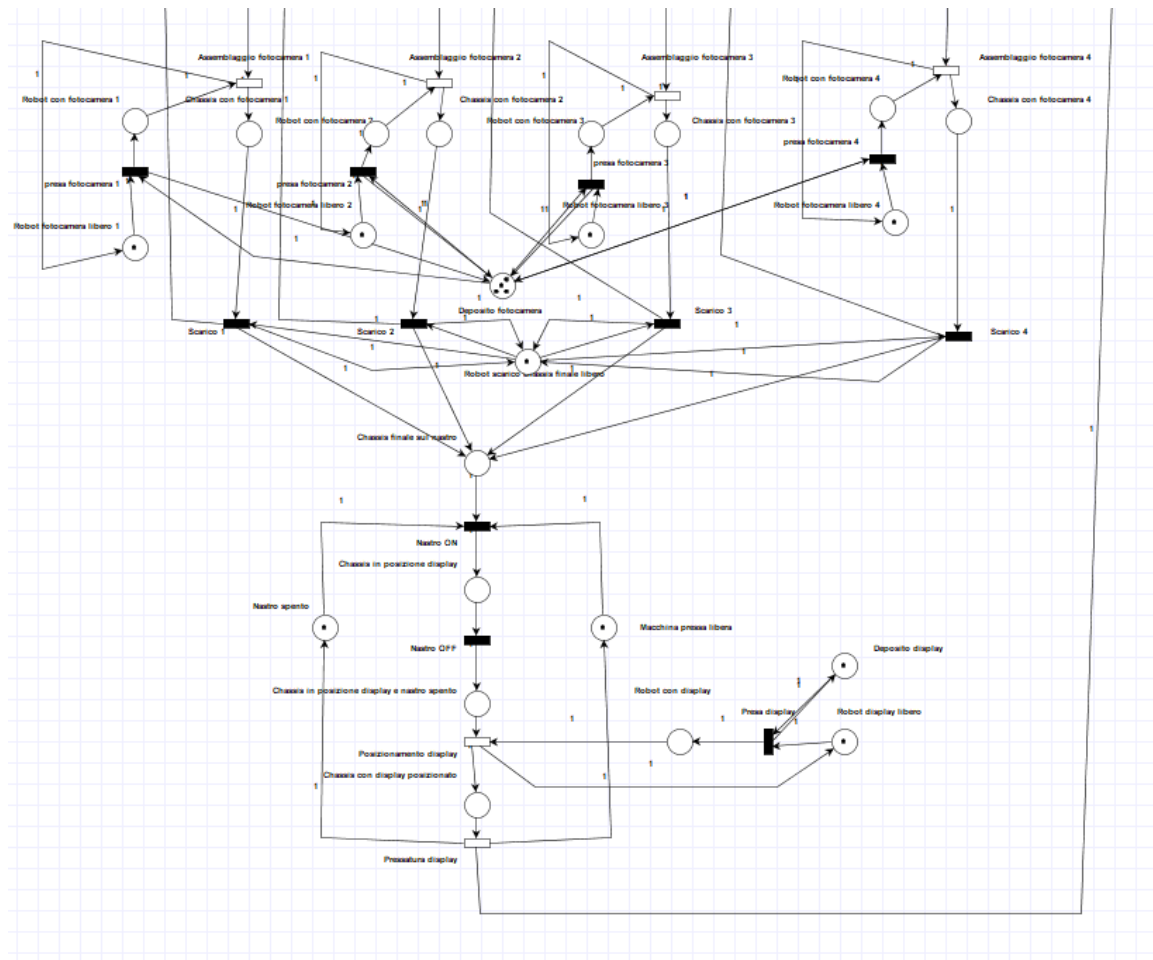


Figura 2.6: Assemblaggio in parallelo della fotocamera, installazione del display e chiusura ermetica del dispositivo

- **Fase 4: Test qualità e resistenza** Al fine di convalidare le specifiche prestazionali e abbattere i tassi di guasto, i telefoni prodotti arrivano nel posto **Telefono ingresso test 1** in attesa della fase di collaudo. Nel modello, l'infrastruttura di ispezione è mappata su tre stazioni in cascata, caratterizzate dalle etichette di controllo qualità:
 - **TEST CIRCUITO ELETTRICO** (Stadio 1): per l'approvazione delle tolleranze elettroniche e della scheda madre.
 - **TEST CADUTA** (Stadio 2): per la verifica degli indici di resistenza strutturale a fronte di impatti.
 - **TEST FOTOCAMERA** (Stadio 3): per la convalida dei sensori ottici.

Sotto il profilo probabilistico, da ogni stazione di collaudo il token può instradarsi verso due tipologie di uscite: la riuscita del test (ad es. la transizione che porta a **Test 1 OK**) che trasla il pezzo allo stadio successivo, o il fallimento (ad es. **Test 1 KO**) che porta alla rimozione del pezzo difettoso per anomalie riscontrate. Il collaudo è superato esclusivamente al raggiungimento del posto terminale **Test 3 OK**, segnando la conformità dell'output. La fase di test, nelle sue tre sotto-fasi, si può analizzare dalle Figure 2.7, 2.8 e 2.9

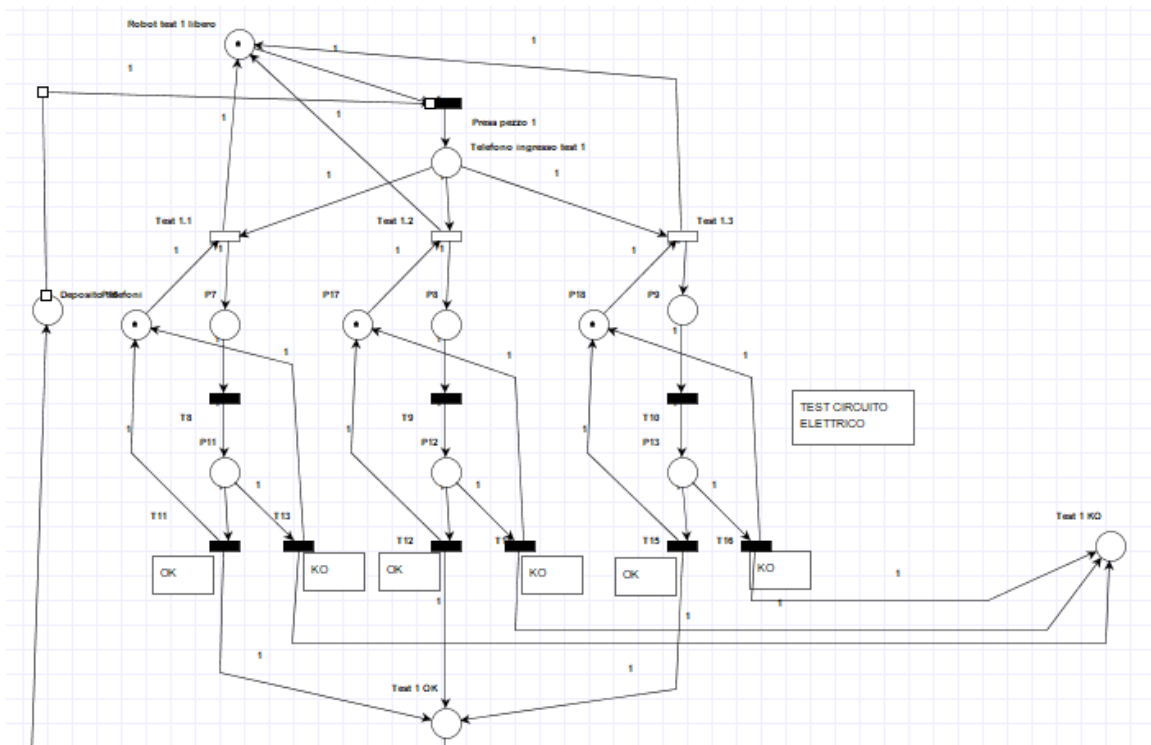


Figura 2.7: Stazione di test circuito elettrico

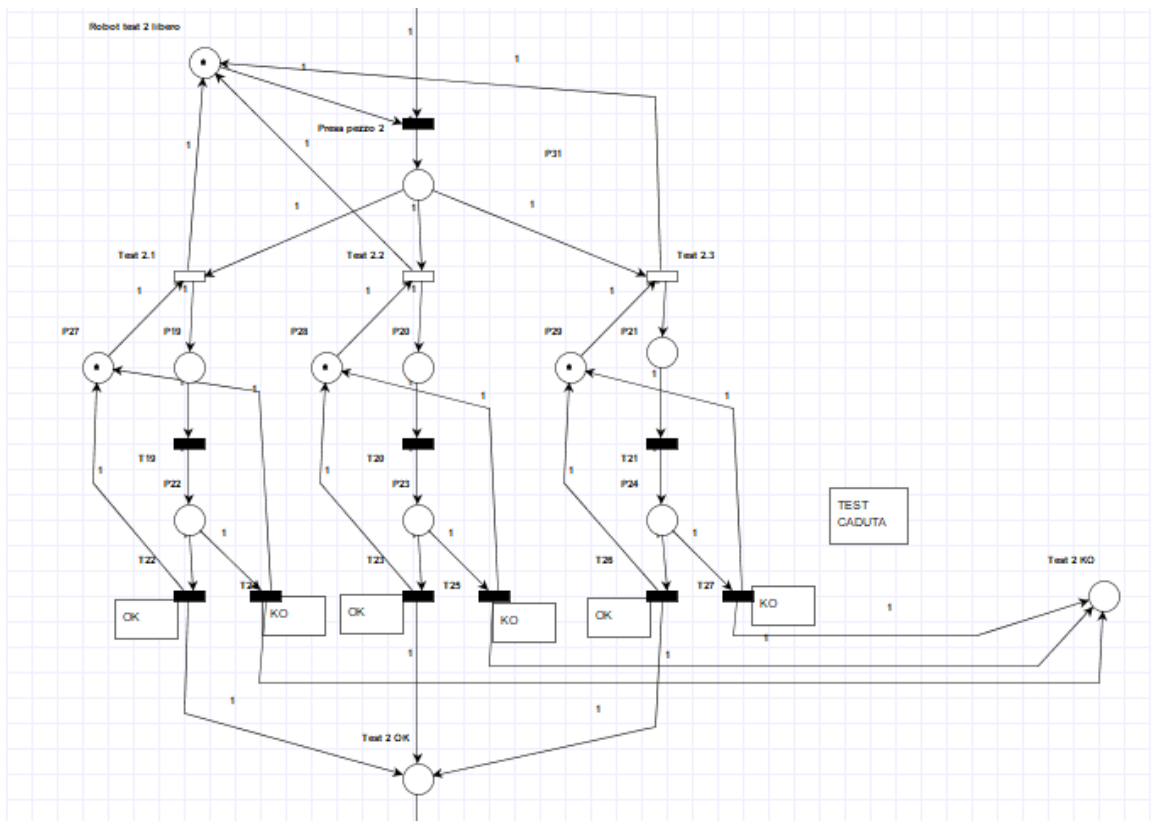


Figura 2.8: Stazione di test caduta

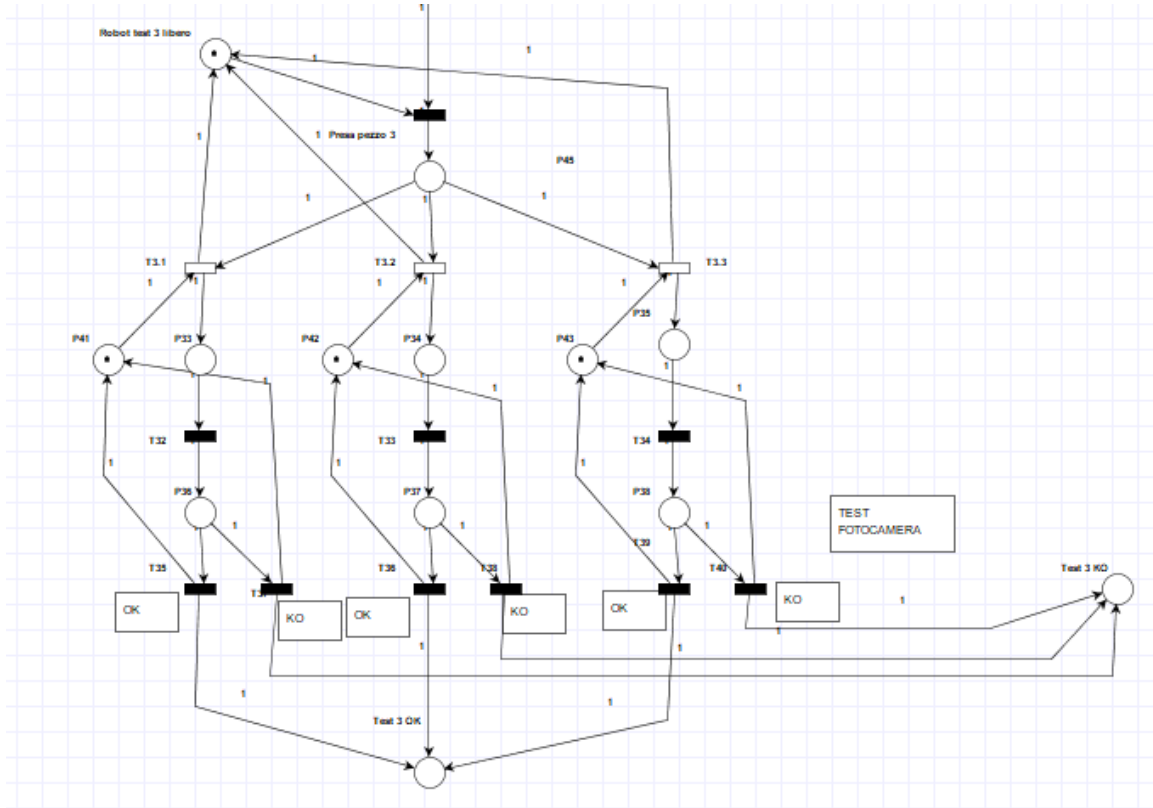


Figura 2.9: Stazione di test fotocamera.

2.2 Descrizione della GSPN semplificata

La rete di Petri iniziale, denominata *Produzione_samsung*, è stata concepita con l'obiettivo di modellare in modo estremamente fedele l'intero layout fisico e logico dell'impianto di produzione. Essa includeva ogni singola fase del processo: dall'arrivo della materia prima (alluminio grezzo), alla fusione, laminazione, fino al trasporto tramite sistemi AGV e Lifter, per poi passare alle lavorazioni CNC, all'assemblaggio robotizzato e al collaudo finale con esito stocastico (Test OK / Test KO).

Sebbene questa rete fosse ottima per una descrizione qualitativa del processo, si è rivelata intrattabile dal punto di vista dell'analisi quantitativa basata sulle Catene di Markov a Tempo Continuo (CTMC). I problemi principali riscontrati sono stati:

- **Rete Aperta e Non Limitatezza:** La presenza di sorgenti di materia prima e di pozzi di accumulo infinito (i posti di *Test OK* e *Test KO*) rendeva la rete strutturalmente non limitata. L'assenza di P-invarianti a copertura totale impediva il calcolo di uno spazio degli stati finito.
- **State Space Explosion (Esplosione dello Spazio degli Stati):** L'elevato parallelismo tra i sistemi di trasporto (AGV, Lifter) e le macchine di lavorazione generava un fenomeno di *interleaving* combinatorio incontrollabile, portando il numero di marcature raggiungibili a valori computazionalmente irrisolvibili.

Per ovviare a questi limiti, è stata sviluppata una nuova versione del modello, denominata *Produzione_samsung_SEMPLIFICATA*, che semplifica la rete mantenendo invariate le

caratteristiche principali e la logica del processo, garantendo al contempo la limitatezza e la reversibilità della rete.

2.3 Modifiche apportate alla GSPN semplificata

Il passaggio dalla rete completa alla versione **ver2.3** ha richiesto una serie di interventi strutturali mirati, guidati dai principi di conservazione dei token e riduzione del parallelismo spurio. Le modifiche principali sono di seguito dettagliate:

1. **Taglio dei processi a monte (Fusione e Trasporto Primario):** Tutta la sezione iniziale relativa alla fusione dell'alluminio, alla colata in cilindri e al trasporto tramite Lifter e AGV è stata completamente rimossa. La rete semplificata assume come punto di partenza i magazzini dei semilavorati già pronti per le macchine. Le nuove sorgenti del sistema sono i posti **Fogli per chassis**, **Fogli per sim** e **Fogli per tastini**. Questa astrazione elimina l'enorme varianza generata dai tempi di logistica, concentrando l'analisi sulle reali macchine di lavorazione.
2. **Astrazione delle risorse robotiche secondarie:** Nella rete completa, ogni singolo movimento di presa e posa prevedeva l'allocazione e il rilascio di uno specifico robot (es. **Robot 1 libero**, **Robot scarico chassis finale libero**). Nella versione finale, molti di questi robot intermedi sono stati rimossi o accorpati. L'eliminazione di questi posti ha ridotto drasticamente le transizioni di "smistamento", diminuendo il numero di stati vanishing senza alterare il throughput teorico dettato dai macchinari principali.
3. **Eliminazione degli esiti stocastici di collaudo (Pozzi aperti):** Le transizioni di fine linea che separavano i telefoni in **Test OK** e **Test KO** sono state rimosse. In una rete di Petri stocastica chiusa, l'accumulo di token in pozzi finali bloccherebbe inevitabilmente il sistema non appena la marcatura iniziale si esaurisce. Il test è ora modellato come un'unica macro-operazione temporizzata che produce un prodotto finito generico.
4. **Chiusura della rete tramite Riciclo (Reversibilità):** L'innovazione strutturale più importante per consentire l'analisi di Markov è stata la chiusura del sistema. È stata introdotta la transizione immediata **Riciclo lotto da 2**. Questa transizione preleva i telefoni finiti dall'ultimo buffer e "restituisce" i token ai posti iniziali (**Fogli per chassis**, **Fogli per sim**, **Fogli per tastini**). In questo modo, la rete diventa reversibile e coperta integralmente da **T-Invarianti** (garanzia di ciclicità) e **P-Invarianti** (garanzia di limitatezza), permettendo al sistema di evolvere all'infinito con un numero costante di token.
5. **Bilanciamento dei lotti e Mutua Esclusione:** Per rendere il riciclo matematicamente perfetto, è stato necessario armonizzare i pesi degli archi in funzione del Minimo Comune Multiplo dei componenti. Essendo presente il vincolo stringente della **Macchina lucidatura** (che lavora rigorosamente a lotti di 2 pezzi), la transizione di riciclo è stata tarata per consumare lotti da 2 telefoni, restituendo l'esatto quantitativo di fogli necessario per ricreare 2 chassis, 2 sim e 2 tastini.

Grazie a queste semplificazioni, il modello **ver2.3**, mostrato in Figura 2.10, cattura fedelmente le dinamiche di saturazione (bottleneck) dei macchinari critici (Fresatrici, Lu-

cidatrici, Macchine NPM per PCB e banchi di Test), mantenendo uno spazio degli stati finito e calcolabile in tempi rapidi dai solutori MATLAB.

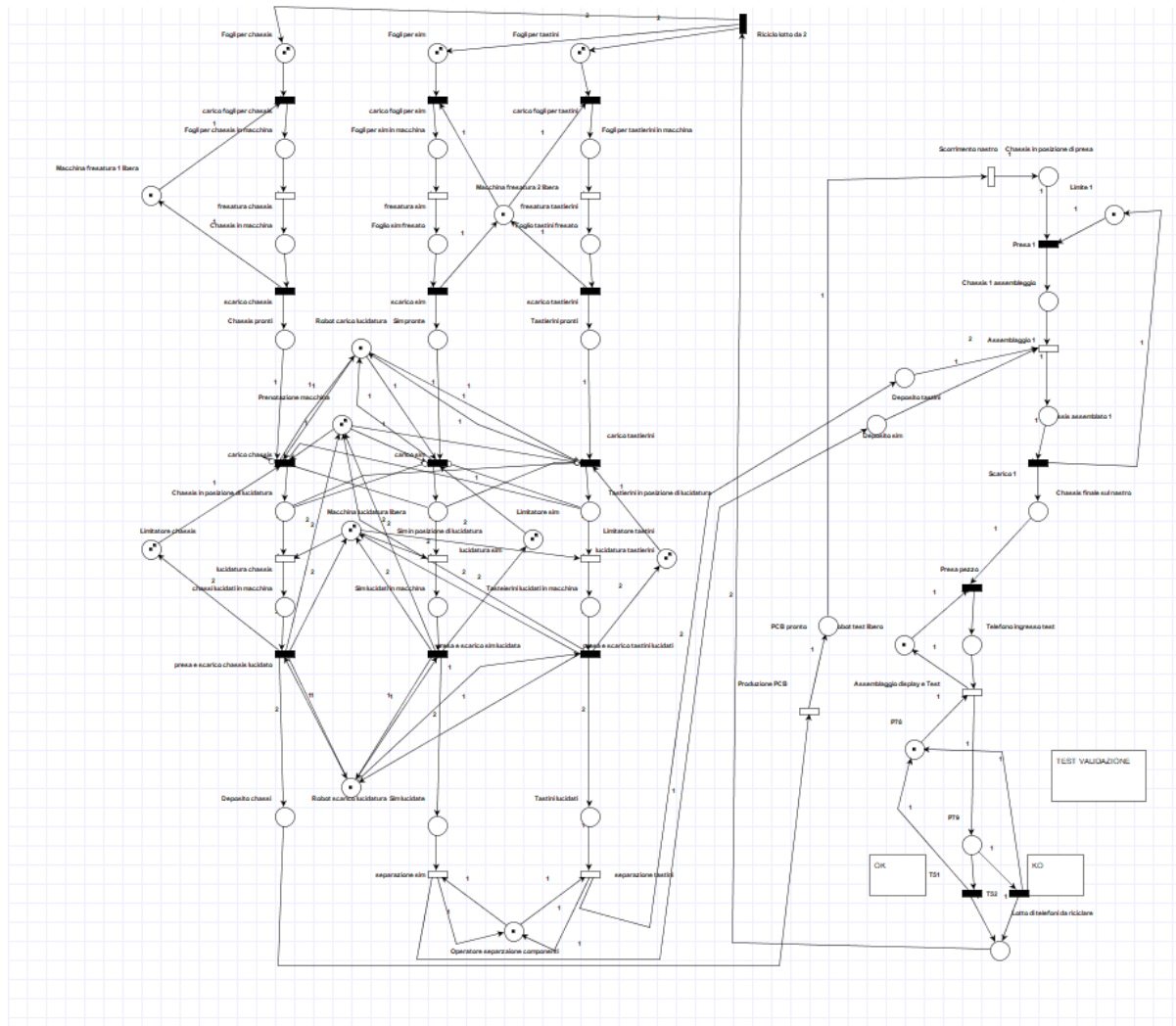


Figura 2.10: GSPN semplificata

2.4 Scelta dei rate e della marcatura iniziale

Per ogni transizione temporizzata, il rate è dato dall'inverso del tempo medio di completamento dell'attività rappresentata: $r = 1/\bar{T}$. La Tabella 1 riporta i valori adottati nel modello.

Transizione (rete semplificata)	Rate
Fresatura chassis	0.0170
Fresatura sim	0.0080
Fresatura tastierini	0.0080
Lucidatura chassis	0.0500
Lucidatura sim	0.0500
Lucidatura tastierini	0.0500
Separazione sim	0.0070
Separazione tastini	0.0070
Produzione PCB	0.0070
Scorrimento nastro	0.1000
Assemblaggio 1	0.0500
Assemblaggio display e Test	0.0035

Tabella 1: Rate delle transizioni temporizzate nella rete semplificata.

La marcatura iniziale del modello è riportata nella Tabella 2.

Posto	m_0	Significato
Fogli per chassis	4	Lotto iniziale di chassis da lavorare
Fogli per sim	4	Lotto iniziale di carrellini sim
Fogli per tastini	4	Lotto iniziale di tasti laterali
Limitatore chassis	2	Capienza ingresso lucidatura chassis (lotti da 2)
Limitatore sim	2	Capienza ingresso lucidatura sim
Limitatore tastini	2	Capienza ingresso lucidatura tastini
Limite 1	1	Vincolo di flusso interno
Macchina fresatura 1 libera	1	Risorsa fresatrice chassis
Macchina fresatura 2 libera	1	Risorsa fresatrice condivisa sim/tastini
Macchina lucidatura libera	2	Server multiplo della giostra di lucidatura
Operatore separazione	1	Operatore unico per separazione sim/tastini
Limitatore test	1	Risorsa stazione di test
Prenotazione macchina	2	Slot di prenotazione lucidatrice
Robot carico lucidatura	1	Robot ingresso giostra
Robot scarico lucidatura	1	Robot uscita giostra
Robot test libero	1	Robot del banco di collaudo

Tabella 2: Marcatura iniziale dei posti non vuoti della rete semplificata. Tutti gli altri posti hanno $m_0 = 0$.

3 Analisi del modello GSPN in MATLAB

Per estrarre le metriche analitiche del sistema è stato sviluppato uno script MATLAB, modulare e iterativo.

3.1 Generazione del Grafo di Raggiungibilità (GSPN_main)

Il cuore dell'analisi è lo script `GSPN_main`, che coordina il calcolo dello spazio degli stati e della matrice di transizione, facendo le seguenti operazioni:

1. **BFS Algoritmico (Calcola_Marc_Ragg):** Per esplorare lo spazio degli stati senza incorrere in *Stack Overflow*, è stato implementato un algoritmo di visita in ampiezza (Breadth-First Search) iterativo. Data la marcatura iniziale e le matrici di incidenza **Pre** e **I**, la funzione **Crea_Struttura** verifica l'abilitazione delle transizioni (inclusa l'analisi degli archi inibitori intelligenti che gestiscono la mutua esclusione sulle macchine) e genera le nuove marcature. Il superamento del collo di bottiglia computazionale è stato ottenuto tramite due accorgimenti:
 - **Preallocazione della memoria:** Le strutture dati (code e liste) vengono preallocate con array di grandi dimensioni (`alloc_size = 200000`) per evitare il continuo e oneroso ri-allocazione dinamico da parte di MATLAB durante il ciclo `while`.
 - **Indicizzazione tramite Hash Map:** La verifica dell'esistenza di uno stato appena generato (per capire se è nuovo o già visitato) richiede un tempo $O(N)$ con la ricerca sequenziale. L'implementazione della struttura dati `containers.Map` trasforma la ricerca in un'operazione di costo costante $O(1)$. La marcatura numerica viene convertita in stringa (`mat2str`) e usata come chiave di hash, riducendo i tempi di esplorazione di centinaia di migliaia di stati da diverse ore a poche decine di secondi.

```
1 %% Raccolta dati strutturali
2 load('Data_matrici_Funzionante_vers2.3.mat')
3 [pre, I, H, m_ini, maschera_trans, rates, weights, t_pr, servers] =
    matrici_pre_I(filename, indici);
4
5 m_ini = m_ini(1,:);
6 we_ra = weights + rates;
7
8 disp(datetime)
9 disp('Calcolo grafo di raggiungibilita...')
10
11 list = m_ini;
12 Ragg = [];
13 [list, Ragg] = Calcola_Marc_Ragg_leggero(m_ini, list, Ragg, I, pre,
    H, t_pr);
14 [ns, ~] = size(Ragg);
15 fprintf('Numero di stati: %d\n', ns);
```

Listato 3.1: Raccolta dei dati della rete da file `.mat`

```
1 function [list, Ragg] = Calcola_Marc_Ragg(a, list, Ragg, I, pre, H,
    t_pr)
2     %% VERSIONE OTTIMIZZATA PER GRANDI RETI GRAZIE A PREALLOCAZIONE
    + HASH MAP
```

```

3
4     [m0, ~] = Crea_Struttura(a, I, pre, H, t_pr);
5
6     % Preallocazione della memoria
7     alloc_size = 200000;
8     list = zeros(alloc_size, length(a));
9     list(1, :) = m0.value;
10
11     Ragg = repmat(m0, alloc_size, 1);
12
13     % Hash Map per ricerca stato
14     visitati = containers.Map('KeyType', 'char', 'ValueType', '
        logical');
15     visitati(mat2str(m0.value)) = true;
16
17     head = 1;
18     tail = 1;
19
20     while head <= tail
21         current = Ragg(head);
22         head = head + 1;
23
24         if isempty(current.abi)
25             continue;
26         end
27
28         [n_successori, ~] = size(current.out.value);
29
30         for i = 1:n_successori
31             next_m = current.out.value(i, :);
32             str_m = mat2str(next_m);
33
34             if ~isKey(visitati, str_m)
35                 visitati(str_m) = true;
36                 tail = tail + 1;
37
38                 if tail > size(list, 1)
39                     list = [list; zeros(alloc_size, length(a))];
40                     Ragg = [Ragg; repmat(m0, alloc_size, 1)];
41                 end
42
43                 list(tail, :) = next_m;
44                 [m_next, ~] = Crea_Struttura(next_m, I, pre, H,
                    t_pr);
45                 Ragg(tail) = m_next;
46             end
47         end
48     end
49
50     % Troncamento della memoria non utilizzata
51     list = list(1:tail, :);
52     Ragg = Ragg(1:tail);
53 end

```

Listato 3.2: Funzione per il calcolo del grafo di raggiungibilità

2. **Matrice della Catena di Markov (U_g):** Ottenuto lo spazio degli stati, il codice calcola i tassi di uscita q_i da ogni stato e definisce la matrice delle probabilità di

transizione del processo di Markov semi-markoviano incorporato.

Il salvataggio della matrice delle probabilità di transizione U_g rappresenta una criticità: una matrice densa per circa 180.000 stati richiederebbe oltre 240 GB di RAM. La soluzione ingegneristica è stata l'utilizzo della matematica sparsa. L'algoritmo estrae preventivamente gli indici di riga (I_idx), colonna (J_idx) e i valori di probabilità (V_val), assemblando infine la matrice tramite la funzione `sparse()`. La matrice U_g viene poi partizionata nelle quattro sottomatrici tipiche dell'analisi GSPN (C, D, E, F), pronte per la successiva risoluzione:

$$U_g = \begin{bmatrix} C & D \\ E & F \end{bmatrix} \quad (1)$$

Il partizionamento si fonda sulla classificazione delle marcature in *vanishing* (V) e *tangible* (T): riordinando le righe e le colonne in modo da raggruppare prima gli stati vanishing e poi i tangibili, ciascuna delle quattro sottomatrici acquisisce un significato probabilistico ben preciso.

- C (blocco $V \rightarrow V$): probabilità di transizione da una marcatura vanishing ad un'altra marcatura vanishing, ovvero la probabilità di concatenare scatti di transizioni immediate senza attraversare marcature stabili.
- D (blocco $V \rightarrow T$): probabilità di uscire da uno stato vanishing per portarsi in uno stato tangibile, sancendo la fine di una sequenza di scatti istantanei.
- E (blocco $T \rightarrow V$): probabilità di lasciare una marcatura tangibile per entrare in una sequenza vanishing, innescata dall'abilitazione di una transizione immediata in seguito allo scatto di una temporizzata.
- F (blocco $T \rightarrow T$): probabilità di passare direttamente da una marcatura tangibile ad un'altra marcatura tangibile senza alcuno scatto immediato intermedio.

Questa partizione costituisce la base per il calcolo della Reduced Embedded Markov Chain (REMC) effettuato nel capitolo successivo, in cui gli stati vanishing vengono compattati e si ottiene una catena di Markov ridotta sui soli stati fisicamente significativi.

```

1 %% CALCOLO DEL VETTORE qi
2 disp('Calcolo vettore qi...')
3 qi = zeros(ns, 1);
4 tan = []; van = [];
5 ind_multiple = find(servers > 1);
6
7 for i = 1:ns
8     if isempty(Ragg(i).abi)
9         tan(end+1) = i;
10        continue;
11    end
12
13    for t = Ragg(i).abi
14        if isempty(find(ind_multiple == t, 1))
15            qi(i) = qi(i) + we_ra(t);
16        else
17            p_ing = find(pre(:,t));
18            tok_ing = Ragg(i).value(p_ing);
19            peso_ing = pre(p_ing, t);

```



```

20         minimi    = fix(tok_ing' ./ peso_ing);
21         ED        = min(minimi);
22         K          = servers(t);
23         f          = min(ED, K);
24         qi(i)      = qi(i) + we_ra(t) * f;
25     end
26 end
27
28 if maschera_trans(Ragg(i).abi(1)) == 0
29     tan(end+1) = i;
30 else
31     van(end+1) = i;
32 end
33 end
34
35 SJ = zeros(ns,1);
36 for i = 1:ns
37     if qi(i) ~= 0
38         SJ(i) = 1 / qi(i);
39     end
40 end

```

Listato 3.3: Codice per il calcolo del vettore q_i

```

1 %% CALCOLO DELLA MATRICE U_g
2 disp(datetime)
3 disp('Calcolo matrice U_g...');
4
5 % Mappa per ricerca rapida O(1)
6 state2idx = containers.Map('KeyType', 'char', 'ValueType', 'double'
7 );
8 for i = 1:ns
9     state2idx(mat2str(Ragg(i).value)) = i;
10 end
11
12 % Vettori per l'allocazione della matrice sparsa
13 I_idx = zeros(ns*5, 1);
14 J_idx = zeros(ns*5, 1);
15 V_val = zeros(ns*5, 1);
16 count = 0;
17
18 for i = 1:ns
19     if isempty(Ragg(i).abi), continue; end
20
21     for k = 1:Ragg(i).out.num
22         t_k = Ragg(i).abi(k);
23         next_m = Ragg(i).out.value(k, :);
24         j = state2idx(mat2str(next_m));
25
26         if isempty(find(ind_multiple == t_k, 1))
27             f = 1;
28         else
29             p_ing = find(pre(:,t_k));
30             tok_ing = Ragg(i).value(p_ing);
31             peso_ing = pre(p_ing, t_k);
32             minimi = fix(tok_ing' ./ peso_ing);
33             ED = min(minimi);
34             K = servers(t_k);
35             f = min(ED, K);

```

```

35         end
36
37         rate_contrib = we_ra(t_k) * f;
38         val = rate_contrib / qi(i);
39
40         count = count + 1;
41
42         if count > length(I_idx)
43             I_idx = [I_idx; zeros(ns*5, 1)];
44             J_idx = [J_idx; zeros(ns*5, 1)];
45             V_val = [V_val; zeros(ns*5, 1)];
46         end
47         I_idx(count) = i;
48         J_idx(count) = j;
49         V_val(count) = val;
50     end
51 end
52
53 % Troncamento delle memorie inutilizzate
54 I_idx = I_idx(1:count);
55 J_idx = J_idx(1:count);
56 V_val = V_val(1:count);
57
58 % Creazione della matrice sparsa
59 U_g = sparse(I_idx, J_idx, V_val, ns, ns);
60
61 somme = sum(U_g, 2);
62 stati_errati = find(abs(somme - 1) > 1e-6 & somme ~= 0);
63
64 % Controllo per stati errati
65 if isempty(stati_errati)
66     disp('Matrice U_g OK (tutte le righe sommano a 1 o 0)');
67 else
68     fprintf('ATTENZIONE: %d stati con somma U anomala\n', length(
        stati_errati));
69 end

```

Listato 3.4: Codice per il calcolo della matrice U_g

3. **Partizionamento GSPN:** Gli stati vengono partizionati in *Tangible* (in cui la rete evolve con transizioni temporizzate) ed *Vanishing* (stati instabili in cui scatta una transizione immediata). Il codice esegue il compattamento degli stati vanishing per restituire la sola sottomatrice degli stati fisici tangibili.

Successivamente avviene il salvataggio delle variabili del workspace in un file `.mat`, il quale verrà utilizzato in seguito per il calcolo degli indici di prestazione.

```

1 %% PARTIZIONAMENTO U
2 disp(datetime)
3 disp('Calcolo U partizionata in modo vettorializzato...');
4
5 % utilizzo degli indici di prima invece di fare cicli for
6 Cmat = U_g(van, van);
7 Dmat = U_g(van, tan);
8 Emat = U_g(tan, van);
9 Fmat = U_g(tan, tan);
10
11 U = [Cmat, Dmat; Emat, Fmat];
12

```

```
13 disp(datetime)
14 disp('GSPN_main completato.')
15 fprintf('Dimensione U: %d x %d\n\n', size(U,1), size(U,2));
```

Listato 3.5: Codice per il partizionamento della matrice U_g

4 Calcolo e Analisi degli Indici di Prestazione

Una volta estratta la topologia di transizione, lo script `Calcola_Indici_Prestazione_leggero.m` elabora le sottomatrici per ricavare la distribuzione stazionaria e i parametri operativi dell'impianto. Anche questo codice è stato ottimizzato per tollerare l'elevata mole di dati senza degradare le prestazioni.

4.1 Riduzione degli Stati Vanishing e Distribuzione Stazionaria

Il primo passo consiste nell'eliminare gli stati a tempo nullo per ottenere la matrice di probabilità di transizione della *Reduced Embedded Markov Chain* (REMC) sugli stati tangibili, definita come:

$$P_{tang} = F + E(I - C)^{-1}D \quad (2)$$

Per evitare l'inversione esplicita della matrice $(I - C)$ — operazione numericamente instabile e non compatibile con i formati sparsi in grandi dimensioni — l'equazione è stata riscritta utilizzando l'operatore di divisione sinistra di MATLAB ($\backslash$), risolvendo implicitamente il sistema lineare sparso:

$$P_{tang} = F + E \cdot ((I_{sparse} - C) \backslash D) \quad (3)$$

Si imposta quindi il sistema omogeneo per ricavare il vettore delle probabilità a regime π_{emc} della catena incastrata, soggetto al vincolo di normalizzazione $\sum \pi_i = 1$:

$$\pi_{emc}(P_{tang} - I) = 0 \quad (4)$$

La risoluzione restituisce le probabilità adimensionali, che vengono poi proiettate nel dominio del tempo continuo (*CTMC*) moltiplicandole per i tempi medi di soggiorno ($H_i = 1/q_i$), ottenendo il vettore definitivo π_{tang} .

I Listati 4.1 e 4.2 mostrano le porzioni dello script `Calcola_Indici_Prestazione.m` che implementano rispettivamente la riduzione REMC e il calcolo della distribuzione stazionaria.

```

1 %% Calcolo REMC (matrice U-prime)
2 n_van = length(van);
3 n_tan = length(tan);
4
5 Cmat = U(1:n_van, 1:n_van) % vanishing -> vanishing
6 Dmat = U(1:n_van, n_van+1:end); % vanishing -> tangible
7 Emat = U(n_van+1:end, 1:n_van); % tangible -> vanishing
8 Fmat = U(n_van+1:end, n_van+1:end); % tangible -> tangible
9
10 I_C = speye(size(Cmat)) - Cmat;
11 P_tang = Fmat + Emat * (I_C \ Dmat);
12
13 % Verifica stocasticita' (somma per riga = 1)
14 err_P = full(max(abs(sum(P_tang, 2) - 1)));
15 fprintf('U-prime OK: max errore riga = %e\n', err_P);

```

Listato 4.1: Estrazione delle sottomatrici e calcolo della REMC

```

1 %% Distribuzione stazionaria della REMC
2 I_tan = speye(n_tan);
3 A = (P_tang - I_tan)';
4 A(end, :) = ones(1, n_tan);

```

```

5 b = zeros(n_tan, 1);
6 b(end) = 1;
7
8 pi_emc = (A \ b)';
9
10 % Proiezione nel dominio del tempo continuo (peso col tempo di soggiorno
    )
11 H = 1 ./ qi(tan);          % H_i = 1/q_i
12 pi_tang = (pi_emc .* H') / sum(pi_emc .* H');
13
14 % Distribuzione globale (zero sugli stati vanishing)
15 PI = zeros(1, ns);
16 PI(tan) = pi_tang;

```

Listato 4.2: Calcolo della distribuzione stazionaria π_{tang}

4.2 Definizione degli Indici di Prestazione

A partire dalla distribuzione stazionaria vengono calcolati i seguenti indici, le cui definizioni si basano sui fondamenti dei sistemi di manifattura:

- **Velocità di produzione o Throughput (TH_t):** Unità di misura fondamentale del sistema. Per il calcolo stocastico su ogni transizione t , si somma la probabilità degli stati abilitanti moltiplicata per il rate (o peso) della transizione:

$$TH_t = \sum_{i \in S_{tang}} \pi_i \cdot r_t \quad (5)$$

- **Work-in-Process (WIP):** Rappresenta la quantità di semilavorati presente all'interno della fabbrica. Il numero medio di token in ciascun posto p del modello, utilizzando la formula delle *Reward functions*, è dato da:

$$WIP(p) = \sum_{i \in S_{tang}} \pi_i \quad (6)$$

- **Manufacturing Lead Time (MLT):** Definito come il tempo richiesto per realizzare il prodotto all'interno della fabbrica. Si determina applicando al sistema complessivo la Legge di Little (1961):

$$MLT = \frac{WIP_{tot}}{TH_{prodotto}} \quad (7)$$

dove $TH_{prodotto}$ è la velocità di produzione del prodotto finito (transizione **Assemblaggio 1**), **non** la somma dei throughput di tutte le transizioni.

- **Fattore di Utilizzazione / Efficienza (η_t):** Esprime il fattore di utilizzazione della macchina, ovvero il rapporto tra le macchine in uso e quelle esistenti, calcolato analiticamente come il rapporto tra il throughput effettivo e il rate massimo teorico:

$$\eta_t = \frac{TH_t}{r_t} \quad (8)$$

Il suo massimo valore si raggiungerà in corrispondenza del collo di bottiglia del sistema.

- **Tempo di accodamento o Tempo medio di attesa ($E[T]_p$):** Rappresenta i tempi di attesa davanti ad una risorsa per poterla utilizzare. Si determina tramite una variante locale della Legge di Little (1961) applicata a ciascun posto:

$$E[T]_p = \frac{WIP(p)}{F_{in}(p)} \quad (9)$$

dove $F_{in}(p) = \sum_{t:p \in \bullet_t} TH_t \cdot Pre(p, t)$ è il flusso in ingresso al posto.

I Listati 4.3 e 4.4 mostrano la traduzione in codice MATLAB delle formule appena introdotte.

```

1 %% Calcolo throughput
2 X = zeros(1, nt);
3 ind_multiple = find(servers > 1);
4 stati_rilevanti = find(PI > 1e-15);
5
6 for i = stati_rilevanti
7     if isempty(Ragg(i).abi), continue; end
8     for t = Ragg(i).abi % solo transizioni abilitate in i
9         if isempty(find(ind_multiple == t, 1))
10             f = 1; % server singolo
11         else
12             % Server multiplo
13             p_ing = find(pre(:,t));
14             tok_ing = Ragg(i).value(p_ing);
15             peso_ing = pre(p_ing, t);
16             f = min(min(fix(tok_ing' ./ peso_ing)), servers(t));
17         end
18         X(t) = X(t) + PI(i) * we_ra(t) * f;
19     end
20 end

```

Listato 4.3: Calcolo del throughput per ogni transizione

```

1 %% WIP per ogni posto
2 WIP = zeros(1, np);
3 for i = stati_rilevanti
4     WIP = WIP + PI(i) * Ragg(i).value; % media pesata della marcatura
5 end
6 WIP_tot = sum(WIP);
7
8 %% MLT (Legge di Little) ed efficienze
9 idx_prod = find(strcmp(nomi_trans, 'Assemblaggio 1'));
10 th_prodotto = X(idx_prod);
11 MLT = WIP_tot / th_prodotto; % Legge di Little globale
12
13 % Efficienze delle transizioni temporizzate
14 eff_max = -1; idx_bn = -1;
15 for t = 1:nt
16     if maschera_trans(t) == 0 % solo temporizzate
17         eff = X(t) / rates(t);
18         if eff > eff_max, eff_max = eff; idx_bn = t; end
19     end
20 end
21 fprintf('Bottleneck: %s (eta = %.2f%%)\n', nomi_trans{idx_bn}, eff_max
    *100);

```

Listato 4.4: Calcolo del WIP, MLT (Legge di Little) ed efficienza

4.3 Risultati ottenuti

In questo capitolo vengono presentati e discussi gli indici di prestazione estratti dall'analisi della GSPN. Lo studio si fonda su una marcatura iniziale ottimizzata (4 pezzi), che nei test preliminari ha garantito il miglior compromesso tra saturazione delle macchine e controllo delle code.

L'analisi non si limita all'osservazione del sistema in condizioni nominali, ma esplora la dinamica dell'impianto attraverso quattro configurazioni specifiche. La scelta di queste configurazioni è stata effettuata seguendo il seguente workflow:

1. Definizione del *Benchmark* (Rete Base).
2. Ricerca della vulnerabilità massima tramite l'inserimento di un guasto critico.
3. Proposta di riprogettazione del layout (Pipelining e Buffer) per abbattere il collo di bottiglia.
4. *Soluzione Ibrida* combinando i due eventi precedenti.

4.4 Analisi della Rete Base

La Rete Base rappresenta l'impianto in condizioni di funzionamento continuo e privo di guasti. Questo scenario funge da riferimento per quantificare l'impatto di qualsiasi perturbazione o miglioria successiva.

Indice Globale	Valore
Throughput (Assemblaggio 1)	0.002375 [tel/u.t.]
Tempo di ciclo	421.1 [u.t./tel]
Work In Process (WIP)	24.0313 [token]
Manufacturing Lead Time (MLT)	10120.5 [u.t.]
Efficienza media	21.43%
Collo di Bottiglia	Assemblaggio display e Test (67.84%)

Tabella 3: Indici di prestazione globali - Rete Base

I risultati evidenziano come la stazione “Assemblaggio display e Test” sia il collo di bottiglia del sistema, lavorando a un'efficienza di quasi il 68%. Essendo una transizione complessa ed esosa in termini di tempo (rate 0.0035), essa limita il Throughput globale a 1 telefono ogni 421 unità di tempo (secondi). Le stazioni a monte, come le fresatrici, si attestano su efficienze modeste (13% – 29%), indicando una netta discrepanza nei tempi di ciclo tra i reparti e un conseguente sbilanciamento della linea.

4.5 Configurazione 1: Rete con guasto operatore

In fase di analisi del rischio, si è deciso di non simulare il guasto su macchinari ridondanti (come le fresatrici in parallelo, la cui rottura avrebbe un impatto marginale sul Throughput), ma di colpire intenzionalmente l'anello debole del layout: l'operatore di separazione componenti. Rappresentando un *Single Point of Failure* non ridondato a monte

del processo, il suo guasto promette di generare il peggior scenario di *starvation* per la linea.

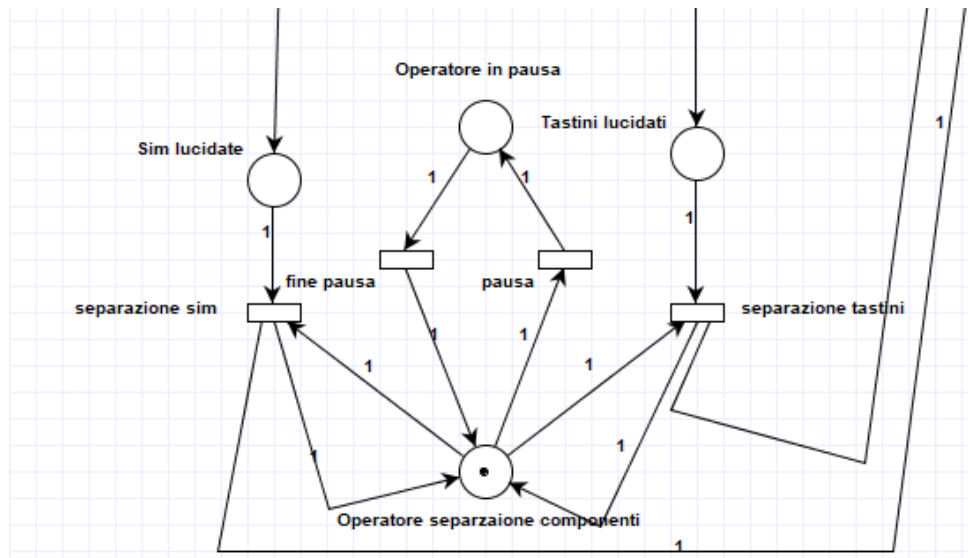


Figura 4.1: Sezione della rete di Petri: inserimento del ciclo di guasto/pausa sull'operatore

Indice Globale		Valore
Throughput (Assemblaggio 1)		0.001695 [tel/u.t.]
Tempo di ciclo		589.9 [u.t./tel]
Work In Process (WIP)		25.4546 [token]
Manufacturing Lead Time (MLT)		15014.6 [u.t.]
Efficienza media		20.26%
Nuovo Collo di Bottiglia		Transizione "pausa" (50.00%)

Tabella 4: Indici di prestazione globali - Guasto Operatore

Le misurazioni confermano le ipotesi: l'assenza temporanea dell'operatore devasta le prestazioni dell'impianto. Il Throughput crolla del 28.6%, portando il tempo di ciclo a quasi 590 unità di tempo. Il Manufacturing Lead Time esplode a oltre 15.000 u.t., indicando che i pezzi si accumulano inutilmente nei buffer a monte del guasto, mentre la stazione di assemblaggio finale (precedentemente satura al 68%) vede la sua efficienza crollare al 48.4% a causa della mancata alimentazione di componenti.

4.6 Configurazione 2: Buffer pre-test e Separazione fasi

Per risolvere il collo di bottiglia individuato nella Rete Base, si è optato per una riprogettazione del layout applicando i principi del *Pipelining*. La complessa transizione "Assemblaggio display e Test" è stata disaccoppiata in due stazioni distinte, interponendo un buffer. I rate delle due nuove operazioni sono stati raddoppiati (0.0070), simulando la specializzazione del lavoro.

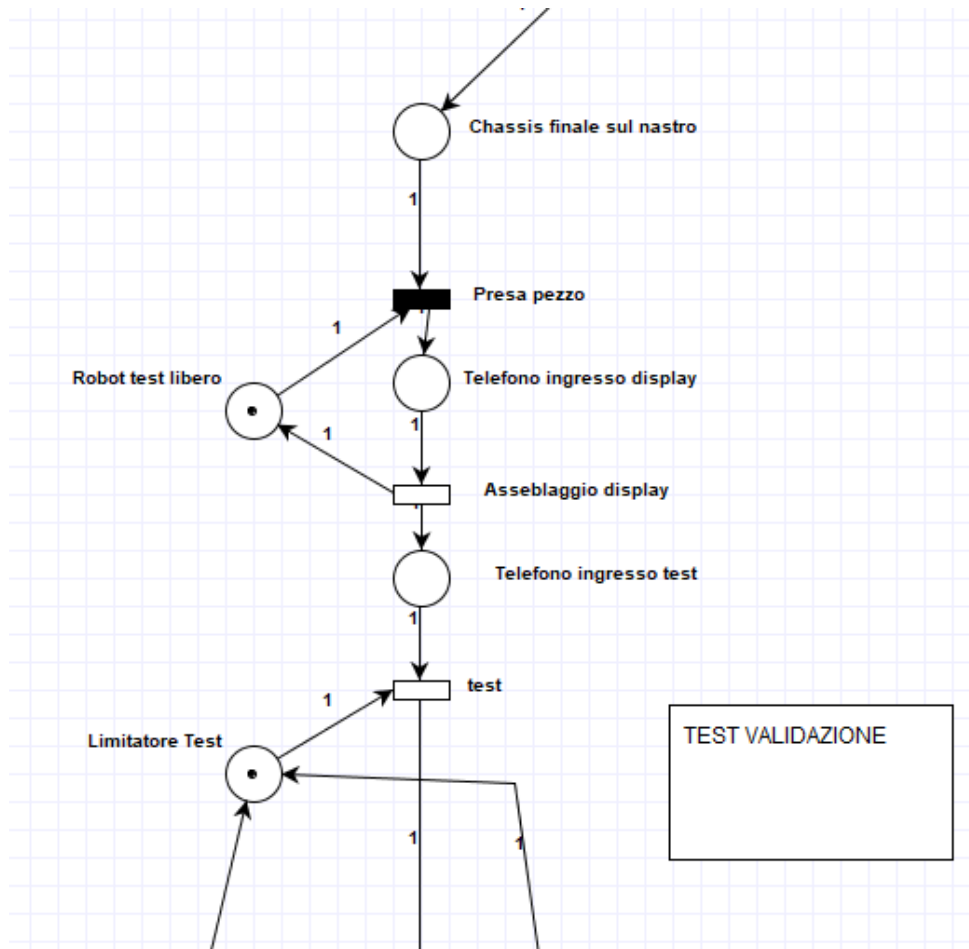


Figura 4.2: Sezione della rete di Petri: disaccoppiamento in "Assemblaggio display", "Buffer pre-Test" e "Test"

Indice Globale	Valore
Throughput (Assemblaggio)	0.002607 [tel/u.t.]
Tempo di ciclo	383.5 [u.t./tel]
Work In Process (WIP)	24.6869 [token]
Manufacturing Lead Time (MLT)	9468.5 [u.t.]
Efficienza media	21.72%
Nuovo Collo di Bottiglia	Transizione "Test" (37.25%)

Tabella 5: Indici di prestazione globali - Disaccoppiamento e Buffer

La produttività aumenta del 9.7% rispetto alla base, e il MLT scende del 6.4%, dimostrando che i pezzi viaggiano più velocemente. Il dato più interessante è l'efficienza del nuovo collo di bottiglia: il Test lavora ora solo al 37.25%. Questo fenomeno di *Shifting Bottleneck* rivela che il vincolo finale è stato rimosso; la linea è ora perfettamente bilanciata e le macchine passano la maggior parte del tempo ad attendere l'arrivo dei materiali dai lotti a monte, piuttosto che accumulare code al collaudo.

4.7 Configurazione 3: Ibrida (Guasto Operatore + Buffer)

Questa configurazione funge da *Stress Test*. Si vuole verificare se il layout ottimizzato con il buffer (Configurazione 2) sia in grado di assorbire e mitigare l'impatto disastroso del guasto all'operatore (Configurazione 1).

Indice Globale	Valore
Throughput (Assemblaggio)	0.001777 [tel/u.t.]
Tempo di ciclo	562.8 [u.t./tel]
Work In Process (WIP)	25.9605 [token]
Manufacturing Lead Time (MLT)	14610.7 [u.t.]
Efficienza media	19.50%

Tabella 6: Indici di prestazione globali - Ibrida

I numeri confermano l'utilità del *buffering*. Nonostante il guasto critico a monte fermi l'operatore, la produttività globale non crolla ai minimi della Configurazione 1 (0.001695), ma viene parzialmente sostenuta (0.001777). Durante la pausa dell'operatore, le stazioni finali non vanno in blocco immediato, ma continuano a produrre esaurendo i pezzi precedentemente accumulati nel buffer pre-test. Anche il tempo di attraversamento (MLT) risulta mitigato.

4.8 Confronto dei risultati e valutazioni tecniche

Per consolidare l'analisi, la Tabella 7 mette a sistema gli indicatori chiave delle quattro configurazioni.

Metrica	Rete Base	Guasto Oper.	Buffer Pre-Test	Ibrida
Throughput [tel/u.t.]	0.002375	0.001695 (-28.6%)	0.002607 (+9.7%)	0.001777 (-25.1%)
Lead Time (MLT) [u.t.]	10120.5	15014.6	9468.5	14610.7
WIP Totale [token]	24.03	25.45	24.68	25.96
Efficienza Media	21.43%	20.26%	21.72%	19.50%
Saturazione Max	67.84%	50.00%	37.25%	50.00%

Tabella 7: Sintesi e confronto degli indici prestazionali

Il confronto incrociato fa emergere con chiarezza tre dinamiche fondamentali:

1. La frammentazione del lavoro unita a un buffer intermedio (Pipelining) è la soluzione vincente su tutta la linea, migliorando contemporaneamente velocità (Throughput), fluidità (MLT) e bilanciamento della linea (abbattimento del picco di saturazione dal 67% al 37%).
2. Il vero rischio strutturale della rete non risiede nelle macchine di lavorazione pesante, ma nei nodi singoli posti a inizio linea. Un imprevisto in quest'area si propaga a valanga azzerando il margine operativo.
3. La presenza di buffer strategici ammortizza i guasti. La configurazione Ibrida sovraperforma la configurazione con Guasto isolato del 4.8% netto in termini di produttività.

4.9 Conclusioni

Sulla base delle modellazioni matematiche e dei dati emersi dalla *Reduced Embedded Markov Chain* (REMC), è possibile fornire precise direttive manageriali per l'ottimizzazione dell'impianto Samsung:

- **Riprogettazione del Fine Linea:** L'investimento prioritario deve essere orientato al disaccoppiamento della stazione di collaudo. La divisione in due postazioni distinte risolve il collo di bottiglia strutturale, abilitando la linea a sopportare un carico di lavoro maggiore senza incorrere in colli di coda.
- **Aumento del Lottaggio:** L'abbattimento della saturazione massima al 37.25% indica che, nella configurazione con Buffer, il nuovo limite è rappresentato dalla quantità di materiale immesso a monte. Si raccomanda di aumentare il *WIP Cap* (lotti iniziali) da 4 a 6 per saturare pienamente la nuova e velocissima stazione di test, sfruttando così l'impianto al massimo del suo potenziale economico.
- **Automazione e Ridondanza Nodi Singoli:** La perdita del 28.6% di produttività causata dal guasto dell'operatore evidenzia un *Single Point of Failure* inaccettabile. L'introduzione di un sistema di separazione automatizzato (o di un operatore in parallelo) è obbligatoria per garantire la robustezza logistica dell'intera *Supply Chain* interna.

5 Esercizi MPC (Model Predictive Control)

5.1 Esercizio 1

Il modello del processo e i parametri sono i seguenti:

$$G(z) = \frac{1.8}{z - 0.65}$$

$$T_s = 2 \text{ sec}$$

$$H_p = 3 \text{ (6 sec)}$$

$$H_u = 1$$

$$P_1 = H_p = 3 \text{ (c = 1)}$$

$$s(k+i) = 2.8$$

$$T_{ref} = 0 \text{ sec}$$

$$u(k-1) = 0.35$$

$$y(k-1) = y(k) = 1.8$$

Si desidera trovare la $\hat{u}(k|k)$ ottima, ipotizzando di conoscere esattamente il modello del processo.

È stato sviluppato un codice MATLAB per risolvere l'esercizio. Inizialmente, sono state inizializzate le variabili dei dati del processo.

Come prima cosa viene definito il sistema creando un modello a tempo discreto utilizzando numeratore, denominatore e tempo di campionamento fissato a 2 secondi. Di seguito vengono definiti i parametri MPC tra cui orizzonte di predizione, orizzonte di controllo, obiettivo e traiettoria. Infine, gli ultimi dati modellati sono quelli relativi alle condizioni iniziali dell'ingresso e dell'uscita.

```
1 clear all;
2 clc;
3
4 num = 1.8;
5 den = [1 -0.65];
6 Ts = 2.0;
7 G = tf(num,den, Ts);
8
9 % Parametri MPC
10 Hp = 3;
11 Hu = 1;
12 P1 = Hp;
13 set_point = 2.8;
14 Tref = 0.0;
15
16 u_precedente = 0.35;
17 y_precedente = 1.8;
18 y_attuale = 1.8;
```

Listato 5.1: Esercizio 1. Inizializzazione delle variabili

Successivamente, viene calcolata la traiettoria di riferimento `r_finale` che l'uscita dovrà raggiungere alla fine dell'orizzonte di predizione. Essendo il parametro `Tref` pari a zero, il riferimento viene impostato pari al set-point.

Di seguito, viene calcolata la risposta libera del sistema attraverso un ciclo ricorsivo che applica l'equazione dinamica per tutti i passi dell'orizzonte, ottenendo il valore finale `y_predetta_finale`.

```

1 epsilon_attuale = set_point - y_attuale;
2
3 if Tref == 0
4     epsilon_finale = 0; % Risposta immediata desiderata
5 else
6     epsilon_finale = epsilon_attuale * exp(-Hp * Ts / Tref);
7 end
8
9 r_finale = set_point - epsilon_finale;
10 fprintf('Reference trajectory r(k+%d|k) = %.4f\n', Hp, r_finale);
11
12 % Calcolo della risposta libera del sistema
13 y_libera_predetta = zeros (1, Hp);
14 y_libera_predetta(1) = 0.65*y_attuale + 1.8*u_precedente;
15 for i = 2:Hp
16     y_libera_predetta(i) = 0.65*y_libera_predetta(i-1) + 1.8*
        u_precedente;
17 end
18
19 y_predetta_finale = y_libera_predetta(Hp);
20 fprintf('Risposta libera y_free(k+%d|k) = %.4f\n', Hp, y_predetta_finale);

```

Listato 5.2: Esercizio 1. Calcolo della risposta libera

Nella fase successiva, viene calcolata la risposta forzata del sistema a un gradino unitario. Attraverso un ciclo iterativo, viene calcolato il coefficiente di guadagno, indicato con `y_step_finale`, il quale indica di quanto varierà l'uscita al termine dell'orizzonte di predizione per ogni unità di incremento dell'ingresso.

A questo punto si può determinare la mossa $\Delta\hat{u}(k|k)$, ovvero la variazione dell'ingresso necessaria a colmare lo scostamento tra dove il sistema deve arrivare (`r_finale`) e dove arriverebbe naturalmente (`y_predetta_finale`). Una volta calcolata la mossa correttiva, questa viene sommata al valore dell'ingresso al passo precedente per ricavare l'azione di controllo $\hat{u}(k|k)$.

```

1 % Calcolo della risposta forzata al gradino
2 y_step = zeros (1, Hp+1);
3 y_step(1) = 0;
4 for j = 2:Hp+1
5     y_step(j) = 0.65*y_step(j-1) + 1.8;
6 end
7 y_step_finale = y_step(Hp+1);
8 fprintf('Risposta forzata S(%d) = %.4f\n', Hp, y_step_finale);
9
10 % Calcolo dell'ingresso ottimo
11 delta_u_hat = (r_finale - y_predetta_finale) / y_step_finale;
12 u_hat = u_precedente + delta_u_hat;
13 fprintf("\nRisultato all'istante k: \n");
14 fprintf('delta_u_hat(k|k) = %.4f\n', delta_u_hat);
15 fprintf('u_hat(k|k) = %.4f\n', u_hat);
16
17 % Calcolo dell'uscita predetta y(k+1)
18 y_k1 = 0.65*y_attuale + 1.8*u_hat;
19 fprintf('y_predetta(k+1) = %.4f\n', y_k1);

```

Listato 5.3: Esercizio 1. Calcolo della risposta forzata e ingresso ottimo

Come ultima parte, è stata sviluppata una simulazione per verificare come il controllore si comporta nel tempo e, successivamente, la visualizzazione dei risultati tramite grafici per analizzarne le prestazioni. La simulazione implementa il principio del *Receding Horizon*, ovvero un avanzamento passo dopo passo grazie a un ciclo, andando a ripetere il calcolo della mossa ottima in modo da correggere la strategia in tempo reale in base all'evoluzione effettiva del sistema.

```

1 % Simulazione per i grafici
2 time_sim = -2:Ts:20; % tempo di simulazione
3 y_simulata = zeros(1, length(time_sim));
4 u_simulata = zeros(1, length(time_sim));
5
6 % Condizioni iniziali per la simulazione
7 y_simulata(1) = y_precedente;
8 y_simulata(2) = y_attuale;
9 u_simulata(1) = u_precedente;
10 u_simulata(2) = u_hat;
11
12 % Simulazione MPC
13 for k = 3:length(time_sim)
14     % Applicazione MPC ricorsivamente
15     eps = set_point - y_simulata(k-1);
16
17     if Tref == 0
18         r_k = set_point;
19     else
20         r_k = set_point - eps*exp(-Hp*Ts/Tref);
21     end
22
23     % Risposta libera
24     y_free = zeros(1, Hp);
25     y_free(1) = 0.65*y_simulata(k-1) + 1.8*u_simulata(k-1);
26     for i = 2:Hp
27         y_free(i) = 0.65*y_free(i-1) + 1.8*u_simulata(k-1);
28     end
29
30     % Ingresso ottimo
31     delta_u = (r_k - y_free(Hp)) / y_step_finale;
32     u_simulata(k) = u_simulata(k-1) + delta_u;
33
34     % Aggiornamento dell'uscita
35     y_simulata(k) = 0.65*y_simulata(k-1) + 1.8*u_simulata(k);
36 end
37
38 % Creazione grafici
39 figure;
40
41 subplot(2,1,1)
42 plot(time_sim, y_simulata, '-o', 'LineWidth', 1.5);
43 hold on;
44 plot(time_sim, set_point * ones(1, length(time_sim)), '--r', 'LineWidth',
45     , 1.2);
46 xlabel('Tempo (s)');
47 ylabel('Uscita y(k)');
48 title('Simulazione della risposta del sistema con MPC');
49 legend('y(k) simulata', 'Reference s(k)');
50 grid on;

```

```

51 subplot(2,1,2)
52 stairs(time_sim, u_simulata, '-s', 'LineWidth', 1.5);
53 xlabel('Tempo (s)');
54 ylabel('Ingresso di controllo u(k)');
55 title('Andamento del segnale di controllo');
56 grid on;

```

Listato 5.4: Esercizio 1. Simulazione e plot dei grafici

Di seguito vengono riportati i risultati numerici e i grafici ottenuti applicando l'algoritmo di controllo MPC.

$$\Delta \hat{u}(k|k) = 0.2681$$

$$\hat{u}(k|k) = 0.6181$$

$$\hat{y}(k+1) = 2.2825$$

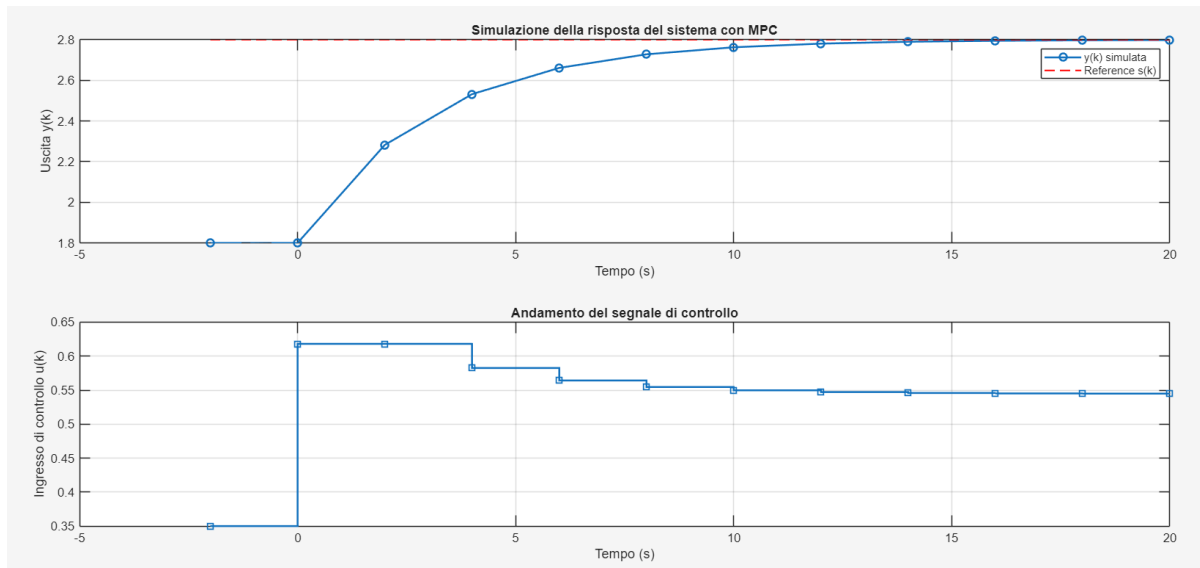


Figura 5.1: Esercizio 1. Simulazione dell'uscita e andamento del segnale di controllo

5.2 Esercizio 2

Viene richiesto di ripetere l'esercizio precedente anche per l'istante $k+1$, trovando la $\hat{u}(k+1|k+1)$ ottima, sfruttando opportunamente l'equazione alle differenze che descrive il processo.

Per determinare la mossa ottima all'istante $k+1$, si procede ripetendo lo stesso approccio utilizzato all'istante k , aggiornando però le condizioni iniziali del sistema. In particolare si sfrutta l'equazione alle differenze del modello del processo:

$$y(k+1) = 0.65y(k) + 1.8u(k)$$

Grazie a questa si può calcolare l'uscita al tempo $k+1$, utilizzando il controllo ottimo $\hat{u}(k|k)$ determinato al passo precedente. Successivamente, il procedimento è analogo al primo esercizio ricalcolando risposta libera e mossa ottima per l'istante successivo. Il codice implementato è il seguente:

```

1 clear all;
2 clc;
3
4 num = 1.8;
5 den = [1 -0.65];
6 Ts =2.0;
7 G = tf(num,den, Ts);
8
9 % Parametri MPC
10 Hp = 3;
11 Hu = 1;
12 P1 = Hp;
13 set_point = 2.8;
14 Tref = 0.0;
15
16 u_precedente = 0.35;
17 y_precedente = 1.8;
18 y_attuale = 1.8;
19
20 epsilon_attuale = set_point - y_attuale;
21
22 if Tref == 0
23     epsilon_finale = 0; % Risposta immediata desiderata
24 else
25     epsilon_finale = epsilon_attuale * exp(-Hp * Ts / Tref);
26 end
27
28 r_finale = set_point - epsilon_finale;
29 fprintf('Reference trajectory r(k+%d|k) = %.4f\n', Hp, r_finale);
30
31 % Calcolo della risposta libera del sistema
32 y_libera_predetta = zeros (1,Hp);
33 y_libera_predetta(1) = 0.65*y_attuale + 1.8*u_precedente;
34 for i = 2:Hp
35     y_libera_predetta(i) = 0.65*y_libera_predetta(i-1) + 1.8*
        u_precedente;
36 end
37
38 y_predetta_finale = y_libera_predetta(Hp);
39 fprintf('Risposta libera y_free(k+%d|k) = %.4f\n',Hp,y_predetta_finale);
40
41 % Calcolo della risposta forzata al gradino
42 y_step = zeros (1, Hp+1);
43 y_step(1) = 0;
44 for j = 2:Hp+1
45     y_step(j) = 0.65*y_step(j-1) + 1.8;
46 end
47 y_step_finale = y_step(Hp+1);
48 fprintf('Risposta forzata S(%d) = %.4f\n',Hp,y_step_finale);
49
50 % Calcolo dell'ingresso ottimo
51 delta_u_hat = (r_finale - y_predetta_finale) / y_step_finale;
52 u_hat = u_precedente + delta_u_hat;
53 fprintf("\nRisultati all'istante k: \n");
54 fprintf('delta_u_hat(k|k) = %.4f\n', delta_u_hat);
55 fprintf('u_hat(k|k) = %.4f\n', u_hat);
56
57 % Calcolo della y all'istante k+1

```



```

58 y_attuale_k1 = 0.65 * y_attuale + 1.8 * u_hat;
59 u_precedente_k1 = u_hat;
60
61 % Calcolo della nuova traiettoria di riferimento per k+1
62 epsilon_attuale_k1 = set_point - y_attuale_k1;
63 if Tref == 0
64     epsilon_finale_k1 = 0;
65 else
66     epsilon_finale_k1 = epsilon_attuale_k1 * exp(-Hp * Ts / Tref);
67 end
68 r_finale_k1 = set_point - epsilon_finale_k1;
69
70 % Calcolo della nuova risposta libera
71 y_libera_predetta_k1 = zeros(1, Hp);
72 y_libera_predetta_k1(1) = 0.65 * y_attuale_k1 + 1.8 * u_precedente_k1;
73 for i = 2:Hp
74     y_libera_predetta_k1(i) = 0.65 * y_libera_predetta_k1(i-1) + 1.8 *
        u_precedente_k1;
75 end
76
77 % Determinazione della mossa ottima
78 delta_u_hat_k1 = (r_finale_k1 - y_libera_predetta_k1(Hp)) /
    y_step_finale;
79 u_hat_k1 = u_precedente_k1 + delta_u_hat_k1;
80
81 % Predizione dell'uscita futura y(k+2) usando la mossa appena calcolata
82 y_k2 = 0.65 * y_attuale_k1 + 1.8 * u_hat_k1;
83
84 fprintf("\n Risultati all'istante k+1: \n");
85 fprintf('delta_u_hat(k+1|k+1) = %.4f\n', delta_u_hat_k1);
86 fprintf('u_hat(k+1|k+1) = %.4f\n', u_hat_k1);
87 fprintf('y_predetta(k+2) = %.4f\n', y_k2);

```

Listato 5.5: Esercizio 2. Calcolo dell'ingresso ottimo all'istante $k + 1$

I risultati numerici ottenuti sono riportati di seguito.

$$\Delta \hat{u}(k+1|k+1) = -0.0355$$

$$\hat{u}(k+1|k+1) = 0.5825$$

$$\hat{y}(k+2) = 2.5322$$

5.3 Esercizio 3

Il modello del processo e i parametri sono i seguenti:

$$G(z) = \frac{1.8}{z - 0.65}$$

$$T_s = 2 \text{ sec}$$

$$H_p = 3 \text{ (6 sec)}$$

$$H_u = 3$$

$$P_1 = 1; P_2 = 2; P_3 = 3 \text{ (c = 3)}$$

$$s(k+i) = 2.8$$

$$T_{ref} = 6 \text{ sec}$$

$$u(k-1) = 0.35$$

$$y(k-1) = y(k) = 1.8$$

Si desidera trovare la $\hat{u}(k|k)$ ottima, ipotizzando di conoscere esattamente il modello del processo.

È stato sviluppato un codice MATLAB per risolvere l'esercizio. Inizialmente, sono state inizializzate le variabili dei dati del processo.

Le differenze principali con il primo esercizio sono:

- H_u pari a 3 implica che il controllore ha 3 gradi di libertà, ovvero può pianificare tre mosse diverse per ottimizzare la risposta lungo l'orizzonte di predizione.
- La traiettoria di riferimento (T_{ref}) pari a 6 secondi impone una traiettoria di avvicinamento esponenziale.

```
1 clear all;
2 clc;
3
4 num = 1.8;
5 den = [1, -0.65];
6 Ts = 2.0;
7 G = tf(num, den, Ts);
8
9 % Parametri MPC
10 Hp = 3;
11 Hu = 3;
12 c = 3;
13 P = [1, 2, 3];
14 set_point = 2.8;
15 Tref = 6.0;
16
17 % Condizioni iniziali
18 u_precedente = 0.35;
19 y_attuale = 1.8;
20 y_precedente = 1.8;
```

Listato 5.6: Esercizio 3. Inizializzazione delle variabili

Siccome T_{ref} è pari a 6 secondi, viene implementato il calcolo dell'errore residuo per ogni istante dell'orizzonte di predizione, seguendo la legge di decadimento esponenziale.

Successivamente, sottraendo questo errore dal `set_point`, si ottiene il vettore colonna `T` che contiene i target intermedi che l'uscita deve raggiungere nei prossimi passi. Di conseguenza, viene calcolata la risposta libera secondo una logica ricorsiva grazie a un ciclo che scorre lungo l'orizzonte di predizione H_p applicando l'equazione alle differenze del modello.

```

1 epsilon_attuale = set_point - y_attuale;
2
3 epsilon_P = zeros(1, c);
4 ref_P = zeros(1, c);
5 for i = 1:c
6     epsilon_P(i) = epsilon_attuale * exp(-(P(i)*Ts)/Tref);
7     ref_P(i) = set_point - epsilon_P(i);
8 end
9 T = ref_P';
10 fprintf('Vettore riferimento T:\n'); disp(T);
11
12 % Calcolo della risposta libera
13 y_libera_predetta = zeros(c, 1);
14 y_libera_temp = y_attuale;
15 for i = 1:Hp
16
17     y_libera_temp = 0.65 * y_libera_temp + 1.8 * u_precedente;
18     y_libera_predetta(i) = y_libera_temp;
19 end
20 fprintf('Vettore risposta libera:\n'); disp(y_libera_predetta);

```

Listato 5.7: Esercizio 3. Calcolo della risposta libera

Per il calcolo dell'ingresso ottimo da applicare, rispetto al primo esercizio, si passa da una semplice equazione scalare a un sistema matriciale, avendo più mosse di controllo da pianificare. Il vettore `y_step` contiene i coefficienti della risposta forzata del sistema e la matrice `Theta` sintetizza la dinamica del sistema sull'orizzonte di controllo dove le righe rappresentano gli istanti futuri di predizione e le colonne le mosse di controllo future che il controllore può decidere.

Il comando `Delta_U_vettore = Theta (T - y_libera_predetta)` rappresenta l'ottimizzazione vera e propria. Matematicamente, si sta risolvendo un sistema di tre equazioni e tre incognite grazie al quale l'MPC trova la sequenza delle tre mosse che annullerebbe perfettamente l'errore sull'orizzonte di predizione ($T - y_{libera}$).

Per il calcolo dell'ingresso ottimo $\hat{u}(k|k)$ viene estratta solo la prima mossa ottima, secondo la strategia di *Receding Horizon*.

```

1
2 % Calcolo della risposta forzata al gradino
3 y_step = zeros(1, Hp);
4 s_temp = 0;
5 for j = 1:Hp
6     s_temp = 0.65 * s_temp + 1.8; % y(k) = 0.65*y(k-1) + 1.8*u(k-1) con
        u=1
7     y_step(j) = s_temp;
8 end
9 y_step_finale = y_step(Hp); % S(Hp)
10 fprintf('Coefficienti risposta al gradino S:\n'); disp(y_step');
11
12 % Costruzione della matrice Theta
13 Theta = [ y_step(1)    0    0;
14           y_step(2)    y_step(1)    0;

```

```

15         y_step(3)    y_step(2)    y_step(1) ];
16 fprintf('Matrice Theta:\n'); disp(Theta);
17
18 % Calcolo dell'ingresso ottimo con risoluzione del sistema
19 Delta_U_vettore = Theta \ (T - y_libera_predetta);
20 delta_u_hat = Delta_U_vettore(1);
21 u_hat = u_precedente + delta_u_hat;
22
23 fprintf("\nRisultato all'istante k: \n");
24 fprintf('delta_u_hat(k|k) = %.4f\n', delta_u_hat);
25 fprintf('u_hat(k|k) = %.4f\n', u_hat);
26
27 % Calcolo dell'uscita predetta
28 y_k1 = 0.65 * y_attuale + 1.8 * u_hat;
29 fprintf('y_predetta(k+1) = %.4f\n\n', y_k1);

```

Listato 5.8: Esercizio 3. Calcolo della risposta forzata e ingresso ottimo

Come ultima parte, è stata sviluppata una simulazione per verificare il comportamento nel tempo del controllore e, successivamente, la visualizzazione dei risultati tramite grafici per analizzarne le prestazioni. A ogni iterazione del ciclo, il controllore compie tre operazioni: ricalcolo della traiettoria di riferimento, predizione della risposta libera e ottimizzazione con scelta della mossa andando ad estrarre solo la prima di volta in volta, secondo il principio di *Receding Horizon*.

```

1 % Simulazione per i grafici
2 time_sim = -2:Ts:20;
3 y_simulata = zeros(1, length(time_sim));
4 u_simulata = zeros(1, length(time_sim));
5
6 % Condizioni iniziali per la simulazione
7 y_simulata(1) = y_precedente;
8 y_simulata(2) = y_attuale;
9 u_simulata(1) = u_precedente;
10 u_simulata(2) = u_hat;
11
12 % Simulazione MPC
13 lambda = exp(-Ts/Tref);
14 for k = 3:length(time_sim)
15     eps_loop = set_point - y_simulata(k-1);
16     T_loop = zeros(c, 1);
17     for i = 1:c
18         T_loop(i) = set_point - eps_loop * (lambda^P(i));
19     end
20
21     Yf_loop = zeros(c, 1);
22     yl_temp = y_simulata(k-1);
23     for i = 1:Hp
24         yl_temp = 0.65 * yl_temp + 1.8 * u_simulata(k-1);
25         Yf_loop(i) = yl_temp;
26     end
27
28     DU_loop = Theta \ (T_loop - Yf_loop);
29     u_simulata(k) = u_simulata(k-1) + DU_loop(1);
30
31     y_simulata(k) = 0.65 * y_simulata(k-1) + 1.8 * u_simulata(k);
32 end
33
34 % Creazione dei grafici

```

```

35 figure;
36 subplot(2,1,1)
37 plot(time_sim, y_simulata, '-o', 'LineWidth', 1.5); hold on;
38 plot(time_sim, set_point * ones(1, length(time_sim)), '--r', 'LineWidth'
    , 1.2);
39 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Uscita y(k)');
40 title('Simulazione MPC: Hu=3, c=3, Tref=6s');
41 legend('y(k) simulata', 'Set-point');
42 grid on;
43
44 subplot(2,1,2)
45 stairs(time_sim, u_simulata, '-*', 'LineWidth', 1.5);
46 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Ingresso u(k)');
47 title('Andamento del segnale di controllo');
48 grid on;

```

Listato 5.9: Esercizio 3. Simulazione e plot dei grafici

Di seguito vengono riportati i risultati numerici e i grafici ottenuti applicando l'algoritmo di controllo MPC. Nella Figura 5.2 si può notare che l'andamento dell'uscita è più lento ma più regolare rispetto al primo esercizio, questo è dovuto al fatto che in questo caso T_{ref} vale 6 secondi.

$$\Delta \hat{u}(k|k) = 0.1575$$

$$\hat{u}(k|k) = 0.5075$$

$$\hat{y}(k+1) = 2.0835$$

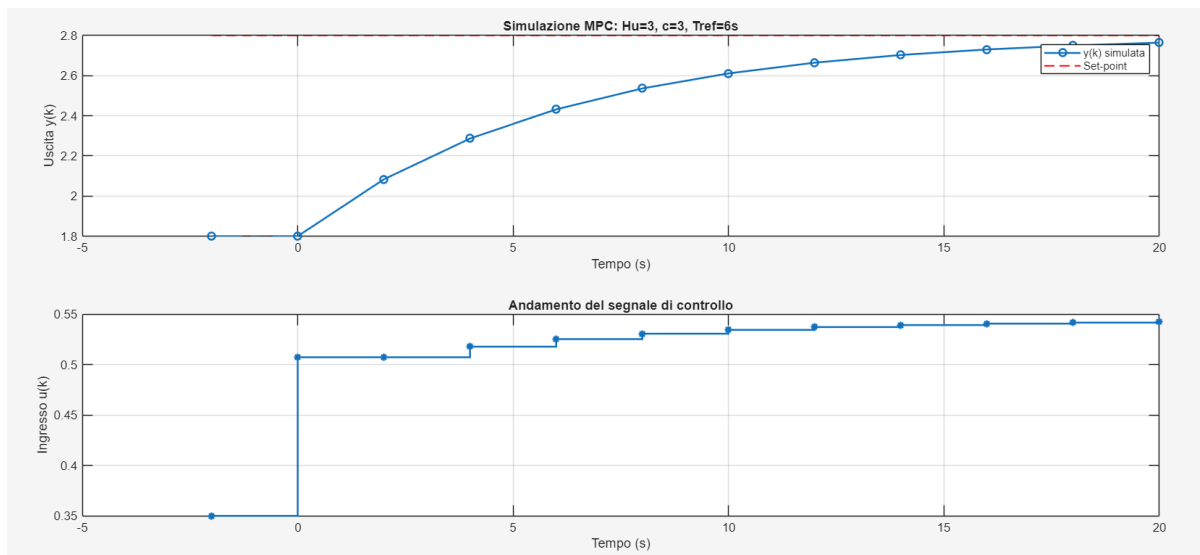


Figura 5.2: Esercizio 3. Simulazione dell'uscita e andamento del segnale di controllo

5.4 Esercizio 4

”Considerare il modello a tempo continuo del CSTR illustrato a lezione e scrivere uno script MATLAB che salvi in un file .mat il modello a tempo continuo dato, aggiungendo al modello un nuovo ingresso. Il nuovo ingresso ha le stesse caratteristiche del disturbo non misurato (anche nome e unità di misura).”

Il sistema considerato è un *Chemical Stirred Tank Reactor*, un sistema MIMO dove la concentrazione e la temperatura interagiscono tra loro. L'obiettivo dell'esercizio è definire il modello nello spazio di stato e configurarlo correttamente per l'utilizzo con l'**MPC Toolbox** di MATLAB. Viene richiesta l'aggiunta di un nuovo ingresso che clona il disturbo già presente, questa modifica è stata eseguita aggiungendo alle matrici B e D una colonna identica alla seconda. Di seguito il codice MATLAB completo relativo all'esercizio.

```

1 clear all;
2 clc;
3
4 A = [ -5 -0.3427;
5 47.68 2.785];
6 B = [ 0 1
7 0.3 0];
8 C = flipud(eye(2));
9 D = zeros(2);
10
11 % Aggiunta del nuovo ingresso con le stesse caratteristiche del disturbo
12 B_new = [B, B(:, 2)];
13 D_new = [D, D(:, 2)];
14
15 % Creazione del modello
16 CSTR = ss(A, B_new, C, D_new);
17 % Definizione dei nomi e unita'
18 CSTR.InputName = {'T_c', 'C_A_f', 'C_A_f'};
19 CSTR.InputUnit = {'K', 'kmol/m3', 'kmol/m3'};
20 CSTR.OutputName = {'T', 'C_A'};
21 CSTR.OutputUnit = {'K', 'kmol/m3'};
22 CSTR.StateName = {'C_A', 'T'};
23 CSTR.StateUnit = {'kmol/m3', 'K'};
24
25 % Configurazione dei segnali MPC
26 CSTR = setmpcsignals(CSTR, 'MV', 1, 'UD', 2, 'MD', 3, 'MO', 1, 'UO', 2);
27
28 % Salvataggio file .mat
29 save('Esercizio4_CSTR.mat', 'CSTR');

```

Listato 5.10: Esercizio 4

5.5 Esercizio 5

”Utilizzare l'mpcDesigner specificando che la variabile disturbo aggiunta è misurata (MD). Considerare come modello del processo il modello ottenuto al punto precedente.”

In questa fase, il modello CSTR precedentemente salvato viene importato nell'ambiente interattivo **MPC Designer**. In particolare, la configurazione, già nel codice precedente, dell'ingresso aggiuntivo come *Measured Disturbance (MD)* abilita la capacità di compensazione anticipata del controllore.

```

1 clear all;
2 clc;
3
4 load('Esercizio4_CSTR.mat');
5
6 % Apertura del mpcDesigner

```

```
7 mpcDesigner(CSTR);
```

Listato 5.11: Esercizio 5

5.6 Esercizio 6

”Progettare nel mpcDesigner un controllore con le seguenti caratteristiche

Controllore1: uguale al CSTR_mpc7 illustrato a lezione”

Le schermate nelle Figure 5.3 e 5.4 convalidano l’efficacia dello script di pre-elaborazione. Si nota come i tre ingressi sono stati mappati in questo modo:

- **Manipulated Variable (MV):** Al canale 1 è associata la temperatura del refrigerante (T_c), l’unica variabile su cui il controllore agirà per regolare il processo.
- **Unmeasured Disturbance (UD):** Al canale 2 è associata la concentrazione di alimentazione originale (C_{af}), trattata come un disturbo che il sistema deve essere in grado di rigettare senza una misura diretta.
- **Measured Disturbance (MD):** Al canale 3 è associato il nuovo ingresso ”clonato”. Definendolo come disturbo misurato, si potrebbe abilitare il controllore a utilizzare l’azione di *feedforward*.

Per quanto riguarda le uscite, è evidente la seguente mappatura:

- **Measured Output (MO):** La Temperatura (T), situata al canale 1, è la variabile misurata che il controllore utilizzerà come feedback primario.
- **Unmeasured Output (UO):** La Concentrazione (C_A), al canale 2, viene monitorata ma non utilizzata direttamente per il calcolo dell’azione di controllo.

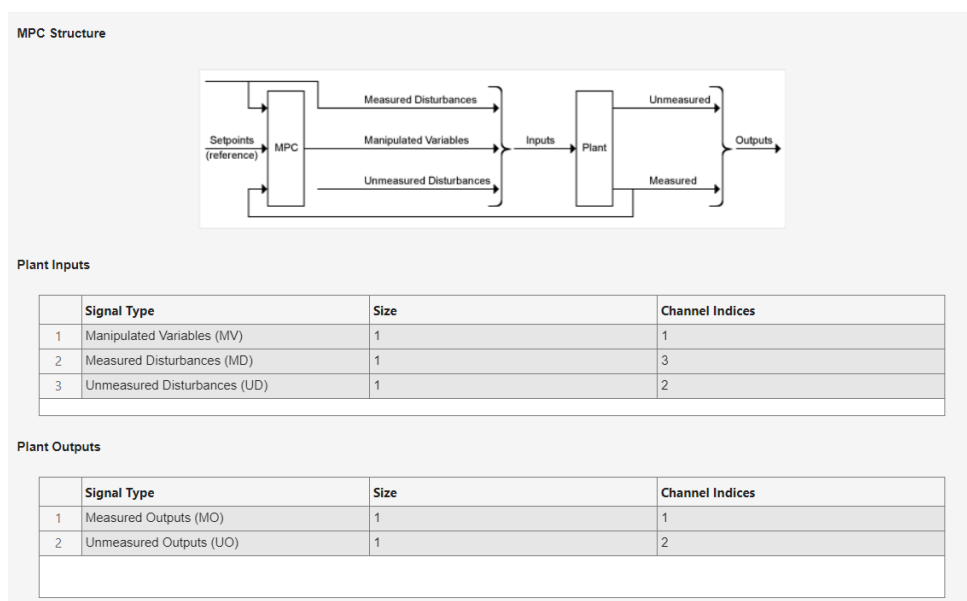


Figura 5.3: Esercizio 6. Struttura del controllore MPC

Plant Inputs						
	Channel	Type	Name	Unit	Nominal Value	Scale Factor
1	u(1)	MV	T_c	K	0	1
2	u(2)	UD	C_A_f	kmol/m3	0	1
3	u(3)	MD	C_A_f	kmol/m3	0	1
Plant Outputs						
	Channel	Type	Name	Unit	Nominal Value	Scale Factor
1	y(1)	MO	T	K	0	1
2	y(2)	UO	C_A	kmol/m3	0	1

Figura 5.4: Esercizio 6. Attributi Input/Output

Nella scheda **Tuning**, visibile in Figura 5.5, vengono definiti gli orizzonti temporali e il bilanciamento tra aggressività e robustezza del controllo. I parametri impostati sono i seguenti:

- **Sample Time (0.5 s)**: Il tempo di campionamento è fissato a mezzo secondo.
- **Prediction Horizon ($H_p = 15$)**: Il controllore guarda avanti per 15 passi, ovvero proietta il comportamento del sistema per i prossimi 7.5 secondi.
- **Control Horizon ($H_u = 15$)**: In questa configurazione, l'orizzonte di controllo coincide con quello di predizione. Questo garantisce al controllore il massimo numero di gradi di libertà per pianificare le proprie mosse.

I cursori grafici permettono di regolare il comportamento, in questo caso sono stati mantenuti valori di default per mantenere i compromessi ideali.

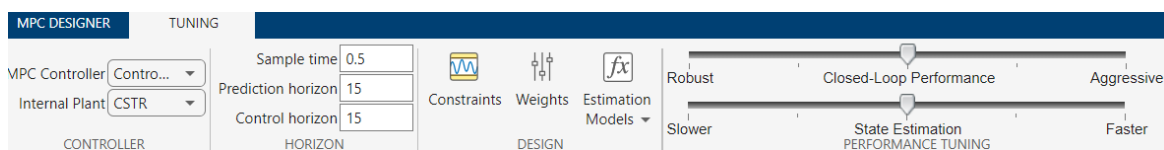


Figura 5.5: Esercizio 6. Parametri di tuning

I vincoli imposti sono visibili in Figura 5.6. Sono state imposte limitazioni alla variabile manipolata, ovvero la temperatura del refrigerante T_c . In particolare, l'ingresso può variare in un intervallo di ± 10 K, riflettendo i limiti fisici del sistema di raffreddamento. È stata anche impostata una velocità massima di variazione pari a ± 1 K per ogni passo di tempo. Per l'ingresso $u(1)$, inoltre, il valore di ECR è nullo. Ciò significa che i limiti citati sono considerati invalicabili: l'algoritmo di ottimizzazione non accetterà mai una soluzione che violi questi parametri.

Input and Output Constraints					
Channel	Type	Min	Max	RateMin	RateMax
▼ Inputs					
$u(1)$	<i>MV</i>	-10	10	-1	1
▼ Outputs					
$y(1)$	<i>MO</i>	-Inf	Inf		
$y(2)$	<i>UO</i>	-Inf	Inf		

Equal Constraint Relaxation (ECR)					
Channel	Type	MinECR	MaxECR	RateMinECR	RateMaxECR
▼ Inputs					
$u(1)$	<i>MV</i>	0	0	0	0
▼ Outputs					
$y(1)$	<i>MO</i>	1	1		
$y(2)$	<i>UO</i>	1	1		

Figura 5.6: Esercizio 6. Definizione dei vincoli

Nella Figura 5.7 sono riportati i pesi imposti:

- $y(1)$ (**MO**) - **Peso = 1**: Alla Temperatura è assegnato il peso unitario. Questo indica che l'obiettivo primario del controllore è mantenere la temperatura del reattore al set-point desiderato.
- $y(2)$ (**UO**) - **Peso = 0**: Alla Concentrazione viene assegnato un peso nullo. Poiché si tratta di un'uscita non misurata (Unmeasured Output), il controllore non tenta di regolarla attivamente.
- $u(1)$ (**MV**) - **Weight = 0 Rate Weight = 0.3**: Il peso sul valore assoluto della variabile manipolata è nullo, però il valore di 0.3 nel *Rate* penalizza le variazioni brusche tra un passo di controllo e il successivo, rendendo più fluida l'azione di controllo.
- **Weight on the slack variable = 100000**: Questo valore alto indica che i vincoli sono considerati "molto importanti".

Input Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight	Rate Weight	Target
1	u(1)	MV	0	0.3	nominal

Output Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight
1	y(1)	MO	1
2	y(2)	UO	0

ECR Weight (dimensionless)

Weight on the slack variable:

Figura 5.7: Esercizio 6. Definizione dei pesi

5.7 Esercizi 7-8

”Creare i seguenti scenari, non utilizzando le funzioni di “Preview references (look ahead)” e di “Preview measured disturbances (look ahead)”:

Scenario1: uguale al CSTR_scenario2 illustrato a lezione.

Scenario2: uguale al CSTR_scenario4 illustrato a lezione.

Scenario3: uguale allo Scenario2, ma in questo caso il disturbo su cui applicare lo step è il MD e non l’UD.

Commentare i risultati ottenuti dal Controllore1 sui tre scenari creati.”

Sono stati definiti i seguenti scenari di simulazione per testare la robustezza e le prestazioni del **Controllore1**. Come richiesto, in tutti gli scenari le funzioni di *look-ahead* sono disabilitate.

Simulation Settings

Plant used in simulation: CSTR

Simulation duration (seconds): 20

☐ Run open-loop simulation ☐ Use unconstrained MPC

☐ Preview references (look ahead) ☐ Preview measured disturbances (look ahead)

Reference Signals (setpoints for all outputs)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	r(1)	Ref of T	0	Step	2	5	
2	r(2)	Ref of C_A	0	Constant			

Measured Disturbances (inputs to MD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(3)	C_A_f	0	Constant			

Unmeasured Disturbances (inputs to UD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(2)	C_A_f	0	Constant			

Output Disturbances (added at MO channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	y(1)	T	0	Constant			

Load Disturbances (added at MV channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(1)	T_c	0	Constant			

Figura 5.8: Esercizio 7. Configurazione Scenario 1

Simulation Settings

Plant used in simulation: Default (controller internal model)

Simulation duration (seconds): 20

☐ Run open-loop simulation ☐ Use unconstrained MPC

☐ Preview references (look ahead) ☐ Preview measured disturbances (look ahead)

Reference Signals (setpoints for all outputs)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	r(1)	Ref of T	0	Step	2	5	
2	r(2)	Ref of C_A	0	Constant			

Measured Disturbances (inputs to MD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(3)	C_A_f	0	Constant			

Unmeasured Disturbances (inputs to UD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(2)	C_A_f	0	Step	0.2	5	

Output Disturbances (added at MO channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	y(1)	T	0	Constant			

Load Disturbances (added at MV channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(1)	T_c	0	Constant			

Figura 5.9: Esercizio 7. Configurazione Scenario 2

Simulation Settings

Plant used in simulation: Default (controller internal model) ▼

Simulation duration (seconds): 20

☐ Run open-loop simulation ☐ Use unconstrained MPC

☐ Preview references (look ahead) ☐ Preview measured disturbances (look ahead)

Reference Signals (setpoints for all outputs)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	r(1)	Ref of T	0	Step ▼	2	5	

Measured Disturbances (inputs to MD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(3)	C_A_f	0	Step ▼	0.2	5	

Unmeasured Disturbances (inputs to UD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(2)	C_A_f	0	Constant ▼			

Output Disturbances (added at MO channels)

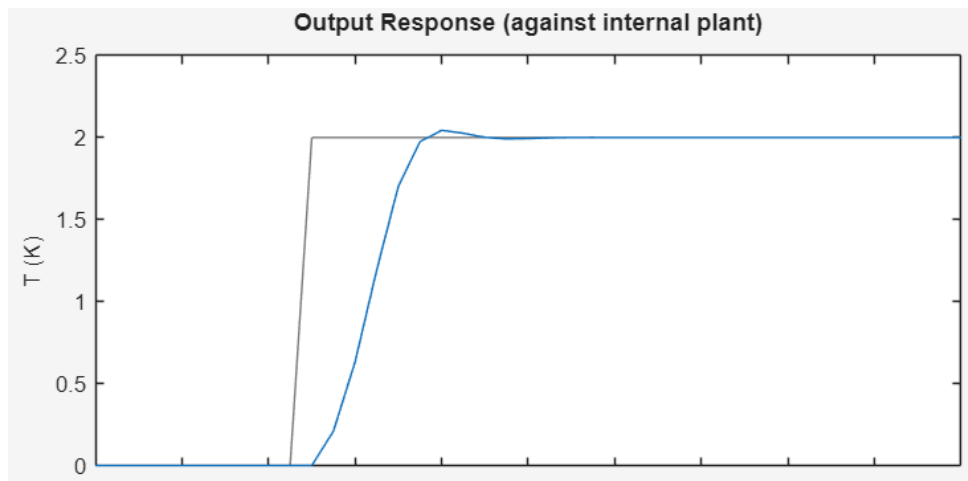
	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	y(1)	T	0	Constant ▼			

Load Disturbances (added at MV channels)

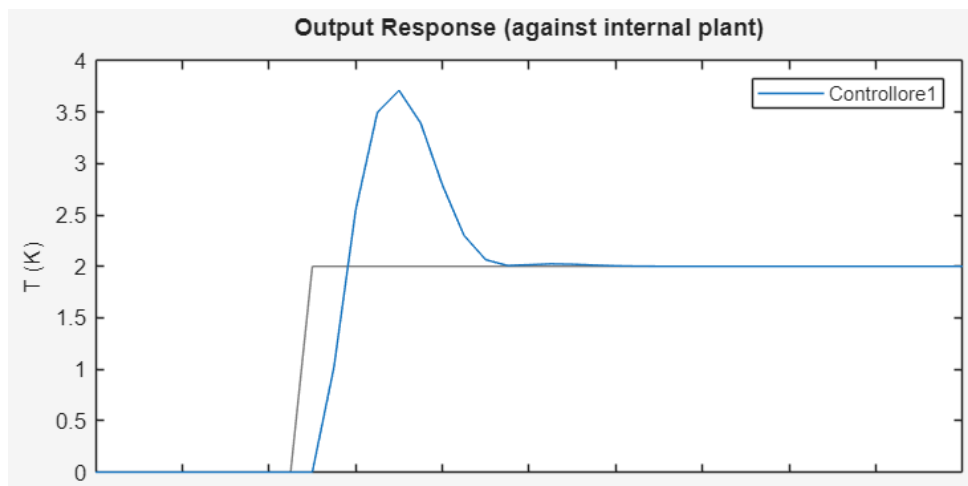
	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(1)	T_c	0	Constant ▼			

Figura 5.10: Esercizio 7. Configurazione Scenario 3

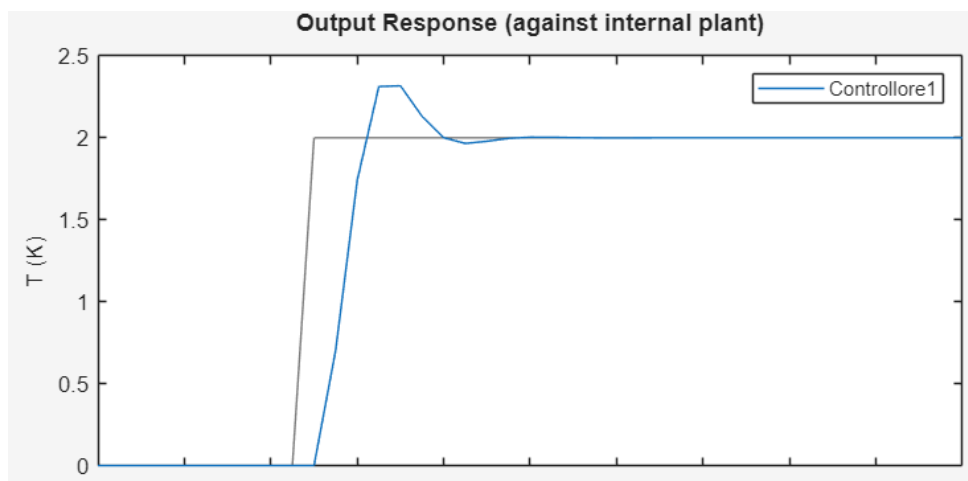
- **Scenario 1 (Figura 5.8):** Viene applicato un gradino (step) di ampiezza 2 al segnale di riferimento della temperatura all'istante $t = 5$ secondi. L'obiettivo è quello di valutare la capacità del controllore di inseguire una variazione di set-point.
- **Scenario 2 (Figura 5.9):** Contemporaneamente al gradino sul set-point, si verifica un gradino di ampiezza 0.2 sul canale del disturbo non misurato. In questo scenario il controllore deve gestire due eventi simultanei: cambiare la temperatura e contrastare un disturbo non misurato, perciò ci si aspetta una sovraelongazione o un tempo di assestamento maggiore.
- **Scenario 3 (Figura 5.10):** In questo caso il gradino di 0.2 avviene sul canale del disturbo misurato. Con questa differenza, l'MPC può calcolare immediatamente una correzione su T_c per compensare l'effetto termico della nuova concentrazione, perciò ci si aspetta una minore sovraelongazione rispetto allo scenario precedente.



(a) Esercizio 7. MO per lo Scenario1



(b) Esercizio 7. MO per lo Scenario2



(c) Esercizio 7. MO per lo Scenario3

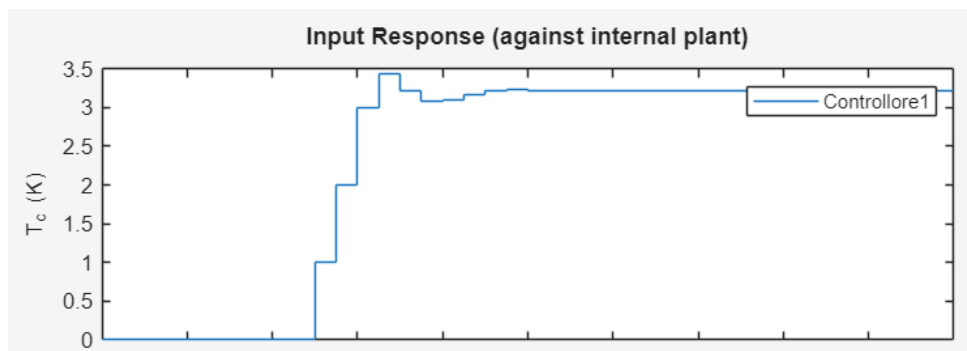
Figura 5.11: Esercizio 7. Grafici dell'uscita misurata per i tre scenari

In Figura 5.11 vengono illustrati i grafici relativi all'uscita misurata per i tre scenari definiti.

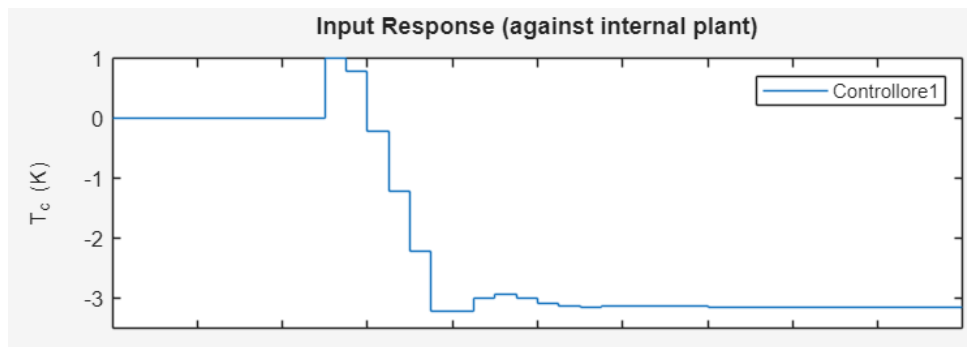
Partendo dallo **Scenario1** (Figura 5.11a), si osserva il comportamento ideale del sistema: l'inseguimento del set-point avviene in modo fluido portando la temperatura a regime con una sovraelongazione quasi impercettibile.

La situazione cambia nello **Scenario2** (Figura 5.11b), che rappresenta il vero "stress test" per la logica di controllo. Il risultato dell'introduzione di un disturbo non misurato è un'impennata termica che raggiunge quasi il doppio del valore desiderato, poichè l'azione correttiva avviene con un inevitabile ritardo temporale. Questo scenario sottolinea i limiti di un controllo puramente reattivo in presenza di dinamiche rapide e aggressive.

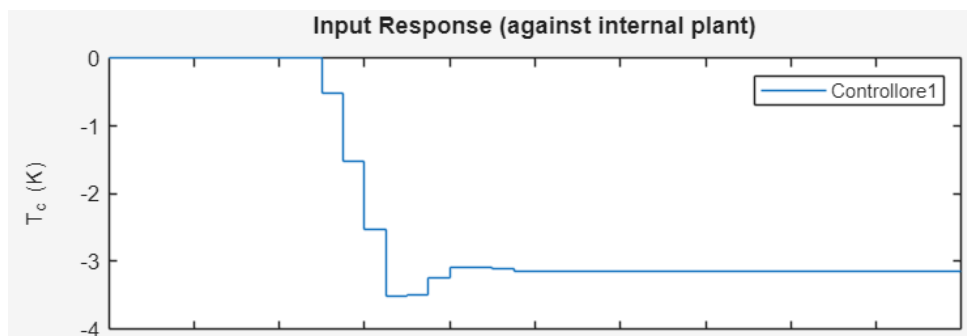
Nello **Scenario3** (Figura 5.11c) lo stesso identico disturbo viene gestito come disturbo misurato (MD). In questo caso, il controllore non aspetta che la temperatura salga per intervenire, ma modifica preventivamente il flusso del refrigerante non appena rileva il cambio di concentrazione. Grazie a questo, la sovraelongazione è ridotta rispetto al caso precedente.



(a) Esercizio 7. MV per lo Scenario1



(b) Esercizio 7. MV per lo Scenario2



(c) Esercizio 7. MV per lo Scenario3

Figura 5.12: Esercizio 7. Grafici dell'ingresso di controllo per i tre scenari

La Figura 5.12 offre l'analisi delle risposte del segnale di controllo (T_c) nei tre scenari. Questo è fondamentale per comprendere lo "sforzo" del controllore per mantenere la stabilità termica.

Nello **Scenario1** (Figura 5.12a) si osserva il profilo di controllo standard per un inseguimento del set-point: al tempo $t = 5s$, il segnale di ingresso aumenta in modo deciso per fornire il calore necessario al raggiungimento del nuovo target termico, con una progressione fluida in modo da rispettare i vincoli impostati.

La dinamica cambia radicalmente nello **Scenario2** (Figura 5.12b), dove emerge chiaramente il conflitto tra l'obiettivo di inseguimento e la presenza del disturbo non misurato (UD). Inizialmente, il controllore tenta di alzare la temperatura del refrigerante per seguire il nuovo set-point, ma viene immediatamente "sorpreso" dall'impennata dell'uscita causata dal disturbo ignoto. A causa di ciò avviene un'inversione di marcia repentina e aggressiva cercando di raffreddare il reattore.

Al contrario, nello **Scenario3** (Figura 5.12c), il segnale di controllo rivela l'intelligenza proattiva garantita dalla misura del disturbo (MD). Non appena scatta l'istante $t = 5$ secondi, il controllore non esita: invece di tentare un riscaldamento per il set-point, agisce istantaneamente in senso opposto, portando il refrigerante verso il basso.

5.8 Esercizio 9

"Commentare i risultati ottenuti dal Controllore1, non utilizzando, utilizzando e utilizzando in maniera alternata sugli scenari precedentemente creati le funzioni di "Preview references (look ahead)" e di "Preview measured disturbances (look ahead)" (associare un nuovo scenario ad ogni combinazione)."

Per ottenere un'analisi più approfondita ci si è spinti ad usare una caratteristica del controllo predittivo che consiste nel "vedere il futuro". L'obiettivo è di valutare l'impatto delle funzioni di **Preview** (o *Look-ahead*), che permettono al controllore di conoscere in anticipo le variazioni dei riferimenti e dei disturbi misurati.

Per mappare ogni possibile interazione, sono stati creati ulteriori 9 scenari di simulazione, che si aggiungono ai 3 analizzati in precedenza. Questa matrice di test completa (12 scenari in totale) permette di osservare il comportamento del sistema in quattro configurazioni distinte per ciascuno dei casi base:

- **Senza alcuna anteprima:** Rappresenta il caso precedente in cui il controllore reagisce solo nel momento esatto del cambiamento. Gli scenari in questione sono **Scenario1_non_utilizzati**, **Scenario2_non_utilizzati** e **Scenario3_non_utilizzati**.

Simulation Settings

Plant used in simulation: Default (controller internal model) ▼

Simulation duration (seconds): 20

☐ Run open-loop simulation

☐ Preview references (look ahead)

☐ Use unconstrained MPC

☐ Preview measured disturbances (look ahead)

Figura 5.13: Esercizio 9. Configurazione degli scenari senza utilizzare le funzioni di preview

- **Preview del solo Riferimento:** Viene abilitata la funzione di preview solo per il riferimento, quindi l'MPC anticipa la manovra di set-point per arrivare a target con errore nullo. Gli scenari in questione sono **Scenario1_alternati_A**, **Scenario2_alternati_A** e **Scenario3_alternati_A**.

Simulation Settings

Plant used in simulation: Default (controller internal model) ▼

Simulation duration (seconds): 20

☐ Run open-loop simulation ☐ Use unconstrained MPC

☒ Preview references (look ahead) ☐ Preview measured disturbances (look ahead)

Figura 5.14: Esercizio 9. Configurazione degli scenari attivando solamente "Preview references"

- **Preview del solo Disturbo Misurato (MD):** Viene abilitata la funzione di preview solo per il disturbo misurato, quindi il controllore inizia a compensare l'effetto di una variazione prima ancora che questa colpisca il sistema. Gli scenari in questione sono **Scenario1_alternati_B**, **Scenario2_alternati_B** e **Scenario3_alternati_B**.

Simulation Settings

Plant used in simulation: Default (controller internal model) ▼

Simulation duration (seconds): 20

☐ Run open-loop simulation ☐ Use unconstrained MPC

☐ Preview references (look ahead) ☒ Preview measured disturbances (look ahead)

Figura 5.15: Esercizio 9. Configurazione degli scenari attivando solamente "Preview measured disturbances"

- **Preview Totale:** Vengono abilitate entrambe le funzioni di preview, in questo modo il sistema sfrutta la massima capacità predittiva su entrambi i fronti. Gli scenari in questione sono **Scenario1_utilizzati**, **Scenario2_utilizzati** e **Scenario3_utilizzati**.

Simulation Settings

Plant used in simulation: Default (controller internal model) ▼

Simulation duration (seconds): 20

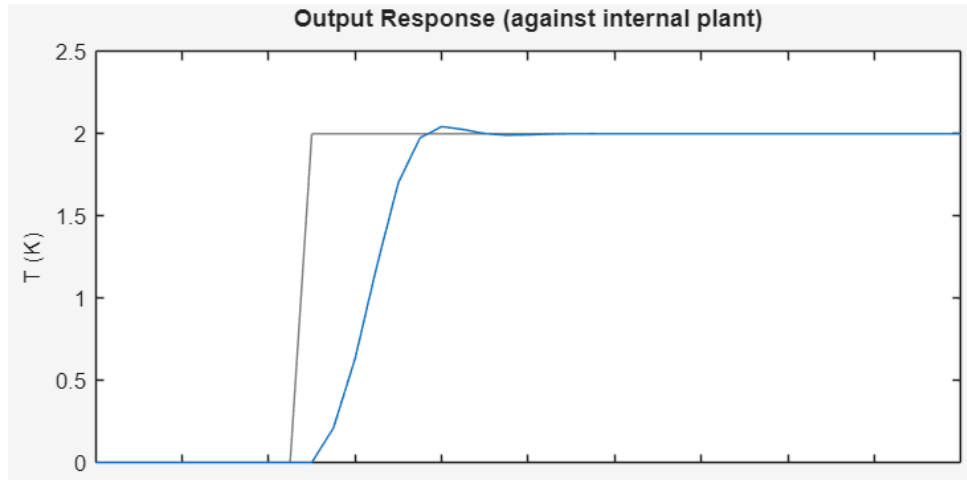
☐ Run open-loop simulation ☐ Use unconstrained MPC

☒ Preview references (look ahead) ☒ Preview measured disturbances (look ahead)

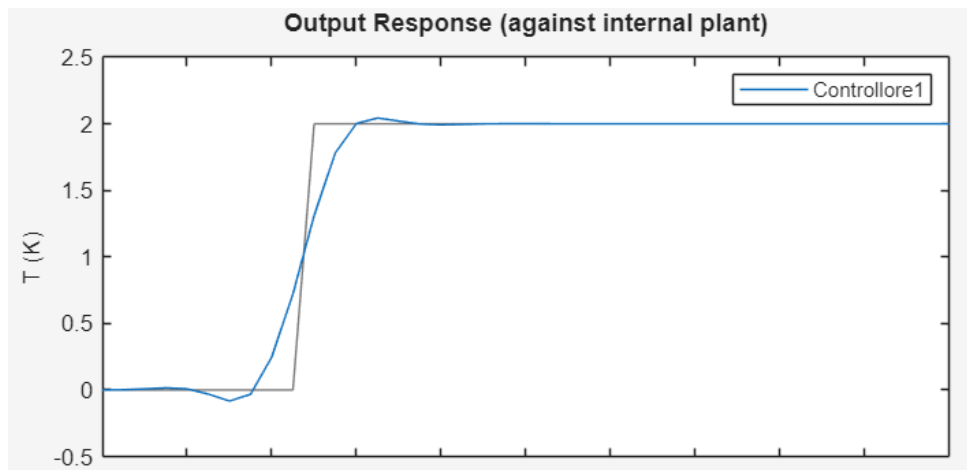
Figura 5.16: Esercizio 9. Configurazione degli scenari attivando entrambe le funzioni di preview

Con l'ottica di dimostrare l'efficacia della funzione di preview del riferimento, in Figura 5.17 è illustrato il confronto dell'andamento dell'uscita misurata nello Scenario1 senza

utilizzare la funzione (Scenario1_non_utilizzati) e lo stesso scenario utilizzando la funzione di look-ahead per il riferimento (Scenario1_alternati_A). Si nota chiaramente come nella Figura 5.17b l'uscita inizia a salire già prima del secondo 5, aumentando quindi la temperatura del reattore in anticipo. Grazie a questo, la transizione è più dolce e l'errore istantaneo al secondo 5 è drasticamente ridotto.



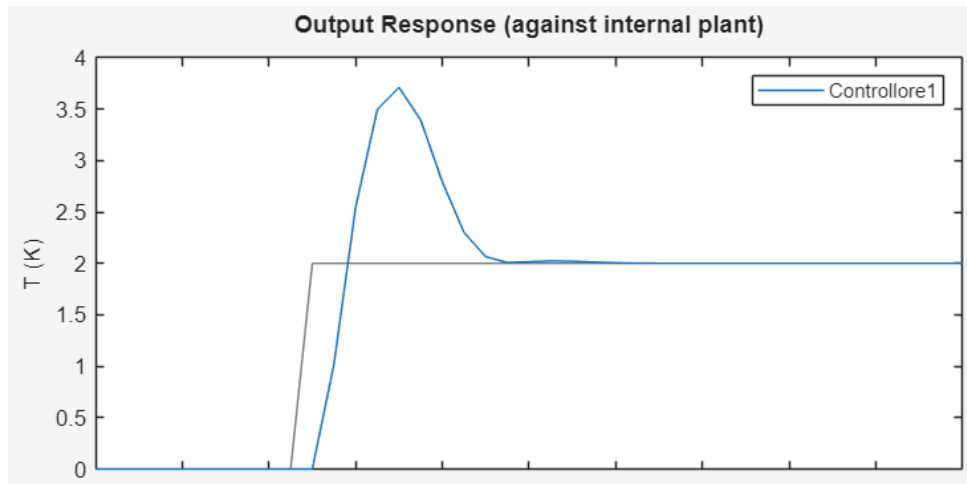
(a) Esercizio 9. MO per lo Scenario1 senza "Preview references"



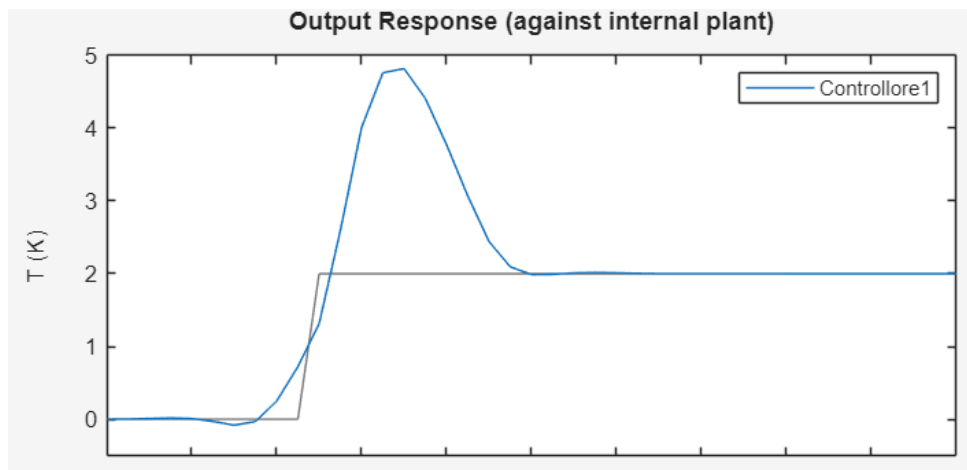
(b) Esercizio 9. MO per lo Scenario 1 con "Preview references"

Figura 5.17: Esercizio 9. Grafici dell'uscita misurata nello Scenario1 senza e con funzione di "Preview references"

La Figura 5.18 mette in luce un aspetto critico del controllo predittivo: il rischio quando si utilizza la preveggenza su sistemi soggetti a disturbi ignoti. Difatti, sono rappresentati i grafici dell'uscita misurata nello Scenario2 (quello soggetto a un disturbo non misurato). In questo caso, l'attivazione della funzione di Preview references peggiora vistosamente la sovraelongazione (Figura 5.18b), portando il picco di temperatura da circa 3.7 K a quasi 4.8 K. Questo perché il controllore inizia a scaldare il reattore in anticipo a causa del look-ahead; tuttavia, al secondo 5, colpisce anche il disturbo non misurato che spinge la temperatura nella stessa direzione del comando. Poiché il disturbo è "invisibile" al controllore, l'azione proattiva e l'impatto del disturbo si sommano portando la temperatura a valori più alti.



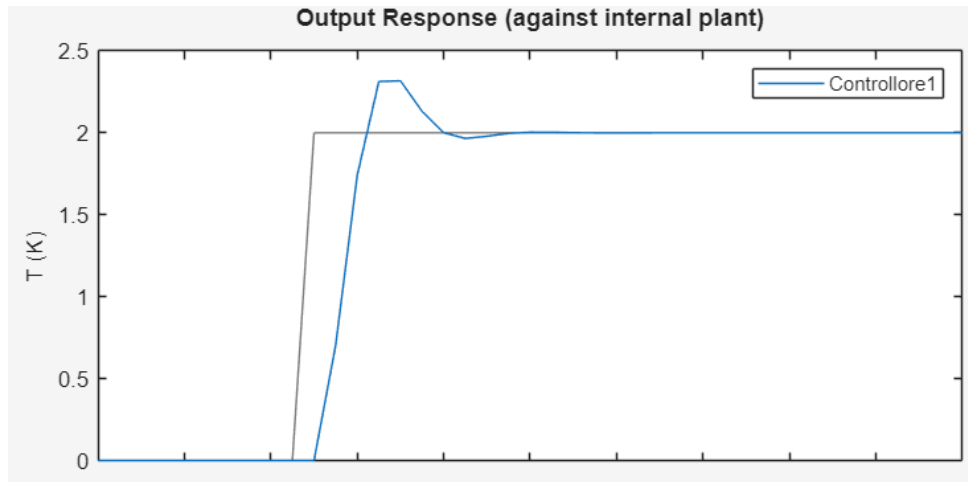
(a) Esercizio 9. MO per lo Scenario2 senza "Preview references"



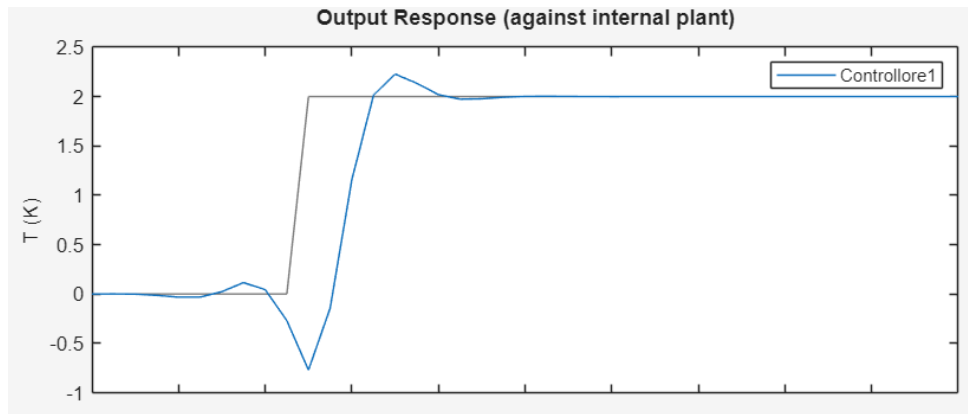
(b) Esercizio 9. MO per lo Scenario 2 con "Preview references"

Figura 5.18: Esercizio 9. Grafici dell'uscita misurata nello Scenario2 senza e con funzione di "Preview references"

Il confronto nella Figura 5.19 illustra graficamente come la funzione di Preview measured disturbances permetta di superare i limiti fisici imposti dall'inerzia del sistema. Nel grafico in Figura 5.19b, infatti, l'attivazione del look-ahead trasforma il controllore in un sistema proattivo capace di attuare una "pre-compensazione". Si nota che, sapendo che un'ondata di calore è imminente (disturbo misurato), l'MPC decide di raffreddare il reattore in anticipo e grazie a questa manovra viene minimizzato l'impatto finale sull'uscita.



(a) Esercizio 9. MO per lo Scenario3 senza "Preview measured disturbances"



(b) Esercizio 9. MO per lo Scenario 3 con "Preview measured disturbances"

Figura 5.19: Esercizio 9. Grafici dell'uscita misurata nello Scenario3 senza e con funzione di "Preview measured disturbances"

In Figura 5.20 è rappresentato il grafico dell'uscita misurata relativa allo Scenario3 in cui, però, sono attive sia la *Preview references* che la *Preview measured disturbances*. Osservando l'andamento della variabile misurata prima del quinto secondo, si nota che la curva compie inizialmente una leggera flessione negativa. In questa fase, l'MPC agisce per creare un cuscinetto termico, raffreddando il reattore in previsione dell'ondata di calore che il disturbo porterà con sé. Tuttavia, quasi istantaneamente, entra in gioco la preview del riferimento, che spinge il controllore a invertire la rotta per iniziare la salita anticipata verso il nuovo set-point di 2 K. Si nota una maggiore elongazione rispetto al grafico in Figura 5.19b, questo perchè il controllore sta attivamente spingendo il sistema verso l'alto per raggiungere il nuovo set-point il prima possibile e questo rende più difficile frenare l'ascesa nel momento in cui il disturbo colpisce.

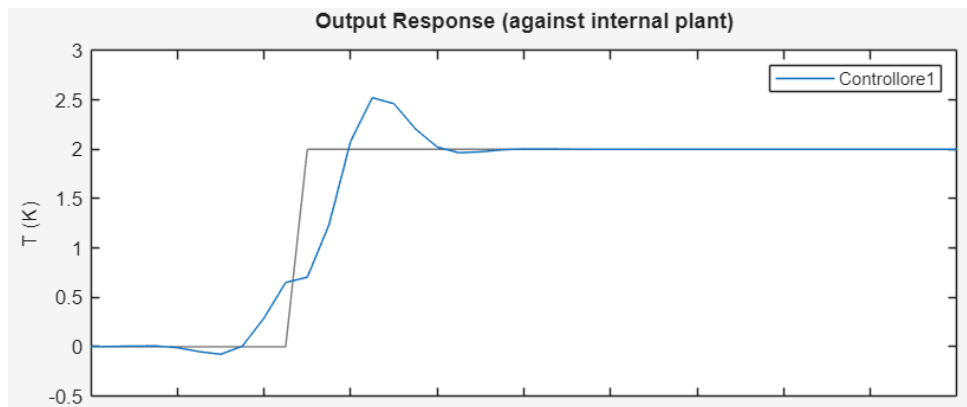


Figura 5.20: Esercizio 9. Grafico dell'uscita misurata nello Scenario3 con entrambe le funzioni di preview attive

5.9 Esercizio 10

"Progettare nel mpcDesigner un controllore con le seguenti caratteristiche:

Controllore2: copiare il Controllore1 e inoltre aggiungere un vincolo minimo uguale a -0.06 sulla UO."

Nella Figura 5.21 si può notare come è stato modellato il vincolo attraverso la scheda "Constraints" del toolbox.

Input and Output Constraints					
Channel	Type	Min	Max	RateMin	RateMax
▼ Inputs					
$u(1)$	MV	-10	10	-1	1
▼ Outputs					
$y(1)$	MO	-Inf	Inf		
$y(2)$	UO	-0.06	Inf		

Equal Constraint Relaxation (ECR)					
Channel	Type	MinECR	MaxECR	RateMinECR	RateMaxECR
▼ Inputs					
$u(1)$	MV	0	0	0	0
▼ Outputs					
$y(1)$	MO	1	1		
$y(2)$	UO	1	1		

Figura 5.21: Esercizio 10. Configurazione del vincolo del Controllore2

5.10 Esercizio 11

”Creare altri due controllori (Controllore3 e Controllore4) copiando il Controllore2 ma settando in maniera diversa l’ECR associato al vincolo minimo della UO, l’ECR Weight, e il Weight associato alla MO. In un controllore si deve dare maggiore importanza (rispetto a quanto fatto nel Controllore2) al vincolo minimo sulla UO, mentre nell’altro si deve dare maggiore importanza (rispetto a quanto fatto nel Controllore2) al tracking del riferimento della MO.”

Controllore3: In questo controllore, la priorità del sistema viene spostata verso la sicurezza operativa, privilegiando il **rispetto dei vincoli sulla UO**. Come visibile nelle specifiche, il limite minimo per l’uscita non misurata rimane fissato a -0.06, ma la sua natura viene resa molto più rigida modificando il valore di **MinECR a 0.1**. Rispetto al valore unitario del baseline, questa riduzione indica all’algoritmo che tale soglia deve essere considerata quasi come un limite fisico invalicabile. Ad avvalorare questa impostazione, il **”Weight on the slack variable”** è stato aumentato di un ordine di grandezza, passando a **1.000.000**, il che impone una penalità estrema a qualsiasi tentativo di violazione, anche infinitesimale, della soglia di sicurezza.

Per permettere al controllore di avere la flessibilità necessaria a proteggere la concentrazione in situazioni critiche, è stata ridotta l’importanza del tracking della temperatura. Il **Weight** associato all’**uscita misurata** è stato infatti **abbassato da 1 a 0.1**. Questa configurazione comunica chiaramente al modello che mantenere la temperatura perfettamente al set-point è ora un obiettivo secondario rispetto al compito primario di non violare il limite inferiore dell’uscita non misurata.

Input and Output Constraints					
Channel	Type	Min	Max	RateMin	RateMax
▼ Inputs					
$u(1)$	MV	-10	10	-1	1
▼ Outputs					
$y(1)$	MO	-Inf	Inf		
$y(2)$	UO	-0.06	Inf		

Equal Constraint Relaxation (ECR)					
Channel	Type	MinECR	MaxECR	RateMinECR	RateMaxECR
▼ Inputs					
$u(1)$	MV	0	0	0	0
▼ Outputs					
$y(1)$	MO	1	1		
$y(2)$	UO	0.1	1		

Figura 5.22: Esercizio 11. Configurazione dei vincoli nel Controllore3

Input Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight	Rate Weight	Target
1	u(1)	MV	0	0.3	nominal

Output Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight
1	y(1)	MO	0.1
2	y(2)	UO	0

ECR Weight (dimensionless)

Weight on the slack variable:

Figura 5.23: Esercizio 11. Configurazione dei pesi nel Controllore3

Controllore4: In questa configurazione, l'obiettivo primario del sistema è la rapidità e la precisione chirurgica nel raggiungere il set-point, accettando deliberatamente una maggiore flessibilità rispetto ai vincoli di sicurezza sull'uscita non misurata. Come si evince chiaramente dalle specifiche dei pesi in Figura 5.25, il **Weight** assegnato alla MO è stato **innalzato a 10**. Contemporaneamente, il **"Weight on the slack variable"** è stato **ridotto a 10000**, un valore dieci volte inferiore a quello standard. Questa combinazione di parametri comunica all'algoritmo che l'errore sulla temperatura è ora estremamente "costoso", mentre la penalità per la violazione dei vincoli è stata significativamente attenuata.

L'analisi dei coefficienti di rilassamento in Figura 5.24 conferma questa impostazione performance: il **MinECR** per l'**uscita non misurata** è stato infatti **elevato a 10**. Poiché un valore ECR più alto rende un vincolo più "morbido" e meno prioritario, il controllore percepisce ora il limite di -0.06 sulla concentrazione come una soglia estremamente flessibile. In presenza di un cambio di set-point o di un disturbo, il sistema non esiterà a "sconfinare" oltre tale limite di sicurezza pur di garantire che la temperatura segua istantaneamente la traiettoria desiderata.

Input and Output Constraints

Channel	Type	Min	Max	RateMin	RateMax
▼ Inputs					
$u(1)$	MV	-10	10	-1	1
▼ Outputs					
$y(1)$	MO	-Inf	Inf		
$y(2)$	UO	-0.06	Inf		

Equal Constraint Relaxation (ECR)

Channel	Type	MinECR	MaxECR	RateMinECR	RateMaxECR
▼ Inputs					
$u(1)$	MV	0	0	0	0
▼ Outputs					
$y(1)$	MO	1	1		
$y(2)$	UO	10	1		

Figura 5.24: Esercizio 11. Configurazione dei vincoli nel Controllore4

Input Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight	Rate Weight	Target
1	$u(1)$	MV	0	0.3	nominal

Output Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight
1	$y(1)$	MO	10
2	$y(2)$	UO	0

ECR Weight (dimensionless)

Weight on the slack variable:

Figura 5.25: Esercizio 11. Configurazione dei pesi nel Controllore4

5.11 Esercizio 12

”Fare lo stesso esercizio riportato al punto 9) con il Controllore2 e gli altri controllori creati al punto precedente, confrontando i comportamenti dei diversi controllori.”

In questa fase dell’analisi, viene effettuato un confronto dettagliato tra i tre controllori

progettati per valutarne il comportamento dinamico e la capacità di gestione dei vincoli. L'obiettivo è evidenziare come le diverse filosofie di tuning reagiscano alle medesime sollecitazioni. Per garantire un'analisi chiara e non ridondante, gli scenari selezionati per il confronto sono stati suddivisi e raggruppati in base alla presenza e alla tipologia di disturbo:

- **Assenza di disturbi**

- **Scenario1_non_utilizzati**: In questo scenario **senza preveggenza**, il doppio grafico evidenzia chiaramente il legame fisico tra le due variabili: per far salire la temperatura, il sistema deve necessariamente indurre una variazione nella concentrazione C_A . Il **Controllore4** è l'unico a raggiungere il set-point di 2 K grazie all'elevata priorità assegnata alla performance, ma il grafico inferiore mostra come questo risultato richieda il sacrificio di una marcata flessione della concentrazione, che si sposta decisamente verso il basso superando il limite imposto. Al contrario, gli altri due adottano una strategia molto più cauta, stabilizzandosi su valori di temperatura più bassi pur di non sollecitare eccessivamente la variabile C_A . In particolare, il **Controllore3** si dimostra il più conservativo in assoluto: mantiene la concentrazione quasi invariata per massimizzare i margini di sicurezza, accettando di conseguenza l'errore di inseguimento termico più elevato del gruppo.

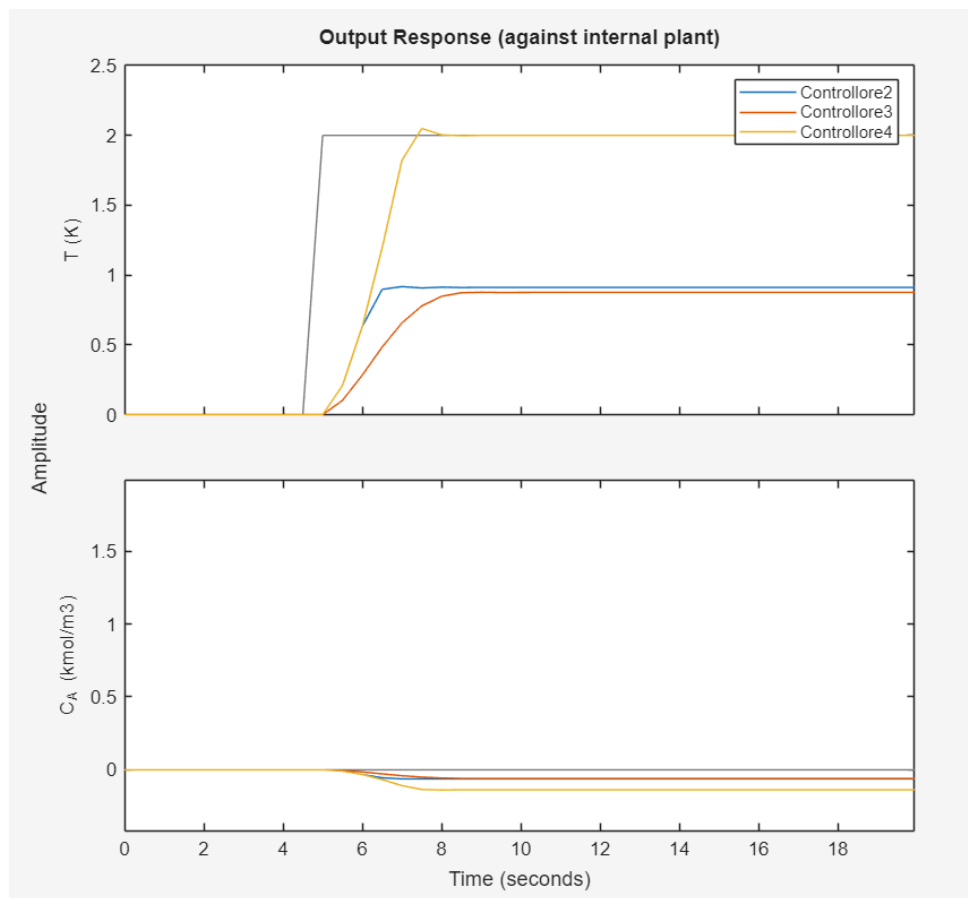


Figura 5.26: Esercizio 12. Uscite dei controllori nello **Scenario1_non_utilizzati**

- **Scenario1_alternati_A**: In questo scenario, l'attivazione della **Preview references** rende i controllori proattivi, anticipando la manovra di riscaldamento

prima del cambio di set-point a $t = 5$ s. Tutte le traiettorie iniziano a scostarsi dallo zero in anticipo, ma con modalità che riflettono fedelmente le diverse tarature dei pesi. Il **Controllore4** sfrutta la preveggenza per "raccordare" la salita verso il set-point di 2 K, riducendo drasticamente il ritardo di risposta e raggiungendo il valore desiderato con una transizione estremamente fluida. Particolarmente interessante è il comportamento del **Controllore3**, il cui approccio conservativo lo spinge a iniziare una **risalita molto lenta e graduale** già nei primi secondi della simulazione; l'obiettivo è distribuire lo sforzo di controllo su un orizzonte temporale molto ampio per minimizzare le sollecitazioni sulla variabile non misurata.

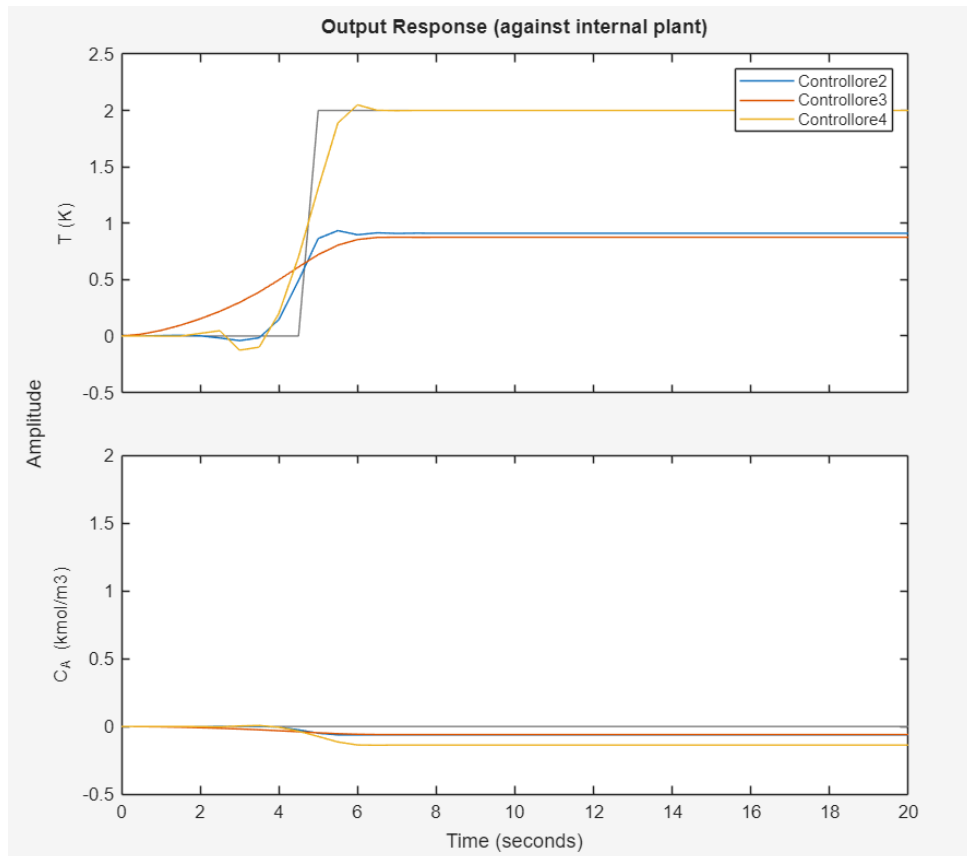


Figura 5.27: Esercizio 12. Uscite dei controllori nello `Scenario1_alternati_A`

- **Disturbo sulla UD**

- **Scenario2_non_utilizzati:** In questo scenario, la presenza di un disturbo non misurato (UD) mette alla prova la robustezza dei controllori, che sono costretti ad agire in modo puramente reattivo solo dopo che l'evento ha già iniziato a destabilizzare il reattore. L'impatto improvviso a $t = 5$ s genera una **vistosa sovraelongazione della temperatura** in tutti e tre i modelli, poiché nessuno di essi può prevedere l'arrivo dell'onda termica. Il **Controllore4** mostra il picco più elevato, sfiorando i 4 K; la sua taratura aggressiva, finalizzata a raggiungere il set-point di 2 K a ogni costo, lo porta a subire maggiormente l'effetto del disturbo, causando al contempo la flessione più marcata della concentrazione C_A nel tentativo di compensare l'errore. Al contrario, il **Controllore3** manifesta la risposta più "morbida" e sicura, limitando il picco

di temperatura a circa 3 K. Questa capacità di smorzamento è una diretta conseguenza del suo tuning conservativo: avendo una bassa priorità sul tracking, il controllore non tenta manovre brusche, preservando meglio i margini di sicurezza della concentrazione, sebbene ciò comporti un significativo errore a regime sulla temperatura.

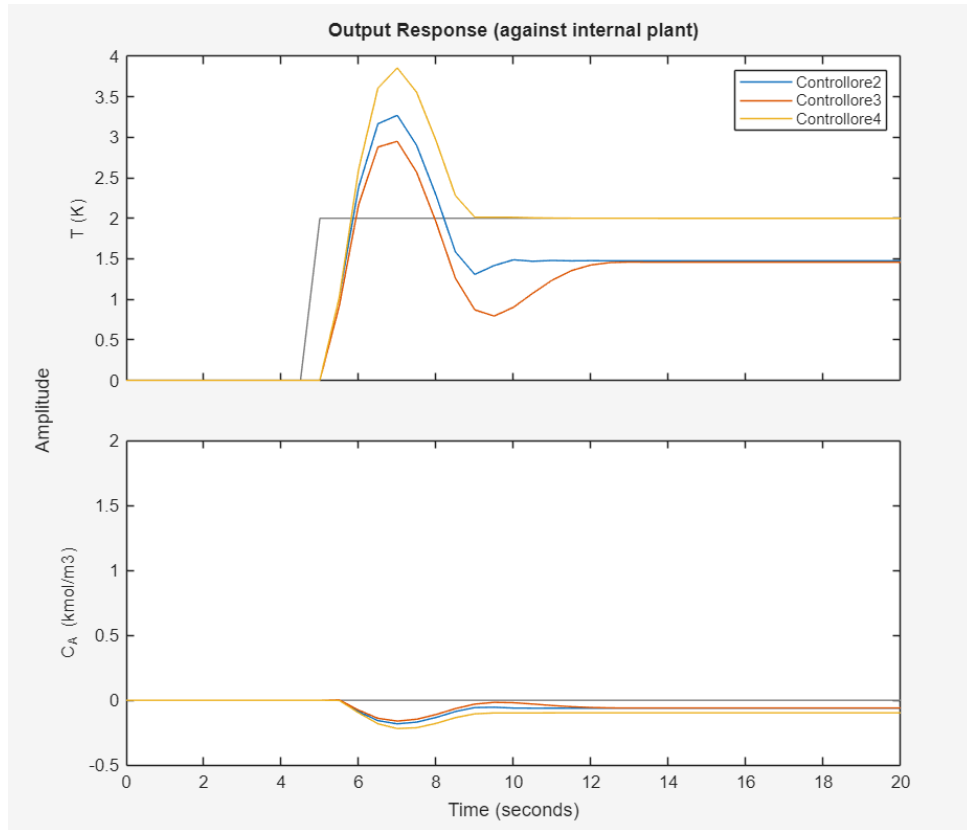


Figura 5.28: Esercizio 12. Uscite dei controllori nello `Scenario2_non_utilizzati`

- **Scenario2_alternati_A**: In questo scenario, i controllori iniziano a scaldare il reattore in anticipo per inseguire il nuovo set-point; tuttavia, l'impatto improvviso del disturbo ignoto a $t = 5$ secondi si somma a questa spinta proattiva, creando un effetto di accumulo termico non previsto. Il **Controllore4** ne risente in modo drammatico, superando i 5 K di picco: la sua forte propensione al tracking lo spinge a "correre" verso l'obiettivo proprio mentre il disturbo colpisce il sistema, causando anche la flessione più profonda della concentrazione C_A . Al contrario, gli altri due controllori mantengono un comportamento più bilanciato; in particolare il **Controllore3**, grazie alla sua natura conservativa e alla **bassa priorità sul tracking**, limita il picco termico a circa 3.5 K. Questo confronto dimostra chiaramente che, quando i disturbi sono ignoti, un'eccessiva aggressività proattiva verso il set-point può compromettere seriamente la sicurezza e la stabilità interna del reattore.

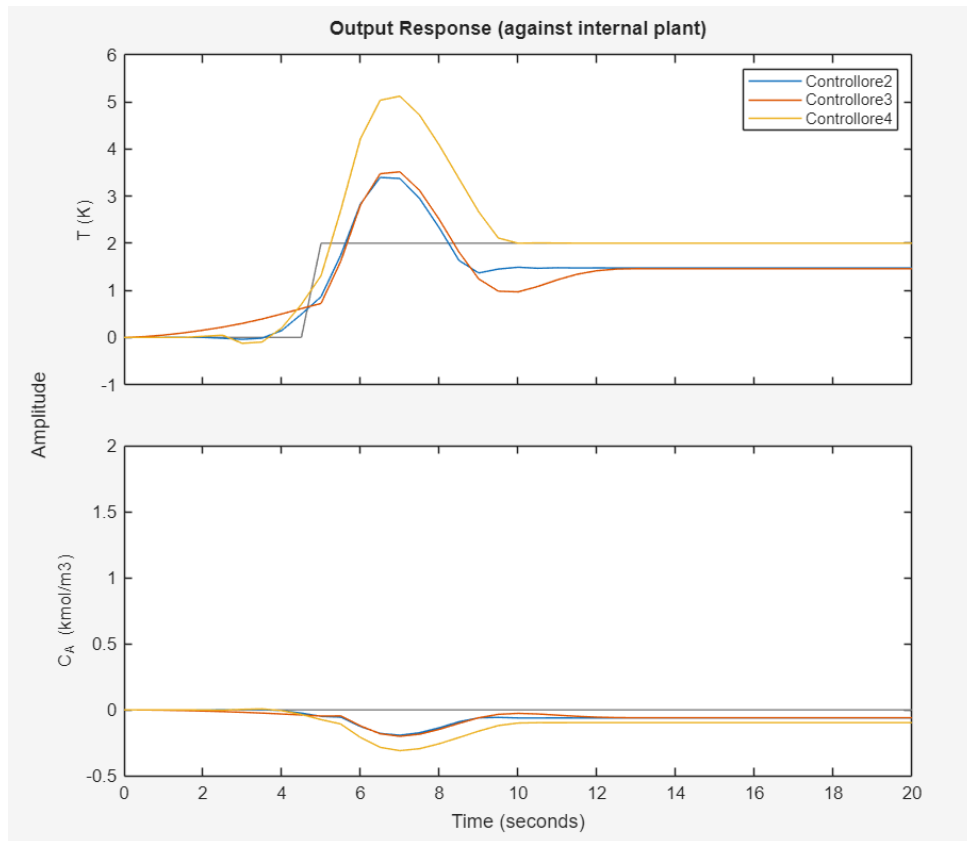


Figura 5.29: Esercizio 12. Uscite dei controllori nello `Scenario2.alternati_A`

- **Disturbo sulla MD**

- **Scenario3_non_utilizzati**: In questo scenario con disturbo misurato (MD) ma senza funzioni di anteprima, l'azione dei controllori è puramente reattiva e inizia solo al quinto secondo, nel momento esatto in cui avvengono contemporaneamente il cambio di set-point e l'ingresso del disturbo nel reattore. Il **Controllore4** riesce a raggiungere il target di 2 K grazie al suo peso elevato sulla performance, ma paga questa aggressività con la sovranelongazione più marcata e la variazione di concentrazione più profonda nel tentativo di compensare l'effetto termico. Al contrario, il **Controllore3** conferma la sua natura conservativa privilegiando la sicurezza operativa e limitando drasticamente il picco di temperatura. Questo confronto evidenzia i limiti del controllo reattivo standard, dove l'incapacità di prevedere l'impatto del disturbo obbliga a scegliere tra un inseguimento preciso ma instabile o una gestione sicura ma imprecisa.

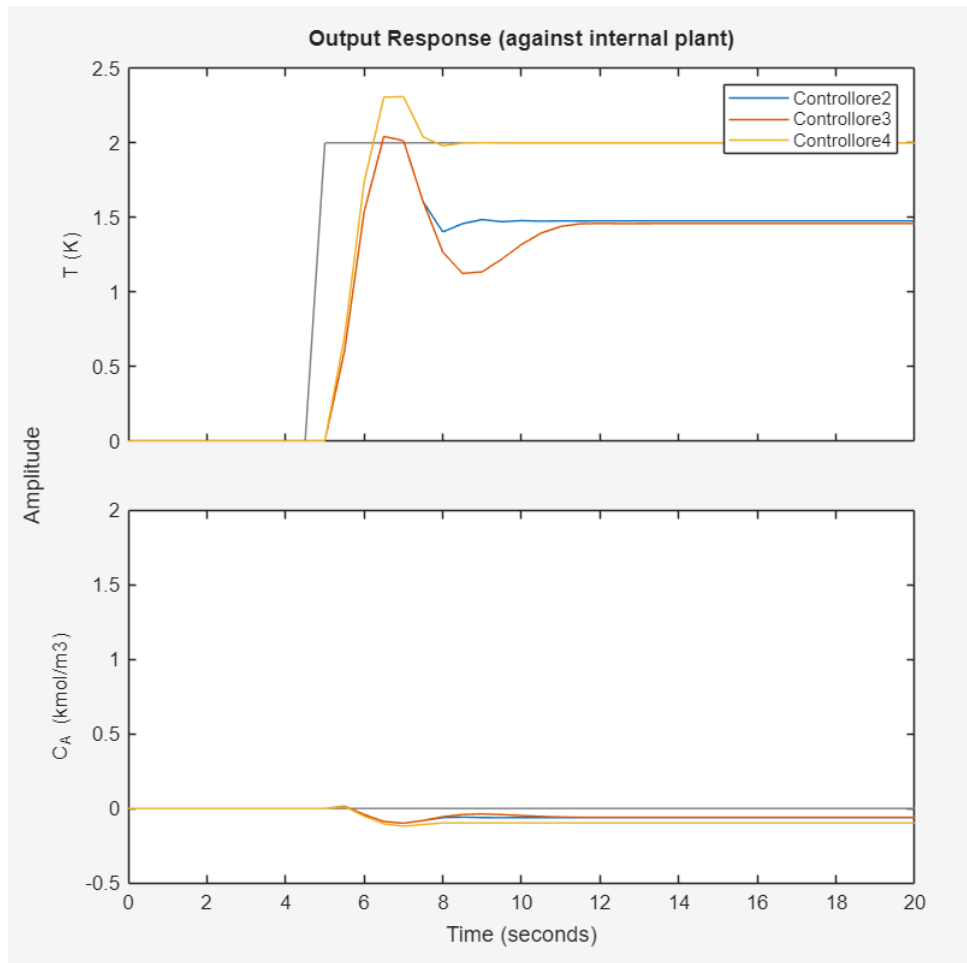


Figura 5.30: Esercizio 12. Uscite dei controllori nello `Scenario3_non_utilizzati`

- `Scenario3_alternati_A`: L'attivazione della "**Preview reference**" in presenza di un disturbo misurato (ma senza preview del disturbo stesso) evidenzia il fenomeno della sovralongazione causata dalla somma degli effetti. I controllori iniziano a riscaldare il sistema in anticipo per intercettare il nuovo set-point a $t = 5s$; tuttavia, l'arrivo simultaneo del calore dovuto al disturbo provoca un picco di temperatura molto più alto rispetto ai casi precedenti. Il **Controllore4**, avendo la priorità massima sul tracking, subisce la sovralongazione più elevata poiché la sua manovra proattiva verso il set-point è la più decisa. Al contrario, il **Controllore3** mitiga il picco termico iniziando una risalita molto più lenta e graduale, privilegiando la stabilità della concentrazione C_A rispetto alla rapidità di risposta.

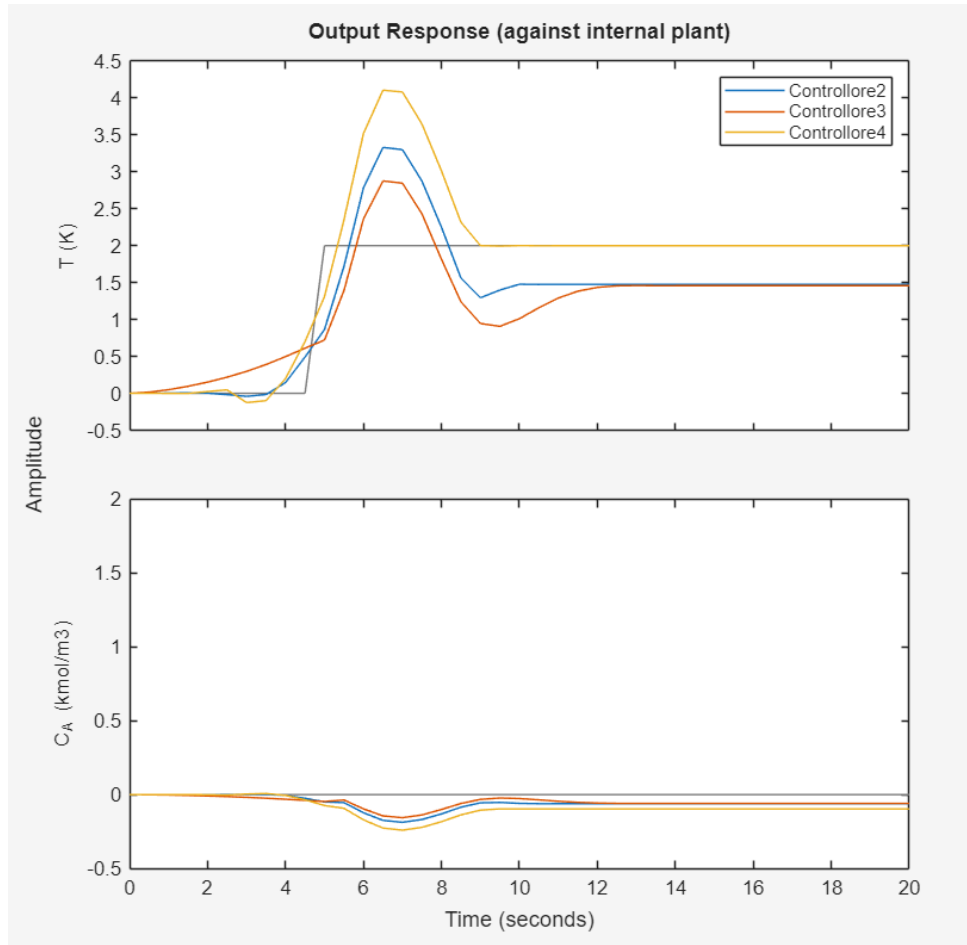


Figura 5.31: Esercizio 12. Uscite dei controllori nello `Scenario3_alternati_A`

- `Scenario3_alternati_B`: In questo scenario, l’attivazione della sola funzione di **”Preview measured disturbances”** permette ai controllori di ”vedere” l’arrivo del disturbo termico a $t = 5s$ e di agire in anticipo per mitigarne l’impatto, questo si traduce in una manovra di **preraffreddamento**. Il **Controllore3** manifesta la risposta più cauta e preventiva, con il **calo di temperatura** anticipato **più profondo**; questa strategia, dettata dall’altissima priorità assegnata alla sicurezza e ai vincoli della variabile slack, garantisce che al momento dell’impatto del disturbo la temperatura non subisca picchi improvvisi, mantenendo la concentrazione C_A ben protetta. Al contrario, gli altri due effettuano un preraffreddamento molto più contenuto, poiché le loro tarature sono meno focalizzate sulla rigidità dei vincoli rispetto al tracking del riferimento. Inoltre, la preview del disturbo si dimostra lo strumento più efficace per ”appiattire” la risposta transitoria, eliminando quasi totalmente le sovraelongazioni osservate nei casi puramente reattivi.

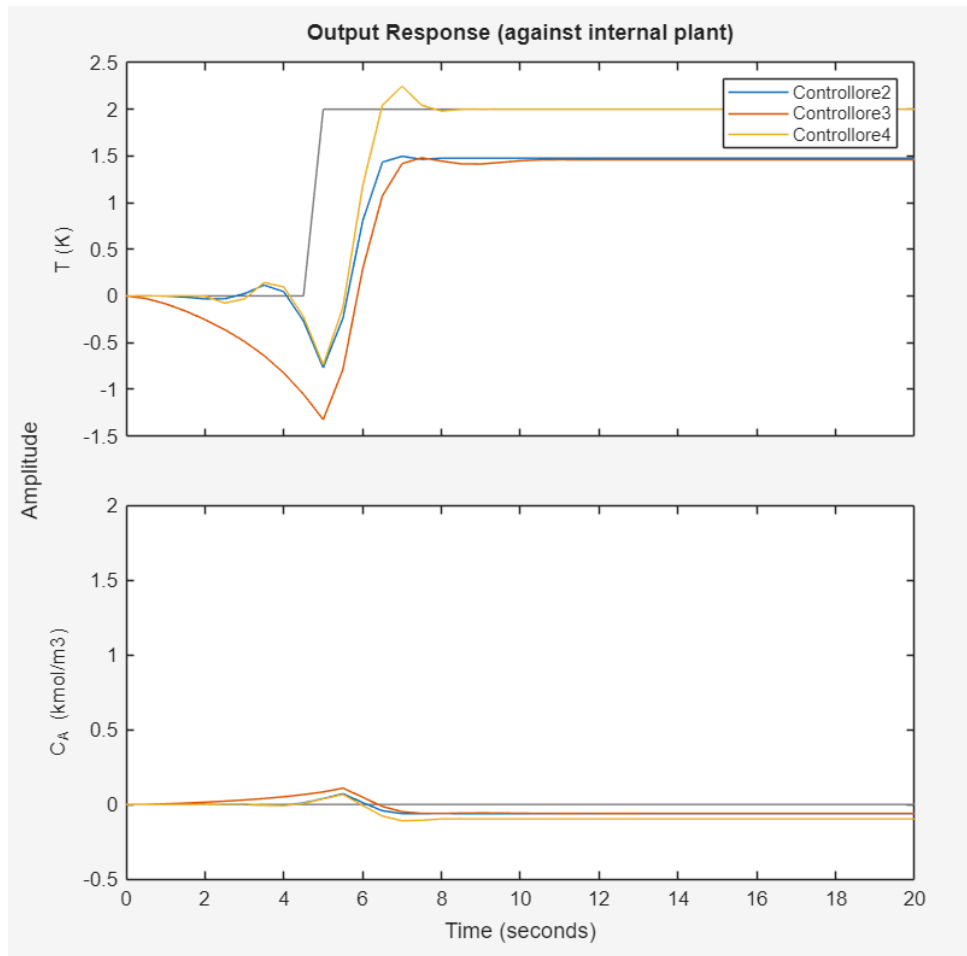


Figura 5.32: Esercizio 12. Uscite dei controllori nello `Scenario3_alternati_B`

- **Scenario3_utilizzati:** In questo scenario, l’attivazione contemporanea di entrambe le **funzioni di preview (references e measured disturbances)** permette ai controllori di coordinare proattivamente la risalita verso il set-point con la mitigazione del disturbo termico in arrivo a $t = 5\text{s}$.

Controllore3: Manifesta l’azione preventiva più decisa, con una profonda fase di preraffreddamento iniziata molto prima del quinto secondo. Questa strategia è coerente con la sua priorità alla sicurezza: il controllore sacrifica la velocità di risalita per assicurarsi che l’energia del disturbo non destabilizzi il reattore, mantenendo la concentrazione C_A estremamente stabile.

Controllore4: Sfrutta le anteprime per raggiungere il set-point di 2 K nel minor tempo possibile. Nonostante l’azione combinata di look-ahead, presenta comunque un picco transitorio dopo il gradino; ciò è dovuto al peso elevato sul tracking che spinge il sistema verso l’alto con tale forza da rendere più complessa la contemporanea compensazione totale del disturbo.

Controllore2: Mostra un comportamento intermedio, riuscendo a contenere bene l’overshoot grazie alla manovra anticipata, pur mantenendo l’errore a regime tipico del suo tuning.

In conclusione, l’utilizzo congiunto dei due preview rappresenta la configurazione più avanzata e interessante, poiché consente di ”preparare” il reattore

a gestire contemporaneamente un cambio di produzione e una perturbazione esterna, minimizzando lo stress dinamico complessivo.

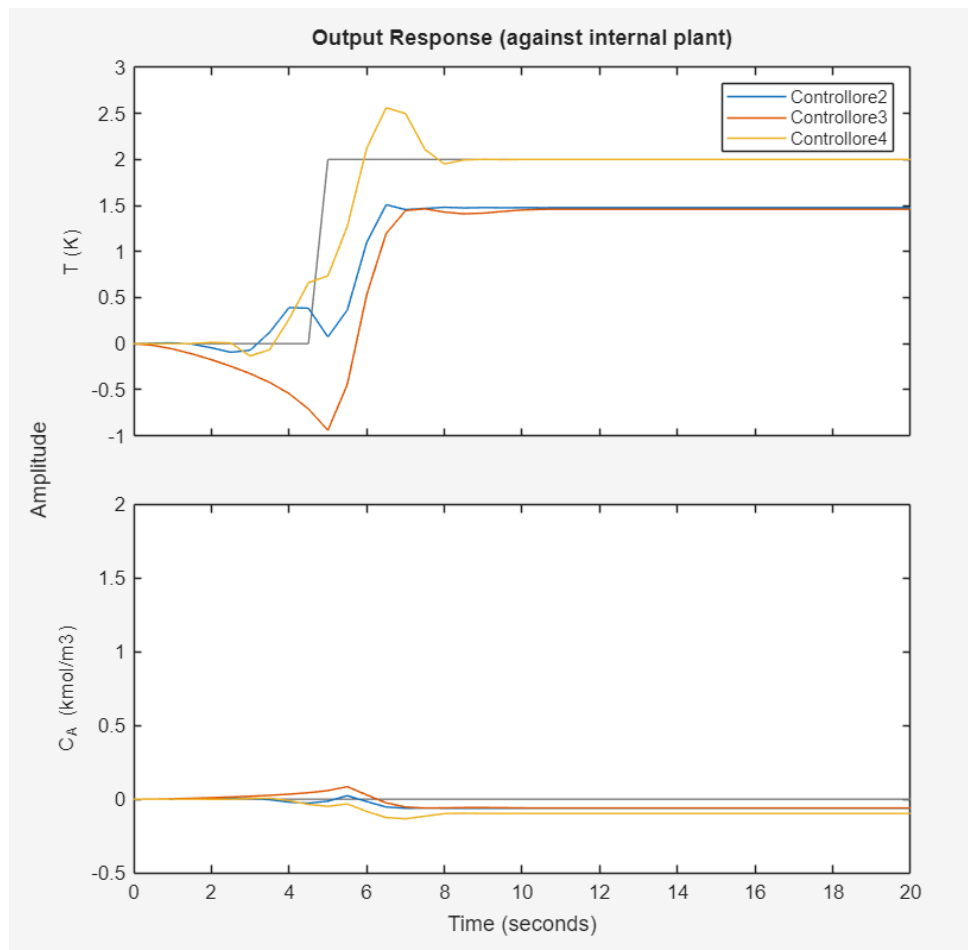


Figura 5.33: Esercizio 12. Uscite dei controllori nello `Scenario3_utilizzati`

5.12 Esercizio 13

”Creare uno scenario in cui sia presente almeno un cambio del riferimento (step) sulla MO e almeno un cambio del valore del MD (step). Confrontare i comportamenti di tutti i controllori creati, utilizzando, utilizzando in maniera alternata e non utilizzando le funzioni di “Preview references (look ahead)” e di “Preview measured disturbances (look ahead)” (associare uno scenario ad ogni combinazione).”

Il nuovo scenario combina nello stesso orizzonte temporale sia una variazione di set-point che una perturbazione esterna. La durata totale di **30 secondi** permette di osservare distintamente tre fasi critiche, modellate in base alle impostazioni visibili in Figura 5.34:

- **Fase di assestamento (0-4s):** Il sistema parte dalle condizioni nominali. Se la preveggenza è attiva, si vedrà l’azione di controllo muoversi già in questo intervallo per anticipare il salto termico.
- **Inseguimento del riferimento ($t = 4s$):** Viene applicato uno step di 3 unità sulla temperatura (MO). Questa è la sollecitazione principale che testa la rapidità

dei controllori e la loro capacità di non violare i vincoli di concentrazione durante la risalita.

- **Reiezione del disturbo ($t = 10s$):** Mentre il sistema sta ancora gestendo il transitorio del set-point, interviene uno step di 0.4 sulla concentrazione di alimentazione (MD). Questo evento testa la capacità di disturbo-reiezione e il coordinamento tra azione di feedback e feedforward.

Simulation Settings

Plant used in simulation: Default (controller internal model) ▼

Simulation duration (seconds) 30

☐ Run open-loop simulation ☐ Use unconstrained MPC

☐ Preview references (look ahead) ☐ Preview measured disturbances (look ahead)

Reference Signals (setpoints for all outputs)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	r(1)	Ref of T	0	Step ▼	3	4	
2	r(2)	Ref of C_A	0	Constant ▼			

Measured Disturbances (inputs to MD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(3)	C_A_f	0	Step ▼	0.4	10	

Unmeasured Disturbances (inputs to UD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(2)	C_A_f	0	Constant ▼			

Output Disturbances (added at MO channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	y(1)	T	0	Constant ▼			

Load Disturbances (added at MV channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(1)	T_c	0	Constant ▼			

Figura 5.34: Esercizio 13. Impostazioni dello scenario

I quattro controllori testati con questo scenario si distinguono per la diversa gestione dei vincoli e delle priorità di ottimizzazione. Il **Controllore1** rappresenta il benchmark di pura prestazione, essendo l'unico privo del vincolo di sicurezza sulla concentrazione. Il **Controllore2** costituisce il modello base con vincoli attivi e taratura standard. Il **Controllore3** segue una logica conservativa, riducendo il peso sul tracking e aumentando drasticamente la protezione dei vincoli per garantire la massima sicurezza operativa. Infine, il **Controllore4** è tarato per massimizzare la performance, utilizzando un peso elevato sull'inseguimento termico per minimizzare l'errore a regime, pur dovendo rispettare i limiti fisici dell'impianto. Di seguito sono riportati i risultati per tutte le configurazioni dello scenario riguardanti le funzioni di look-ahead:

- **Nessuna funzione di preview:** In questa configurazione puramente reattiva, l'azione dei controllori inizia solo nel momento esatto in cui avvengono le variazioni,

senza alcun anticipo. Al cambio di set-point ($t = 4s$), il **Controllore1** e il **Controllore4** raggiungono prontamente il target di 3 K grazie all'elevata priorità assegnata alla performance. Al contrario, **Controllore2** e **Controllore3** manifestano un evidente errore a regime, stabilizzandosi su valori di temperatura molto più bassi per preservare i margini di sicurezza sulla concentrazione. L'impatto del disturbo a $t = 10s$ evidenzia la criticità dell'assenza di preveggenza: tutti i modelli subiscono una brusca sovraelongazione termica. Si nota che i Controllori 2 e 3, nonostante la rigorosa gestione della sicurezza, non riescono a rispettare il vincolo di -0.06 nell'immediato impatto con il disturbo. Tuttavia, la loro configurazione permette di **limitare sensibilmente la discesa** della concentrazione rispetto al crollo drastico dei Controllori 1 e 4, favorendo un rapido riassetamento su valori corretti non appena la dinamica del transitorio lo consente. Questa violazione temporanea è resa possibile dalla natura "soft" dei vincoli, che autorizza l'MPC a gestire l'emergenza imprevista contenendo il danno per poi riportare stabilmente il sistema entro i margini operativi.

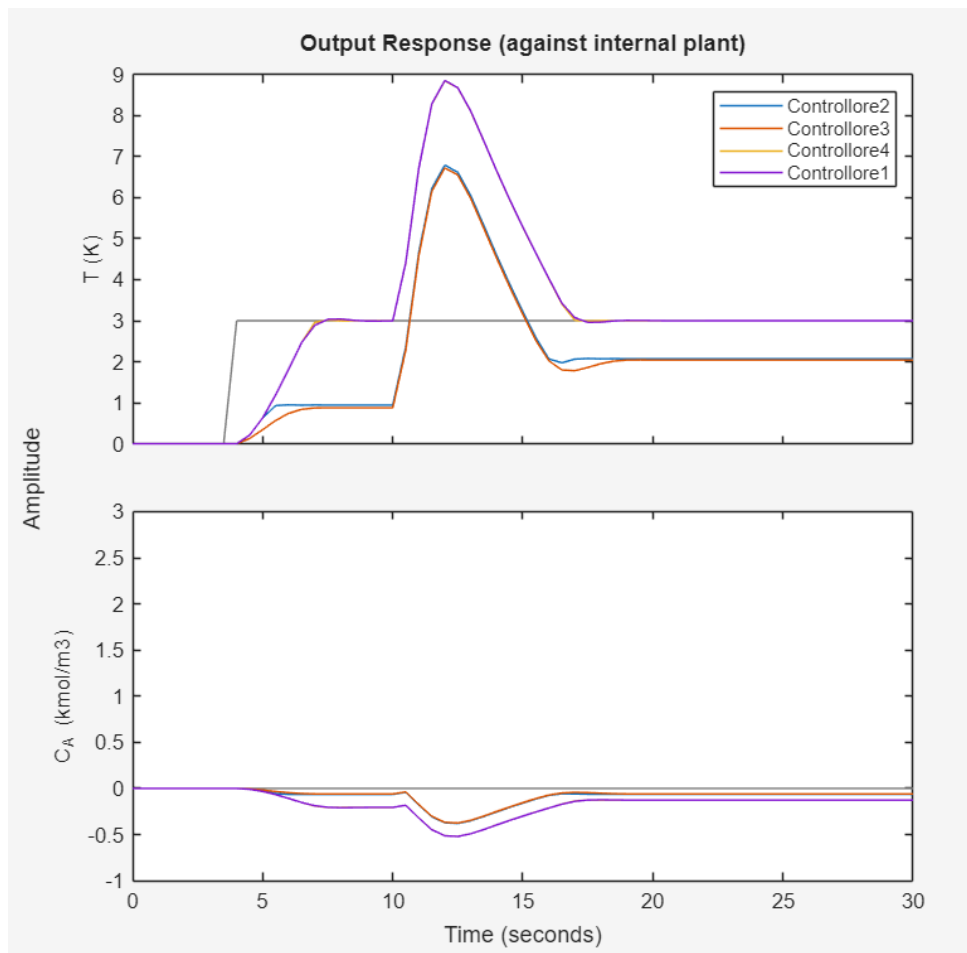


Figura 5.35: Esercizio 13. Risultati nello scenario senza funzioni di preview

- **Funzione di Preview references attiva:** L'attivazione della sola Preview references rende i controllori proattivi rispetto al cambio di set-point: come si vede prima di $t = 4s$, i sistemi iniziano a scaldare in anticipo per raccordare la salita. **Controllore1** e **Controllore4** raggiungono con precisione il target di 3 K, mentre **Controllore2** e **Controllore3** mantengono l'offset a regime per preservare i margini-

ni di sicurezza. Poiché la funzione di preview sul disturbo è disattivata, la reazione all'evento di $t = 10\text{s}$ rimane puramente reattiva, causando sovraelongazioni termiche molto elevate, come nel caso precedente. Sul fronte della sicurezza, tutti i controllori violano temporaneamente il vincolo di concentrazione a causa dell'intensità del disturbo.

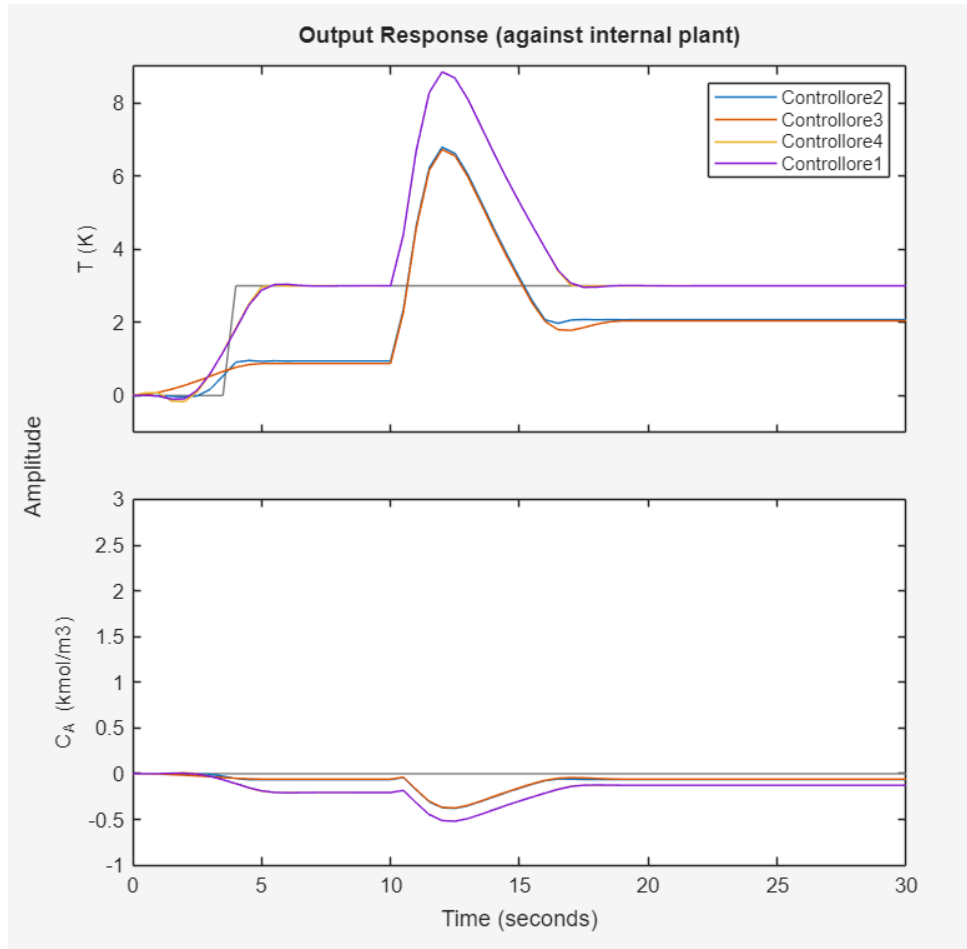


Figura 5.36: Esercizio 13. Risultati nello scenario con funzione di Preview references attiva

- **Funzione di Preview measured disturbances attiva:** L'attivazione della sola Preview measured disturbances consente ai controllori di anticipare l'impatto del disturbo previsto a $t = 10\text{s}$. Come evidenziato nel grafico della temperatura, tutti i modelli avviano una **manovra di preraffreddamento** ben prima del decimo secondo; questa azione preventiva è fondamentale per mitigare il picco termico, che infatti risulta quasi dimezzato rispetto ai casi reattivi, fermandosi a circa 5.5 K per il Controllore1. Senza l'anteprima del riferimento, la risposta al cambio di set-point a $t = 4\text{s}$ rimane invece puramente reattiva: il Controllore1 e il Controllore4 agganciano i 3 K con decisione, mentre gli altri si fermano a un valore inferiore per proteggere la stabilità interna. Sul fronte della sicurezza, l'azione anticipatoria sul disturbo permette ai controllori vincolati di gestire la concentrazione C_A in modo molto più efficace, riuscendo a rispettare il vincolo anche in prossimità del disturbo.

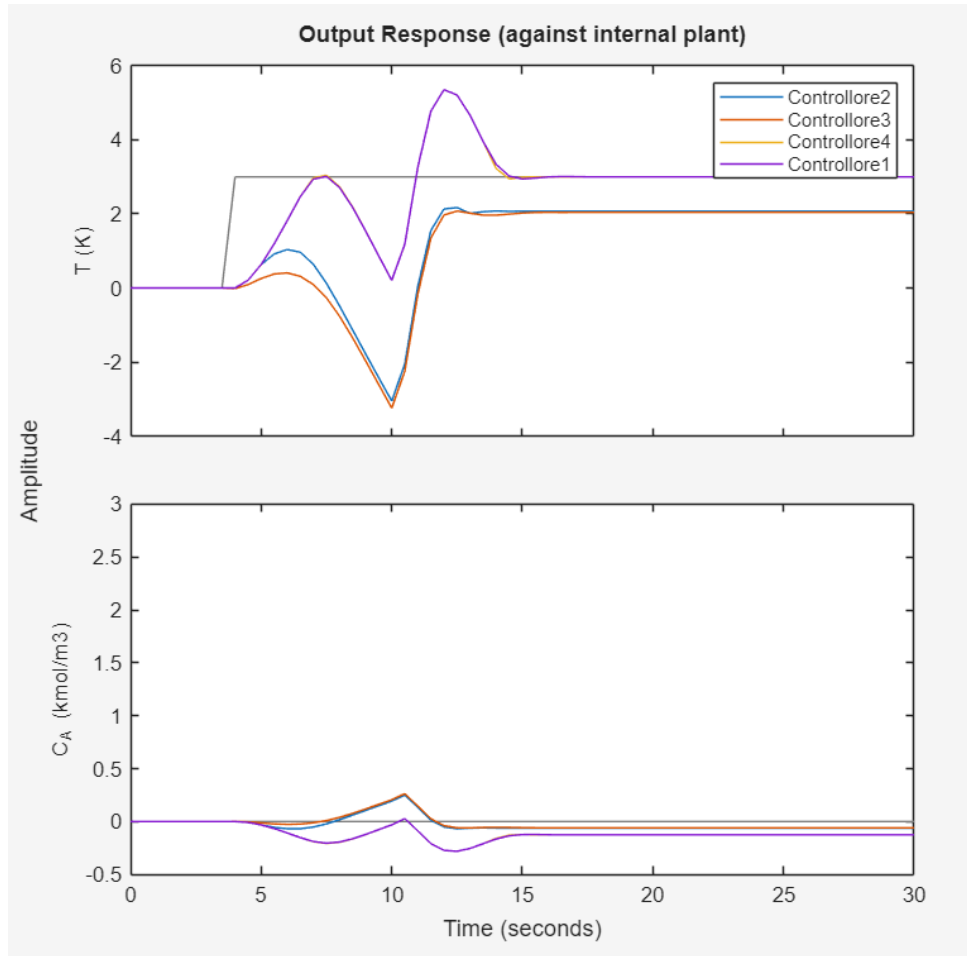


Figura 5.37: Esercizio 13. Risultati nello scenario con funzione di Preview measured disturbances attiva

- Entrambe le funzioni di Preview attive:** In quest'ultima configurazione, l'**azione coordinata di entrambi i preview** permette di ottenere la risposta più armoniosa dell'intero set di test. La differenza sostanziale rispetto allo scenario precedente è che ora i controllori non sono proattivi solo verso il disturbo, ma anche verso il cambio di riferimento: si nota infatti la risalita della temperatura che inizia già prima dei 4 secondi per raccordarsi dolcemente al nuovo set-point. Immediatamente dopo aver agganciato (o tentato di agganciare) i 3 K, i controllori iniziano la manovra di preraffreddamento anticipata per contrastare il disturbo in arrivo a $t = 10$ s. Questa combinazione permette al **Controllore4** di raggiungere il target con una fluidità superiore, mentre i Controllori 2 e 3 riescono a bilanciare la loro natura conservativa con una gestione dei transitori estremamente pulita. Anche in questo caso, la sicurezza sulla concentrazione C_A è garantita molto meglio rispetto al benchmark Controllore1, confermando che la **preveggenza completa** è lo strumento più efficace per armonizzare performance di tracking e protezione dei vincoli operativi.

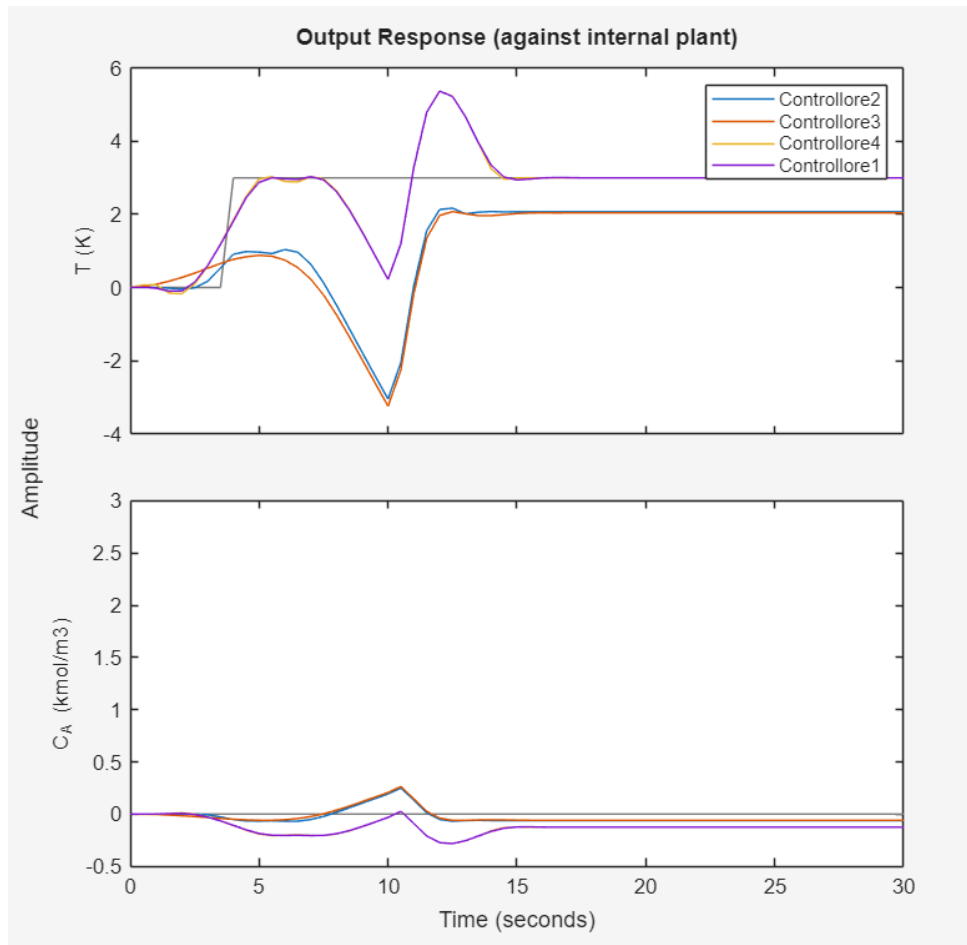


Figura 5.38: Esercizio 13. Risultati nello scenario con entrambe le funzioni di Preview attive

5.13 Esercizio 14

”Considerare una nuova sessione e trasformare tutti gli output in MO. Creare un controllore (Controllore 5) adatto a garantire un compromesso tra il soddisfacimento di una specifica di tracking sulla concentrazione e il soddisfacimento di una specifica di controllo vincolato sulla temperatura. Definire le specifiche e gli scenari da simulare.”

Per questo esercizio è stata creata una nuova sessione (`Esercizio14.MPC.session.mat`). In questa nuova configurazione, come mostrato nella Figura 5.39, entrambi gli output dell'impianto (T e C_A) sono stati impostati come variabili misurate (MO). Questa modifica è fondamentale per gli obiettivi del **Controllore5**: definendo entrambe come MO, il controllore dispone ora del feedback in tempo reale necessario per gestire contemporaneamente due obiettivi distinti. Nello specifico, questa visibilità completa permette di impostare una strategia di **tracking sulla concentrazione** e, allo stesso tempo, di monitorare e far rispettare **rigorosi vincoli sulla temperatura**, garantendo la sicurezza operativa attraverso il controllo vincolato.

Plant Inputs						
	Channel	Type	Name	Unit	Nominal Value	Scale Factor
1	u(1)	MV	T_c	K	0	1
2	u(2)	UD	C_A_f	kmol/m3	0	1
3	u(3)	MD	C_A_f	kmol/m3	0	1
Plant Outputs						
	Channel	Type	Name	Unit	Nominal Value	Scale Factor
1	y(1)	MO	T	K	0	1
2	y(2)	MO	C_A	kmol/m3	0	1

Figura 5.39: Esercizio 14. Configurazione delle variabili di Input/Output

La configurazione iniziale del Controllore5 stabilisce le basi per gestire il nuovo obiettivo di controllo:

- **Orizzonti di Predizione e Controllo:** Entrambi sono stati fissati a 15 (con un Sample time di 0.5s). Impostare l'orizzonte di controllo pari a quello di predizione fornisce al controllore i massimi gradi di libertà possibili all'interno della finestra temporale considerata.
- **Performance Tuning:** I cursori della "Closed-Loop Performance" e della "State Estimation" sono posizionati su un valore intermedio (Balanced).

I **vincoli** imposti per il Controllore5 sono riportati in Figura 5.40. Questa configurazione riflette la necessità di proteggere l'impianto pur lasciando libertà di manovra per l'obiettivo di tracking:

- **Vincoli sulla Variabile Manipolata (u_1):** I limiti di ampiezza $[-10, 10]$ definiscono il range fisico di funzionamento dell'attuatore, sono stati impostati come "Hard Constraints" grazie a un valore di ECR pari a 0. Analogamente, i limiti di rate $[-1, 1]$ impediscono variazioni troppo brusche dell'azione di controllo.
- **Vincolo sulla Temperatura (y_1):** È stata definita una "zona di sicurezza" per la temperatura, che comprende il limite $[-2, 2]$. Il valore di ECR molto basso (0.01) rende il vincolo estremamente "rigido".
- **Vincolo sulla Concentrazione (y_2):** Non sono stati impostati limiti minimi o massimi per la concentrazione. Poiché su questa variabile grava la specifica di tracking, essa deve essere libera di muoversi quanto necessario per raggiungere il riferimento.

Input and Output Constraints

Channel	Type	Min	Max	RateMin	RateMax
▼ Inputs					
$u(1)$	MV	-10	10	-1	1
▼ Outputs					
$y(1)$	MO	-2	2		
$y(2)$	MO	-Inf	Inf		

Equal Constraint Relaxation (ECR)

Channel	Type	MinECR	MaxECR	RateMinECR	RateMaxECR
▼ Inputs					
$u(1)$	MV	0	0	0	0
▼ Outputs					
$y(1)$	MO	0.01	0.01		
$y(2)$	MO	1	1		

Figura 5.40: Esercizio 14. Configurazione dei vincoli del Controllore5

La configurazione dei **pesi**, mostrata in Figura 5.41, definisce con precisione la gerarchia tra performance e sicurezza richiesta dall'esercizio. Assegnando un peso di 1000 a y_2 , è stato reso il tracking della concentrazione l'obiettivo dominante; al contrario, il peso nullo su y_1 indica che la temperatura non deve seguire un set-point specifico, ma è libera di variare purché resti nel range. Infine, il Rate Weight di 0.1 su u_1 serve a regolarizzare l'azione dell'attuatore, garantendo che la risposta sia decisa ma fluida, evitando strappi meccanici inutili.

Input Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight	Rate Weight	Target
1	$u(1)$	MV	0	0.1	nominal

Output Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight
1	$y(1)$	MO	0
2	$y(2)$	MO	1000

ECR Weight (dimensionless)

Weight on the slack variable:

Figura 5.41: Esercizio 14. Configurazione dei pesi del Controllore5

Per valutare l'efficacia del **Controllore5** nel delicato equilibrio tra performance e sicurezza, sono stati simulati **quattro scenari distinti**. L'obiettivo è verificare come il sistema gestisca l'inseguimento del set-point di concentrazione garantendo, al contempo, il rispetto dei vincoli termici definiti in precedenza.

Di seguito è riportata l'analisi separata per ogni singola configurazione, completa dei relativi risultati grafici.

- **Scenario1:** Questo scenario è configurato come test di base puramente reattivo, privo di disturbi esterni per isolare il comportamento del controllore nell'inseguimento del riferimento. Viene applicato uno **step di 0.2** applicato al riferimento della concentrazione (C_A) all'istante $t = 5s$ e le **funzioni di preview** sono entrambe **disattivate**.

Simulation Settings

Plant used in simulation:
Default (controller internal model)

Simulation duration (seconds)
20

☐ Run open-loop simulation
☐ Use unconstrained MPC

☐ Preview references (look ahead)
☐ Preview measured disturbances (look ahead)

Reference Signals (setpoints for all outputs)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
2	r(2)	Ref of C_A	0	Step	0.2	5	

Measured Disturbances (inputs to MD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(3)	C_A_f	0	Constant			

Unmeasured Disturbances (inputs to UD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(2)	C_A_f	0	Constant			

Output Disturbances (added at MO channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	y(1)	T	0	Constant			

Load Disturbances (added at MV channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(1)	T_c	0	Constant			

Figura 5.42: Esercizio 14. Configurazione dello Scenario1

I grafici mostrati in Figura 5.43 mostrano il comportamento del sistema in una condizione puramente reattiva, dove il controllore agisce solo dopo aver rilevato lo scostamento dal set-point al quinto secondo. Per inseguire l'aumento di concentrazione richiesto, il controllore **abbassa drasticamente la temperatura**. Tuttavia, come si vede nel grafico $T(K)$, la discesa si arresta bruscamente a -2 K, che è il vincolo minimo impostato. Poiché la temperatura non può scendere oltre i -2 K, il controllore non ha più "spazio di manovra" per spingere ulteriormente la reazione chimica. Di conseguenza, la **concentrazione C_A non riesce a raggiungere il set-point di 0.2**, stabilizzandosi con un offset evidente a circa 0.14 kmol/m³.

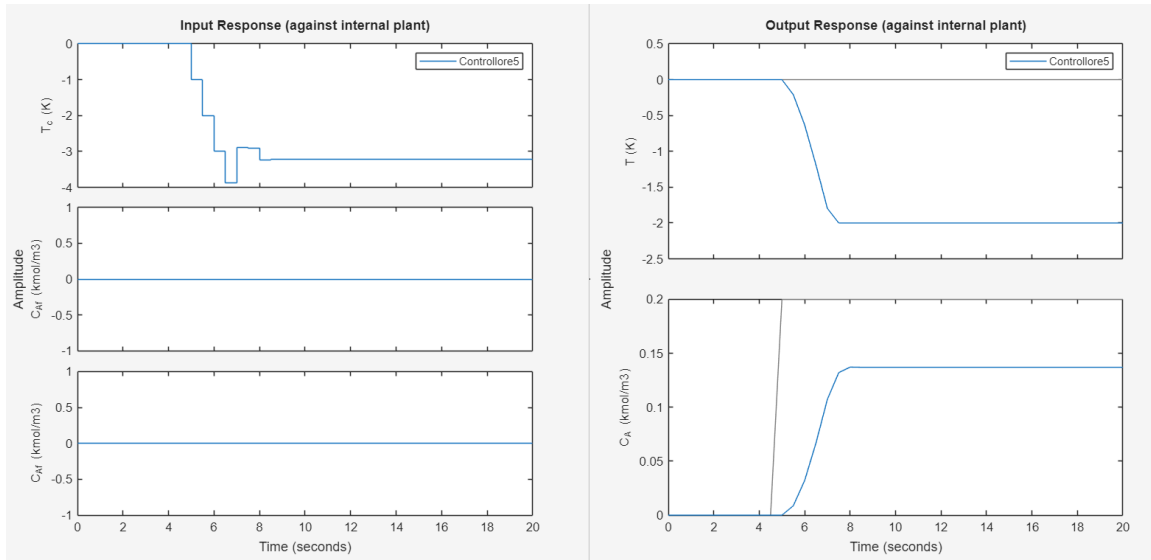


Figura 5.43: Esercizio 14. Risultati del Controllore5 nello Scenario1

- **Scenario2:** Questo scenario introduce un livello di sfida superiore rispetto al primo, testando la capacità del controllore di gestire non solo un cambio di riferimento, ma anche un disturbo imprevisto. Viene applicato uno **step di 0.1** applicato al riferimento della concentrazione (C_A) all'istante $t = 5s$, conseguentemente, all'istante $t = 5s$, interviene uno step di 0.05 sulla concentrazione di alimentazione ($u(2)$). Essendo un **UD (Unmeasured Disturbance)**, il controllore non può prevederlo né misurarlo direttamente. Essendo in modalità reattiva, entrambe le **funzioni di preview** sono **disattivate**.

Simulation Settings

Plant used in simulation: Default (controller internal model)

Simulation duration (seconds): 20

☐ Run open-loop simulation

☐ Use unconstrained MPC

☐ Preview references (look ahead)

☐ Preview measured disturbances (look ahead)

Reference Signals (setpoints for all outputs)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
2	r(2)	Ref of C _A	0	Step	0.1	5	

Measured Disturbances (inputs to MD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(3)	C _A _f	0	Constant			

Unmeasured Disturbances (inputs to UD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(2)	C _A _f	0	Step	0.05	8	

Output Disturbances (added at MO channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	y(1)	T	0	Constant			

Load Disturbances (added at MV channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(1)	T _c	0	Constant			

Figura 5.44: Esercizio 14. Configurazione dello Scenario2

I grafici in Figura 5.45 la capacità del Controllore5 di gestire con successo sia l'**inseguimento del riferimento** che il **disturbo imprevisto**, grazie a una richiesta di performance più equilibrata rispetto allo Scenario1. A differenza dello scenario precedente, la richiesta di portare la concentrazione a 0.1 kmol/m^3 viene pienamente soddisfatta. Poiché il set-point è meno estremo, il controllore riesce a raggiungere il target senza che la temperatura debba scendere fino al limite critico dei -2 K . Quando interviene il disturbo sulla concentrazione di alimentazione, si nota un'**oscillazione nel grafico di C_A** . Essendo un disturbo non misurato, il controllore reagisce in modalità puramente correttiva (feedback): vede l'innalzamento indesiderato della concentrazione e corregge prontamente la temperatura per riportare C_A esattamente sul valore di 0.1 . Questo scenario dimostra che quando l'**obiettivo di tracking è compatibile con i limiti fisici dell'impianto**, il Controllore5 è in grado di garantire l'errore nullo anche in presenza di perturbazioni esterne non preventivate.

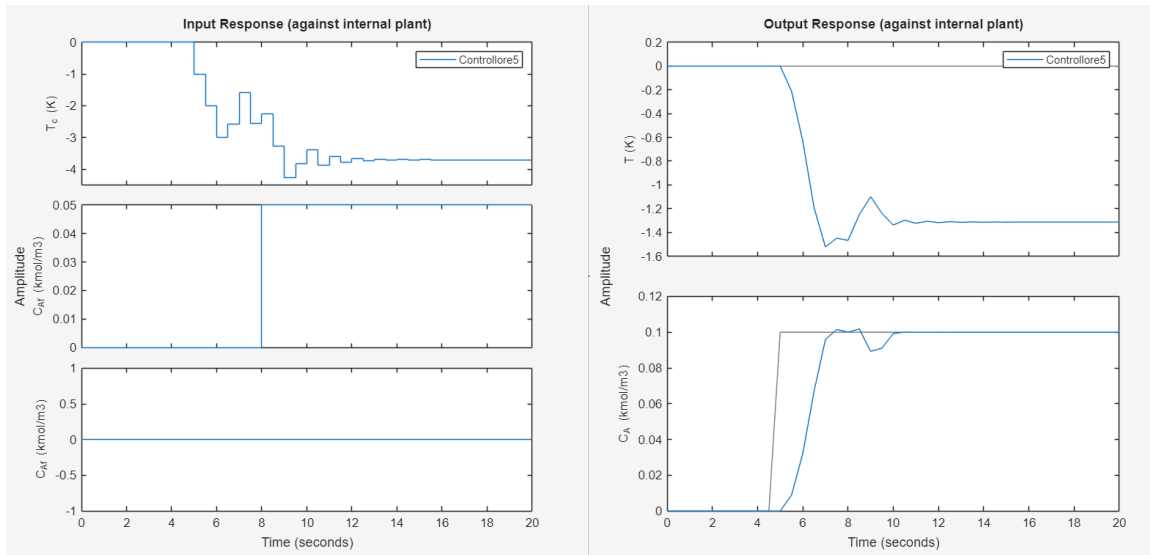


Figura 5.45: Esercizio 14. Risultati del Controllore5 nello Scenario2

- **Scenario3:** Questo scenario introduce anche una **perturbazione misurabile** che precede il cambio di riferimento, creando una sequenza serrata di eventi. Infatti, al tempo $t = 3\text{s}$ interviene uno step di 0.05 sulla concentrazione di alimentazione ($u(3)$). Essendo misurato, il controllore ne percepisce l'impatto istantaneamente, ma dovrà reagire in modo puramente correttivo non avendo il look-ahead attivo. A $t = 5\text{s}$ viene mantenuto lo scalino di 0.1 sul riferimento della concentrazione (C_A), che si sovrappone alla dinamica ancora in corso causata dal primo disturbo. Infine, a $t = 8\text{s}$, si aggiunge un ulteriore scalino di 0.05 ($u(2)$) che, non essendo né misurato né previsto, testerà la robustezza del feedback del controllore. In questa configurazione tutte le **funzioni di preview** rimangono **disattivate**.

Simulation Settings

Plant used in simulation: Default (controller internal model) ▼

Simulation duration (seconds): 20

☐ Run open-loop simulation ☐ Use unconstrained MPC

☐ Preview references (look ahead) ☐ Preview measured disturbances (look ahead)

Reference Signals (setpoints for all outputs)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
2	r(2)	Ref of C_A	0	Step ▼	0.1	5	

Measured Disturbances (inputs to MD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(3)	C_A_f	0	Step ▼	0.05	3	

Unmeasured Disturbances (inputs to UD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(2)	C_A_f	0	Step ▼	0.05	8	

Output Disturbances (added at MO channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	y(1)	T	0	Constant ▼			

Load Disturbances (added at MV channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(1)	T_c	0	Constant ▼			

Figura 5.46: Esercizio 14. Configurazione dello Scenario3

I grafici mostrati in Figura 5.47 mostrano come il **Controllore5** gestisca una sequenza complessa di eventi in modalità puramente reattiva, mantenendo un controllo efficace su entrambe le uscite. Il controllore deve rispondere a **tre sollecitazioni ravvicinate**: il disturbo misurato (MD) a $t = 3s$, il cambio di set-point a $t = 5s$ e il disturbo non misurato (UD) a $t = 8s$. Nonostante l'accumulo di queste perturbazioni, il sistema non perde mai stabilità. Anche l'obiettivo di portare C_A a 0.1 kmol/m^3 viene raggiunto con successo. Si nota una piccola oscillazione in corrispondenza di $t = 8s$ causata dal disturbo non misurato, ma l'azione di feedback del controllore corregge rapidamente l'errore riportando la variabile esattamente sul riferimento. Lo Scenario3 dimostra la **robustezza** del Controllore5 nel gestire **scenari multi-evento**, preservando l'integrità dei vincoli anche sotto l'effetto di disturbi non preventivati.

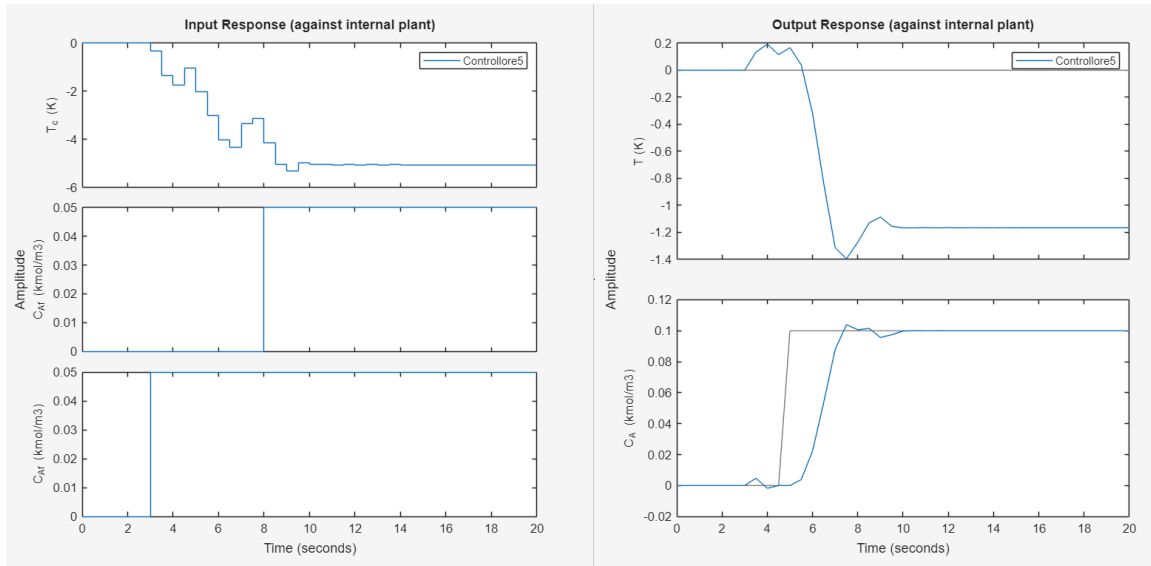


Figura 5.47: Esercizio 14. Risultati del Controllore5 nello Scenario3

- **Scenario4:** Questo scenario rappresenta l'evoluzione finale del test, dove la complessità degli eventi dello **Scenario3** viene affrontata sfruttando la massima **potenza predittiva del Controllore5** attivando entrambe le **funzioni di preview**. In questa configurazione, infatti, il controllore conosce in anticipo il cambio di set-point di C_A (0.1 a $t = 5s$). Questo gli permette di iniziare a preparare la manovra termica prima che l'istante critico scocchi, garantendo un raccordo più dolce al nuovo riferimento. Anche l'impatto del disturbo misurato a $t = 3s$ è ora previsto. Il controllore può quindi attuare una contromisura preventiva sulla temperatura per mitigare l'effetto sulla concentrazione prima ancora che il disturbo colpisca effettivamente l'impianto.

Simulation Settings

Plant used in simulation: Default (controller internal model) ▼

Simulation duration (seconds) 20

☐ Run open-loop simulation ☐ Use unconstrained MPC

☒ Preview references (look ahead) ☒ Preview measured disturbances (look ahead)

Reference Signals (setpoints for all outputs)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
2	r(2)	Ref of C _A	0	Step ▼	0.1	5	

Measured Disturbances (inputs to MD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(3)	C _{A_f}	0	Step ▼	0.05	3	

Unmeasured Disturbances (inputs to UD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(2)	C _{A_f}	0	Step ▼	0.05	8	

Output Disturbances (added at MO channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	y(1)	T	0	Constant ▼			

Load Disturbances (added at MV channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(1)	T _c	0	Constant ▼			

Figura 5.48: Esercizio 14. Configurazione dello Scenario4

I grafici in Figura 5.49 a questo scenario rappresentano il punto di massima ottimizzazione del **Controllore5**, evidenziando come la **"preveggenza" (look-ahead)** trasformi radicalmente la dinamica del sistema. A differenza di tutti i casi precedenti, si nota chiaramente nel grafico della variabile manipolata T_c che il controllore inizia a manovrare già intorno a $t = 2s$. Questa azione anticipatoria serve a compensare il disturbo misurato previsto per il terzo secondo e a preparare la salita della concentrazione verso il set-point delle 5s. Grazie alla **Preview references**, la concentrazione C_A non attende l'istante $t = 5s$ per reagire, ma inizia una **salita dolce e progressiva** in anticipo. Questo permette di agganciare il target di 0.1 kmol/m^3 con una fluidità superiore. È interessante osservare il comportamento all'ottavo secondo: nonostante le funzioni di preview attive, qui si registra ancora un'oscillazione (un calo di C_A). Questo accade perché il disturbo è di tipo **UD (Unmeasured Disturbance)**. In conclusione, questo scenario dimostra che il controllore, quando supportato dalla conoscenza anticipata degli eventi, riesce a minimizzare gli scostamenti transitori, offrendo la risposta più pulita e performante dell'intero set di test.

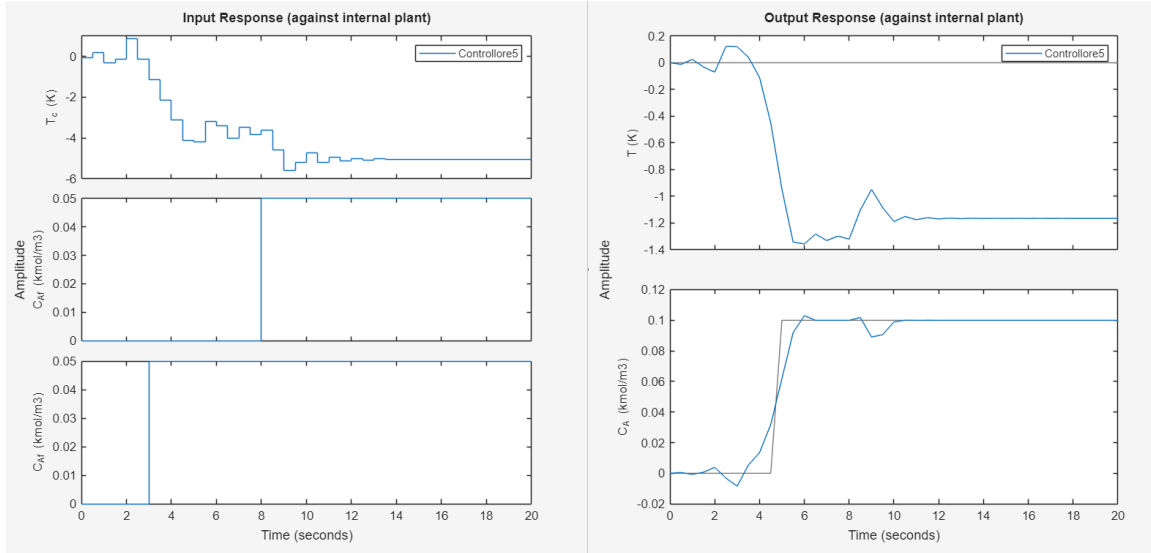


Figura 5.49: Esercizio 14. Risultati del Controllore5 nello Scenario4

5.14 Esercizio 15

”Si consideri un serbatoio contenente liquido, di capacità 100 l. Tale processo è caratterizzato da tre ingressi e da un’uscita, descritti di seguito:

Ingresso 1: prima portata Q_1 (associata alla pompa 1) in ingresso al serbatoio [l/min]. Vincolo minimo e massimo sul valore: 0 [l/min] e 100 [l/min]. Vincolo minimo e massimo sulla mossa: -50 [l/min] e +50 [l/min].

Ingresso 2: seconda portata Q_2 (associata alla pompa 2) in ingresso al serbatoio [l/min]. Vincolo minimo e massimo sul valore: 0 [l/min] e 100 [l/min]. Vincolo minimo e massimo sulla mossa: -50 [l/min] e +50 [l/min].

Ingresso 3: apertura valvola X [%] per la fuoriuscita del liquido dal serbatoio. Tale variabile di processo può variare tra 0 [%] e 100 [%].

Uscita 1: volume V [l] del serbatoio. Vincolo minimo e massimo sul valore: 0 [l] e 100 [l].

Si ipotizzi che il modello matematico (non lineare) a tempo continuo del processo sia il seguente:

$$\begin{aligned}\dot{V}(t) &= Q_{in}(t) - Q_{out}(t) \\ Q_{in}(t) &= Q_1(t) + Q_2(t) \\ Q_{out}(t) &= 0.2 \cdot \sqrt{2} \cdot X(t) \cdot \sqrt{V(t)}\end{aligned}$$

Considerando il punto di equilibrio

- $\bar{Q}_1 = 50$ [l/min]
- $\bar{Q}_2 = 30$ [l/min]

- $\bar{X} = 40$ [%]
- $\bar{V} = 50$ [l]

il modello linearizzato a tempo continuo risulta caratterizzato dalle seguenti matrici:

$$A = -0.8$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$C = 1$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Scrivere uno script MATLAB che salvi in un file .mat il modello linearizzato a tempo continuo, specificando tra le proprietà (Property) del modello il nome e l'unità di misura dei segnali di ingresso e di uscita, il nome e l'unità di misura delle variabili di stato e che la TimeUnit è rappresentata in minuti.

Note:

l: litri

min: minuto"

Per risolvere l'esercizio è stato sviluppato un codice MATLAB che trasforma i dati matematici del servatoio in un oggetto di sistema pronto per l'analisi. Il codice inizia definendo le matrici A , B , C e D che descrivono il comportamento linearizzato del sistema. Successivamente, sono stati assegnati nomi e unità di misura agli ingressi e all'uscita; questa parte è fondamentale per la leggibilità del modello nello strumento *MPCDesigner*. La riga finale di codice salva l'intero oggetto e le sue proprietà in un file .mat, permettendo di ricaricare il modello in qualsiasi momento.

```

1 clear all;
2 clc;
3
4 % Matrici del sistema
5 A = -0.8;
6 B = [1, 1, -2];
7 C = 1;
8 D = [0, 0, 0];
9
10 % Creazione modello in spazio di stato
11 sys_tank = ss(A, B, C, D);
12
13 sys_tank.TimeUnit = 'minutes';
14
15 % Nomi e unita' di misura delle variabili
16 sys_tank.InputName = {'Q1', 'Q2', 'X'};
17 sys_tank.InputUnit = {'l/min', 'l/min', '%'};
18 sys_tank.OutputName = {'V'};
19 sys_tank.OutputUnit = {'l'};
20 sys_tank.StateName = {'V'};
21 sys_tank.StateUnit = {'l'};
22
23 % Salvataggio del modello .mat
24 save('Esercizio15_sys_tank.mat', 'sys_tank');
```

Listato 5.12: Esercizio 15

5.15 Esercizio 16

”Utilizzare l’mpcDesigner creando una sessione nella quale le variabili manipolate (MV) sono l’Ingresso 1 e l’Ingresso 2, la variabile disturbo misurato (MD) è l’Ingresso 3 e la variabile uscita misurata (MO) è l’Uscita 1. Considerare come modello del processo il modello linearizzato ottenuto al punto precedente.

Settare 1 [min] come Sample Time e settare i Nominal Value (riportati al punto precedente) per gli ingressi e per l’uscita.”

Dopo aver ricavato e salvato il modello matematico del serbatoio, questo passaggio segna l’inizio della fase di **progettazione del controllore predittivo (MPC)**. Il codice MATLAB implementato serve ad etichettare i segnali e ad avviare l’ambiente di simulazione.

```
1 % Caricamento del modello
2 load('Esercizio15_sys_tank.mat');
3
4 sys_tank = setmpcsignals(sys_tank, 'MV', [1, 2], 'MD', 3, 'MO', 1);
5
6 % Apertura del mpcDesigner
7 mpcDesigner(sys_tank);
```

Listato 5.13: Esercizio 16. Codice MATLAB

Nella Figura 5.50 si può notare che nella sezione dedicata agli orizzonti temporali, il campo **Sample time** è stato correttamente valorizzato a **1 minuto**, impostando così il ”passo” del controllore come richiesto.

CONTROLLER		HORIZON	
MPC Controller	Contro...	Sample time	1
Internal Plant	sys_tank	Prediction horizon	10
		Control horizon	2

Figura 5.50: Esercizio 16. Valorizzazione del Sample time a 1 minuto

In Figura 5.51 viene riportata la sezione degli **I/O Attributes**, in cui vengono impostati i **valori nominali**, assicurandosi che il controllore lavori correttamente attorno al punto di equilibrio prestabilito.

Plant Inputs						
	Channel	Type	Name	Unit	Nominal Value	Scale Factor
1	u(1)	MV	Q1	l/min	50	1
2	u(2)	MV	Q2	l/min	30	1
3	u(3)	MD	X	%	40	1
Plant Outputs						
	Channel	Type	Name	Unit	Nominal Value	Scale Factor
1	y(1)	MO	V	l	50	1

Figura 5.51: Esercizio 16. Configurazione dei valori nominali

5.16 Esercizio 17

”Creare i seguenti scenari, non utilizzando le funzioni di “Preview references (look ahead)” e di “Preview measured disturbances (look ahead)”:

Scenario1:

- Impostare un riferimento costante (uguale al valore di equilibrio) per la MO.
- Impostare un cambio del valore del MD (step).
- Impostare una durata della simulazione adeguata.

Scenario2:

- Impostare un cambio del riferimento (step) sulla MO.
- Impostare una durata della simulazione adeguata.

Scenario3: uguale allo Scenario1 e aggiungere un cambio del riferimento (step) sulla MO.

Scenario4: uguale allo Scenario2 e aggiungere un cambio del valore del MD (step).”

In questa fase di test, vengono configurati quattro scenari per valutare la robustezza e la capacità di risposta del controllore MPC in modalità **puramente reattiva**. Come richiesto, tutte le funzioni di anteprima (look-ahead) verranno disattivate, obbligando il sistema a rispondere agli eventi solo nel momento in cui si verificano. Di seguito una panoramica di ognuna delle configurazioni:

- **Scenario1:** La configurazione di questo scenario, mostrata nella Figura 5.52, è focalizzata sulla verifica della capacità di **reiezione dei disturbi** del sistema. La durata della simulazione è impostata a **20 minuti** e il set-point per il volume V è mantenuto **costante al suo valore nominale di 50**. Viene applicato uno scalino (step) sull’apertura della valvola X all’istante 5 minuti e con **ampiezza del disturbo** pari a **10**.

Simulation Settings

Plant used in simulation: Default (controller internal model) ▼

Simulation duration (minutes) 20

☐ Run open-loop simulation ☐ Use unconstrained MPC

☐ Preview references (look ahead) ☐ Preview measured disturbances (look ahead)

Reference Signals (setpoints for all outputs)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	r(1)	Ref of V	50	Constant ▼			

Measured Disturbances (inputs to MD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(3)	X	40	Step ▼	10	5	

Output Disturbances (added at MO channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	y(1)	V	0	Constant ▼			

Load Disturbances (added at MV channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(1)	Q1	0	Constant ▼			
2	u(2)	Q2	0	Constant ▼			

Figura 5.52: Esercizio 17. Configurazione dello Scenario1

- **Scenario2:** Questo scenario, visualizzato in Figura 5.53, sposta il focus sulla **capacità di inseguimento del riferimento (tracking)** del controllore, testando come reagisce a un comando di variazione del livello senza disturbi esterni. La durata rimane di **20 minuti** e viene impostato uno scalino (step) sul riferimento del volume al minuto 5. **L'ampiezza è di 20**, quindi il target passerà dal valore nominale di 50 a 70 litri.

Simulation Settings

Plant used in simulation: Default (controller internal model) ▼

Simulation duration (minutes) 20

☐ Run open-loop simulation ☐ Use unconstrained MPC

☐ Preview references (look ahead) ☐ Preview measured disturbances (look ahead)

Reference Signals (setpoints for all outputs)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	r(1)	Ref of V	50	Step ▼	20	5	

Measured Disturbances (inputs to MD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(3)	X	40	Constant ▼			

Output Disturbances (added at MO channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	y(1)	V	0	Constant ▼			

Load Disturbances (added at MV channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(1)	Q1	0	Constant ▼			
2	u(2)	Q2	0	Constant ▼			

Figura 5.53: Esercizio 17. Configurazione dello Scenario2

- **Scenario3:** Questo scenario, configurato come mostrato nella Figura 5.54, rappresenta un test combinato in cui il controllore deve gestire una **perturbazione e un cambio di obiettivo** in rapida successione, sempre in modalità puramente reattiva. All'istante 5 minuti interviene uno scalino (step) sull'apertura della valvola *X* e il **valore aumenta di 10**. Solo tre minuti dopo il disturbo, il riferimento del **volume V subisce uno scalino di 30** (passando dal valore nominale 50 a 80 litri). Il sistema si troverà quindi a dover completare il recupero dal disturbo mentre contemporaneamente insegue un nuovo target più elevato.

Simulation Settings

Plant used in simulation:
Default (controller internal model)

Simulation duration (minutes)
20

☐ Run open-loop simulation
☐ Use unconstrained MPC

☐ Preview references (look ahead)
☐ Preview measured disturbances (look ahead)

Reference Signals (setpoints for all outputs)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	r(1)	Ref of V	50	Step	30	8	

Measured Disturbances (inputs to MD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(3)	X	40	Step	10	5	

Output Disturbances (added at MO channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	y(1)	V	0	Constant			

Load Disturbances (added at MV channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(1)	Q1	0	Constant			
2	u(2)	Q2	0	Constant			

Figura 5.54: Esercizio 17. Configurazione dello Scenario3

- Scenario4:** Lo Scenario4, illustrato nella Figura 5.55, **inverte l'ordine degli eventi** rispetto allo scenario precedente, testando come il controllore gestisce un disturbo mentre il sistema ha appena raggiunto (o sta raggiungendo) un nuovo stato stazionario. La simulazione inizia con un cambio di set-point, infatti il riferimento del volume V subisce uno **scalino (step) di 20 unità**, passando da 50 a 70 litri. Cinque minuti dopo il cambio di riferimento, interviene una forte perturbazione sulla valvola di scarico X e si verifica uno **scalino di 30** (l'apertura passa da 40 a 70%).

Simulation Settings

Plant used in simulation:
Default (controller internal model)

Simulation duration (minutes)
20

☐ Run open-loop simulation
☐ Use unconstrained MPC

☐ Preview references (look ahead)
☐ Preview measured disturbances (look ahead)

Reference Signals (setpoints for all outputs)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	r(1)	Ref of V	50	Step	20	5	

Measured Disturbances (inputs to MD channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(3)	X	40	Step	30	10	

Output Disturbances (added at MO channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	y(1)	V	0	Constant			

Load Disturbances (added at MV channels)

	Channel	Name	Nominal	Signal	Size	Time	Period
1	u(1)	Q1	0	Constant			
2	u(2)	Q2	0	Constant			

Figura 5.55: Esercizio 17. Configurazione dello Scenario4

5.17 Esercizio 18

”Progettare nel mpcDesigner un insieme di controllori con le seguenti caratteristiche:

Controllore1: caratterizzato da orizzonti/pesi di default e da tutti vincoli hard (MV, MO; si veda sopra).

Controllore2: copiare il Controllore1 e modificare il tuning in modo da preferire l’esecuzione di mosse sull’Ingresso 2 invece che sull’Ingresso 1.

Controllore3: uguale al Controllore1 e modificare il tuning in modo da contenere maggiormente (rispetto al Controllore1) le mosse sulle MV.

Controllore4: uguale al Controllore1 e modificare il tuning in modo opposto rispetto a quanto fatto per il Controllore3.

Ulteriori Controllori: progettare un insieme di controllori (a scelta) partendo dai controllori creati in precedenza. Modificare gli orizzonti e/o il vincolo minimo/massimo sulla mossa delle MV.”

Questa fase del progetto è cruciale perché permette di esplorare come diverse **strategie di tuning** influenzino il comportamento del serbatoio. Sono stati sviluppati **sette controllori** che permettono di testare i limiti di velocità, stabilità e priorità delle risorse.

Tutti i controllori analizzati sono stati sviluppati partendo da una solida base comune, visibile nella Figura 5.56. Queste impostazioni garantiscono che i confronti tra le diverse strategie di tuning siano coerenti e basati sulla medesima struttura temporale. Il passo di campionamento è stato fissato a 1 minuto, il **Prediction Horizon** (H_p) è stato impostato a 10 minuti e il **Control Horizon** (H_c) a 2 minuti, secondo i valori di default². Inoltre, entrambi i cursori di **Closed-Loop Performance** e **State Estimation** sono stati posizionati in posizione centrale garantendo equilibri prestazionali.

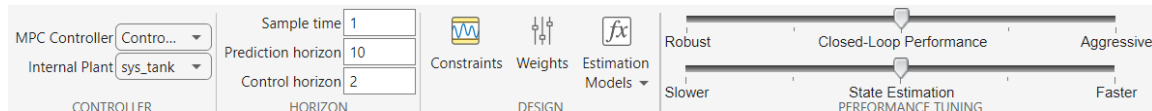


Figura 5.56: Esercizio 18. Impostazioni di base dei controllori

Di seguito l'analisi dettagliata dei controllori progettati:

- **Controllore1:** Questo controllore funge da **riferimento (benchmark)** per tutti gli altri, utilizzando le impostazioni standard che bilanciano la velocità di risposta con la stabilità, senza alcuna preferenza specifica tra le pompe. Come si può osservare nella Figura 5.57 entrambe le portate hanno un peso di 0, perciò il controllore non è interessato a mantenere le pompe su un valore specifico, ma le userà liberamente per soddisfare l'uscita. Al contrario, il **volume V (MO)** ha un peso di 1: il controllore farà tutto il necessario affinché V segua il riferimento. Per quanto riguarda i **vincoli**, sono stati impostati rispettando le specifiche fisiche del serbatoio, in cui le **portate** possono variare tra 0 e 100 l/min. La velocità di variazione è limitata a ± 50 l/min per ogni passo di campionamento. Il **volume** ha un limite fisico invalicabile tra 0 e 100 litri e osservando la tabella **Equal Constraint Relaxation (ECR)**, si nota che tutti i valori sono impostati a 0, perciò tutti i vincoli sono **Hard**.

²I valori di default sono stati reperiti dalla documentazione al seguente link: <https://it.mathworks.com/help/mpc/ref/mpc.html>

Input and Output Constraints

Channel	Type	Min	Max	RateMin	RateMax
▼ Inputs					
$u(1)$	MV	0	100	-50	50
$u(2)$	MV	0	100	-50	50
▼ Outputs					
$y(1)$	MO	0	100		

Equal Constraint Relaxation (ECR)

Channel	Type	MinECR	MaxECR	RateMinECR	RateMaxECR
▼ Inputs					
$u(1)$	MV	0	0	0	0
$u(2)$	MV	0	0	0	0
▼ Outputs					
$y(1)$	MO	0	0		

(a) Esercizio 18. Vincoli impostati nel **Controllore1**

Input Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight	Rate Weight	Target
1	$u(1)$	MV	0	0.1	nominal
2	$u(2)$	MV	0	0.1	nominal

Output Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight
1	$y(1)$	MO	1

ECR Weight (dimensionless)

Weight on the slack variable:

(b) Esercizio 18. Pesi impostati nel **Controllore1**

Figura 5.57: Esercizio 18. Vincoli e Pesi definiti per il **Controllore1**

- **Controllore2:** Questo controllore è stato progettato per introdurre una **gerarchia tra le pompe**, spingendo il sistema a utilizzare preferibilmente la pompa 2 (Q_2) per le correzioni, lasciando la pompa 1 (Q_1) come risorsa secondaria. I vincoli sono rimasti identici al **Controllore1**, la differenza sta nell'impostazione dei **pesi** come si può notare in Figura 5.58. La chiave del comportamento di questo controllore risiede nella colonna "**Rate Weight**": il peso sulla variazione di Q_1 è stato **aumentato a 1**, rendendo "costoso" per l'algoritmo muovere questa pompa; invece, il peso sulla variazione di Q_2 è stato **ridotto a 0.01**, essendo un valore molto basso, il

controllore percepisce le mosse su questa pompa come "economiche" e tenderà a variane la portata con molta più libertà e frequenza.

Input Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight	Rate Weight	Target
1	u(1)	MV	0	1	nominal
2	u(2)	MV	0	0.01	nominal

Output Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight
1	y(1)	MO	1

ECR Weight (dimensionless)

Weight on the slack variable:

Figura 5.58: Esercizio 18. Pesi definiti per il **Controllore2**

- **Controllore3:** Il **Controllore3** è stato configurato per essere una versione "prudente" del benchmark, con l'obiettivo di rendere l'azione delle pompe il più fluida possibile, riducendo al minimo lo stress meccanico dovuto a cambiamenti repentini. Come si osserva in Figura 5.59, la strategia utilizzata si basa sull'**aumento dei Rate Weights (MV)** che sono stati alzati a 1 per entrambe le pompe (Q_1 e Q_2). Questo aumento rende molto più "costoso" per l'ottimizzatore cambiare bruscamente la portata delle pompe e il risultato sarà una risposta del sistema più lenta e smorzata.

Input Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight	Rate Weight	Target
1	u(1)	MV	0	1	nominal
2	u(2)	MV	0	1	nominal

Output Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight
1	y(1)	MO	1

ECR Weight (dimensionless)

Weight on the slack variable:

Figura 5.59: Esercizio 18. Pesi definiti per il **Controllore3**

- **Controllore4:** Questo controllore è il più "aggressivo" tra i tanti. Seguendo una logica opposta al **Controllore3**, qui l'obiettivo è la massima prontezza di riflessi, accettando manovre brusche sulle pompe pur di azzerare l'errore sul volume nel minor tempo possibile. Per ottenere ciò, come si può vedere in Figura 5.60, i pesi sulla variazione delle mosse per Q_1 e Q_2 sono stati **abbassati a 0.01**. Rispetto allo standard (0.1) e soprattutto rispetto al "prudente" **Controllore3** (1.0), ora muovere le pompe non "costa" quasi nulla all'algoritmo, quindi il controllore si sente libero di comandare salti di portata istantanei per rispondere a un disturbo o a un cambio di set-point.

Input Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight	Rate Weight	Target
1	u(1)	MV	0	0.01	nominal
2	u(2)	MV	0	0.01	nominal

Output Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight
1	y(1)	MO	1

ECR Weight (dimensionless)

Weight on the slack variable:

Figura 5.60: Esercizio 18. Pesi definiti per il **Controllore4**

- **Controllore5:** Questo controllore rappresenta una variante "strutturale" della flotta. Invece di agire sui pesi, è stato deciso di espandere la sua **capacità di previsione**, rendendolo più "lungimirante" rispetto al benchmark. Come si può osservare in Figura 5.61, il **Prediction Horizon** (H_p) è stato portato a 20 minuti, ora il controllore osserva il comportamento futuro del serbatoio per un intervallo maggiore, permettendo all'algoritmo di valutare meglio l'effetto a lungo termine delle sue manovre. Il **Control Horizon** (H_c) è stato portato a 8, concedendo al solutore più "gradi di libertà" per calcolare la traiettoria ottimale delle pompe.

MPC Controller	Contro...	Sample time	1
Internal Plant	sys_tank	Prediction horizon	20
		Control horizon	8
CONTROLLER		HORIZON	

Figura 5.61: Esercizio 18. Prediction Horizon e Control Horizon definiti per il **Controllore5**

- **Controllore6:** Questo controllore riprende la logica di base del **Controllore2**, ma creando un caso interessante di "conflitto" tra ciò che il controllore vorrebbe fare e

ciò che effettivamente può fare. Come si nota nella Figura 5.62 il **Rate Weight** sulla pompa 2 è molto basso, quindi l'MPC considera quasi "gratuito" muovere questa pompa, perciò il controllore cercherà sempre di usare $u(2)$ come risorsa primaria per ogni minima variazione. A differenza del **Controllore2**, però, è stato imposto un **vincolo Hard** sulla pompa 2, impostando un **RateMax/Min a 10**: significa che la portata può variare al massimo di 10 l/min per ogni minuto di campionamento. Il **conflitto** che sussiste si basa sul fatto che il controllore vorrebbe correggere tutto con la pompa 2 perché "non costa nulla" muoverla, ma è obbligato a usare la pompa 1 (molto più costosa) ogni volta che la velocità di risposta richiesta supera la lentezza forzata della seconda.

Input and Output Constraints

Channel	Type	Min	Max	RateMin	RateMax
▼ Inputs					
$u(1)$	MV	0	100	-50	50
$u(2)$	MV	0	100	-10	10
▼ Outputs					
$y(1)$	MO	0	100		

Equal Constraint Relaxation (ECR)

Channel	Type	MinECR	MaxECR	RateMinECR	RateMaxECR
▼ Inputs					
$u(1)$	MV	0	0	0	0
$u(2)$	MV	0	0	0	0
▼ Outputs					
$y(1)$	MO	0	0		

(a) Esercizio 18. Vincoli impostati nel **Controllore6**

Input Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight	Rate Weight	Target
1	$u(1)$	MV	0	1	nominal
2	$u(2)$	MV	0	0.01	nominal

Output Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight
1	$y(1)$	MO	1

ECR Weight (dimensionless)

Weight on the slack variable:

(b) Esercizio 18. Pesi impostati nel **Controllore6**

Figura 5.62: Esercizio 18. Vincoli e Pesi definiti per il **Controllore6**

- **Controllore7**: Questo controllore è stato costruito come un "paradosso" volto ad analizzare l'interazione tra un **tuning aggressivo** e **vincoli sulla velocità di variazione** estremamente restrittivi. L'obiettivo di questa configurazione è osservare come la dominanza dei vincoli "Hard" possa limitare l'intento dinamico del controllore. Come si può vedere in Figura 5.63, infatti, l'impostazione dei **pesi** è stata configurata per riflettere un'elevata prontezza di risposta, analogamente a quanto fatto per il **Controllore4**. Il tratto distintivo emerge dalla tabella dei **vincoli** in cui entrambe le pompe sono state limitate a una variazione massima di ± 5 l/min

per passo di campionamento. Questo controllore è stato sviluppato per dimostrare che i vincoli "Hard" hanno sempre la precedenza sui pesi della funzione di costo, infatti il controllore vorrebbe essere veloce, ma è costretto a essere lento a causa dei vincoli.

Input and Output Constraints

Channel	Type	Min	Max	RateMin	RateMax
▼ Inputs					
$u(1)$	MV	0	100	-5	5
$u(2)$	MV	0	100	-5	5
▼ Outputs					
$y(1)$	MO	0	100		

Equal Constraint Relaxation (ECR)

Channel	Type	MinECR	MaxECR	RateMinECR	RateMaxECR
▼ Inputs					
$u(1)$	MV	0	0	0	0
$u(2)$	MV	0	0	0	0
▼ Outputs					
$y(1)$	MO	0	0		

(a) Esercizio 18. Vincoli impostati nel **Controllore7**

Input Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight	Rate Weight	Target
1	$u(1)$	MV	0	0.01	nominal
2	$u(2)$	MV	0	0.01	nominal

Output Weights (dimensionless)

	Channel	Type	Weight
1	$y(1)$	MO	1

ECR Weight (dimensionless)

Weight on the slack variable:

(b) Esercizio 18. Pesi impostati nel **Controllore7**

Figura 5.63: Esercizio 18. Vincoli e Pesi definiti per il **Controllore7**

5.18 Esercizio 19

”Commentare i risultati ottenuti dai controllori creati, non utilizzando, utilizzando e utilizzando in maniera alternata sugli scenari precedentemente creati le funzioni di “Preview

references (look ahead)” e di “Preview measured disturbances (look ahead)” (associare un nuovo scenario ad ogni nuova combinazione).”

In questa fase della progettazione, l’attenzione si sposta dalla configurazione teorica alla **verifica sperimentale** delle prestazioni. La flotta di **sette controllori** progettati è stata sottoposta a un rigoroso ciclo di test attraverso i quattro scenari operativi definiti, con l’obiettivo di mappare i limiti di stabilità, prontezza e precisione di ogni strategia di tuning. Un elemento centrale di questa analisi è il confronto tra il controllo puramente reattivo e quello proattivo. Per ogni controllore e scenario, infatti, i risultati sono stati categorizzati in base all’uso delle funzioni di **”Look Ahead”**. Di seguito vengono riportati i risultati per ogni scenario:

- **Scenario1:** Questo scenario è stato progettato specificamente per testare la capacità dei controllori di respingere un disturbo che colpisce il sistema mentre si trova in stato stazionario. Per questo scenario, l’analisi si concentra esclusivamente solo su due configurazioni: **Senza Preview (Controllo Reattivo)** e con **Preview Measured Disturbances (Controllo Proattivo)**, poichè il set-point de volume rimane costante a 50, non vi è alcun cambio di riferimento futuro da anticipare, rendendo tale funzione del tutto ininfluyente ai fini del risultato.
- **Scenario1_non_utilizzati:** L’analisi dello **Scenario1 senza funzioni di preview** mostra chiaramente come i diversi settaggi di pesi e vincoli influenzino la capacità di reazione dei controllori a un disturbo improvviso. I controllori dotati di **tuning aggressivo** o pesi ridotti sulla mossa (come il 2 e il 4) riescono a ”stoppare” il calo del livello quasi istantaneamente, poichè le pompe reagiscono con scatti decisi non appena rilevano l’apertura della valvola a $t = 5$. Al contrario, nei controllori 6 e 7 i **vincoli fisici di velocità (RateMax)** prendono il sopravvento su qualsiasi intenzione del tuning: le pompe sono costrette a salire lungo rampe lineari molto lente, impedendo una compensazione rapida e causando un vistoso abbassamento del volume, che arriva a toccare i 43 litri nel caso estremo del **Controllore7**.

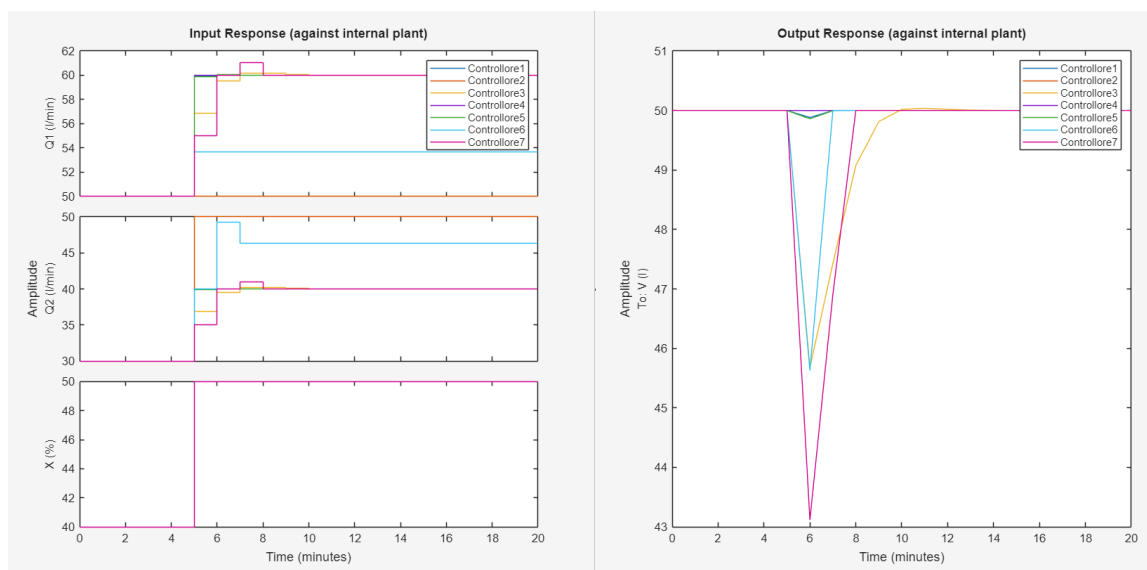


Figura 5.64: Esercizio 19. Risultati dei controllori nello **Scenario1_non_utilizzati**

- **Scenario1_alternati_B**: L'attivazione della funzione di **Preview measured disturbances** trasforma radicalmente la dinamica del sistema, rendendo l'azione delle pompe **proattiva**: come si osserva nei grafici delle variabili manipolate (Q_1 e Q_2), i controllori iniziano a variare le portate già all'istante iniziale della simulazione per "preparare" il sistema al disturbo in arrivo.

Il **Controllore5** dimostra l'efficacia ideale della preveggenza unita a un orizzonte maggiore, riuscendo a bilanciare l'aumento della portata in uscita esattamente nel momento in cui avviene, mantenendo il volume V perfettamente immobile sul set-point di 50 litri per tutta la durata del test. Per i controllori caratterizzati da una risposta più lenta o da vincoli stringenti (3, 6 e 7), la funzione di preview mette in luce un compromesso fisico necessario. A causa dei vincoli, questi controllori iniziano ad aumentare l'afflusso di liquido con grande anticipo. Tuttavia, poiché l'aumento della richiesta in uscita (X) si manifesta solo al quinto minuto, questo anticipo genera un innalzamento preventivo del volume, che nel caso del **Controllore7** arriva a sfiorare i 60 litri prima di stabilizzarsi. Al contrario, i controllori con **tuning più aggressivo** (2 e 4) mostrano un comportamento peculiare: invece di aumentare l'afflusso, riducono inizialmente le portate causando un calo preventivo del livello del volume. Questo fenomeno evidenzia come l'ottimizzatore, in presenza di pesi molto bassi sulla mossa, possa scegliere strategie di anticipazione non intuitive che privilegiano la fluidità della manovra finale a discapito del mantenimento del setpoint durante la fase di preparazione al disturbo.

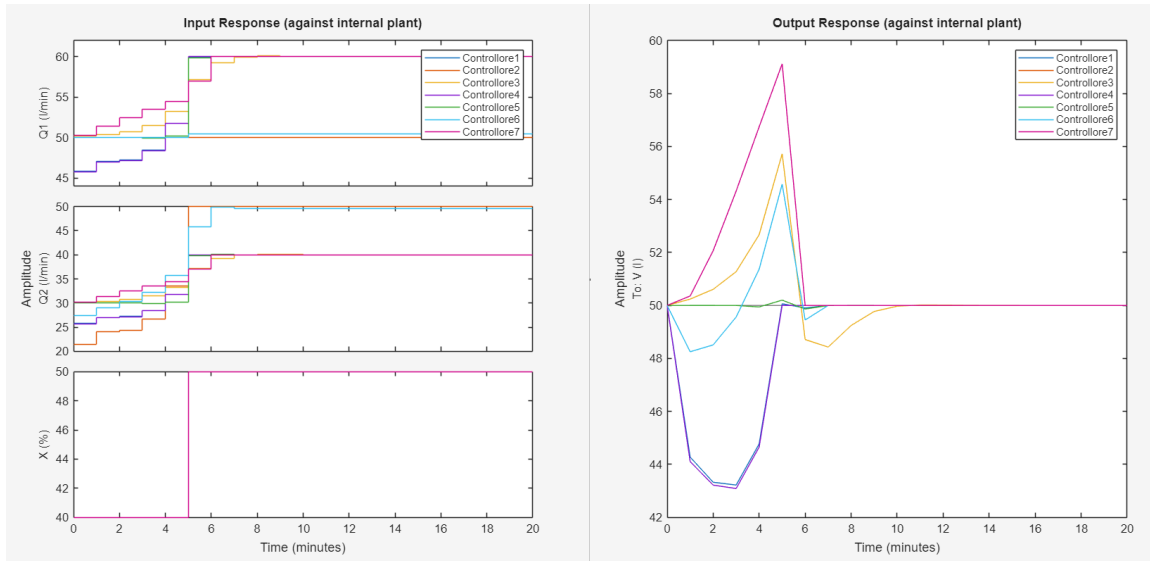


Figura 5.65: Esercizio 19. Risultati dei controllori nello **Scenario1_alternati_B**

- **Scenario2**: Questo scenario è dedicato esclusivamente alla valutazione della **capacità di tracking** dei vari controllori. A differenza dello scenario precedente, qui l'attenzione si sposta dalla reiezione dei disturbi alla risposta a un cambio di comando. Per questo, all'istante $t = 5$ minuti, il set-point del volume subisce una **variazione a scalino di 20 unità**, passando dal valore nominale di 50 a 70 litri. In questo contesto, la funzione di **"Preview measured disturbances"** risulta inattiva, poiché non vi è alcuna variazione del disturbo da anticipare.

- **Scenario2_non_utilizzati**: Senza l'ausilio della funzione di preview, la rapidità di inseguimento del riferimento è definita unicamente dal **bilanciamento** tra l'**aggressività del tuning** e i **limiti fisici** imposti ai motori delle pompe. I controllori aggressivi (2 e 4) rappresentano i sistemi più rapidi nel raggiungere il nuovo target; il **Controllore2**, in particolare, carica quasi tutto lo sforzo dinamico sulla pompa Q_2 a causa del peso ridotto sulla mossa, mentre il **Controllore4** utilizza entrambe le pompe con massima intensità per azzerare l'errore nel minor tempo possibile. Nei controllori 6 e 7 prevalgono i vincoli fisici imposti che rendono più lenta la salita verso il nuovo target, quindi introducendo un ritardo rispetto agli altri modelli.

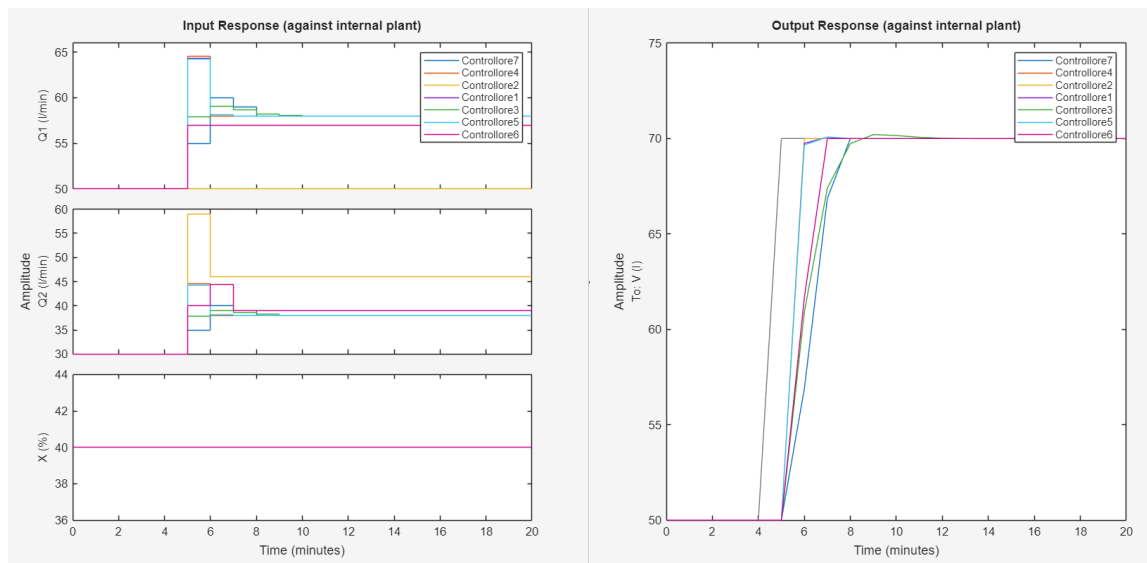


Figura 5.66: Esercizio 19. Risultati dei controllori nello **Scenario2_non_utilizzati**

- **Scenario2_alternati_A**: L'attivazione della funzione di **Preview references** trasforma radicalmente l'inseguimento del set-point, permettendo ai controllori di passare da una logica reattiva a una proattiva. Le pompe non attendono più l'istante $t = 5$ per agire, ma iniziano a incrementare la portata in anticipo per far sì che il volume raggiunga il nuovo target di 70 litri esattamente nel momento in cui il riferimento cambia. Il comportamento dei controllori in questa configurazione è strettamente legato ai loro limiti fisici e strutturali, infatti i **controllori vincolati** (6 e 7) iniziano la manovra già all'istante $t = 0$. La preveggenza permette loro di compensare la lentezza intrinseca: il volume sale lungo una rampa costante e prolungata, riuscendo a intersecare il nuovo setpoint a $t = 5$ senza subire il ritardo che caratterizzava la risposta senza preview. Il **Controllore5**, grazie all'orizzonte di predizione di 20 minuti, gestisce l'avvicinamento al nuovo setpoint con estrema precisione, riducendo al minimo lo scostamento prima del salto e annullando l'errore di inseguimento al momento del cambio. I **controllori aggressivi** (2 e 4), invece, riducono leggermente la portata nei primi istanti per poi effettuare un'accelerazione decisa ridosso del minuto 5 minimizzando l'errore nell'istante di cambio del set-point.

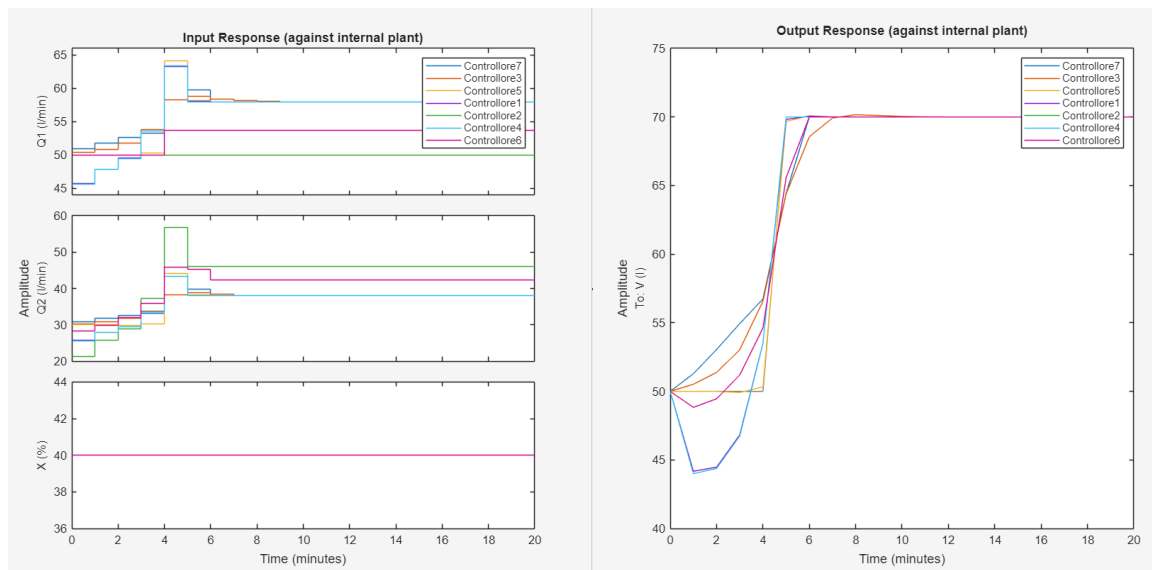


Figura 5.67: Esercizio 19. Risultati dei controllori nello `Scenario2_alternati_A`

- Scenario3:** Questo scenario richiede al sistema di gestire simultaneamente due variazioni critiche in un intervallo di tempo ravvicinato; infatti, c'è un **disturbo misurato** a forma di scalino di **10 unità** sulla valvola di scarico all'istante $t = 5$ minuti e una **variazione del riferimento** di **30 unità** sul set-point del volume all'istante $t = 8$ minuti. Data la presenza sia di un disturbo misurato che di un cambio di set-point, questo scenario è il banco di prova ideale per analizzare l'effetto combinato delle funzioni di "**look ahead**", pertanto verranno confrontate tutte le quattro combinazioni possibili.
 - Scenario3_non_utilizzati:** In questo scenario i controllori operano in **modalità puramente reattiva**, affrontando in rapida successione due eventi critici che mettono in risalto la differenza tra tuning basato sui pesi e limiti imposti dai vincoli. All'apertura della **valvola di scarico (disturbo misurato)**, l'assenza di preveggenza costringe tutti i sistemi ad attendere il minuto 5 per intervenire. I **controllori aggressivi** (2 e 4) riescono a contenere la caduta del volume in modo eccellente grazie a un'azione immediata sulle pompe. Il **Controllore2**, in particolare, scarica quasi tutto lo sforzo sulla pompa Q_2 (la sua preferita), mantenendo il livello quasi costante. Al contrario, i **controllori vincolati** (6 e 7) subiscono le deviazioni più marcate poichè la loro velocità di correzione è fisicamente limitata. Anche per il successivo **cambio di riferimento** i controllori aggressivi risultano essere più performanti agganciando il nuovo target in circa 2 minuti, al contrario di quelli vincolati che, invece, impiegano quasi 4 minuti per arrivare al regime.

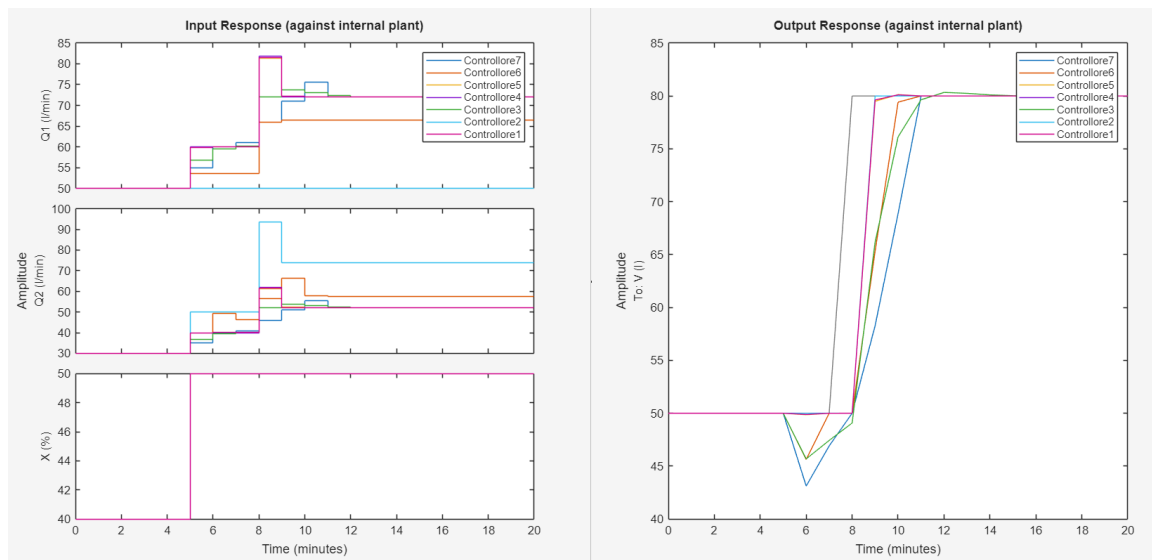


Figura 5.68: Esercizio 19. Risultati dei controllori nello `Scenario3_non_utilizzati`

- **Scenario3_alternati_A**: In questa configurazione, i controllori integrano la **conoscenza del futuro cambio di set-point** a $t = 8$, mantenendo però una risposta puramente reattiva verso il disturbo della valvola a $t = 5$. Per quanto riguarda l'apertura dello scarico, l'assenza di preveggenza sui disturbi costringe tutti i sistemi a subire l'iniziale calo di volume, non potendo bilanciare la portata prima dell'effettivo accadimento dell'evento. L'effetto della preveggenza sul riferimento è invece determinante per la seconda parte della manovra: i controllori iniziano la risalita verso il nuovo target con largo anticipo rispetto al minuto 8. I **controllori aggressivi** (2 e 4) mostrano il caratteristico fenomeno di "undershoot" preventivo, allontanandosi dal set-point iniziale nei primi minuti per poi agganciare la nuova quota di 80 litri con estrema precisione esattamente nel momento dello scalino. Al contrario, i **controllori vincolati** (6 e 7) sfruttano l'orizzonte di predizione per avviare rampe di portata costanti e prolungate già durante la fase di recupero dal disturbo. Grazie a questo anticipo forzato, riescono a compensare la propria lentezza strutturale, annullando il vistoso ritardo nel raggiungimento del regime che caratterizzava la simulazione senza funzioni di preview. I **controllori bilanciati**, infine, si confermano le soluzioni con le migliori performance globali. Non avendo la preveggenza sul disturbo, subiscono anch'essi il calo di volume a $t = 5$, ma riescono a stabilizzarlo rapidamente grazie a un tuning che non privilegia una singola pompa a discapito della fluidità. Il **Controllore5**, in particolare, grazie all'orizzonte di predizione esteso, si distingue per la capacità di raccordare la fase di recupero dal disturbo con quella di ascesa al target.

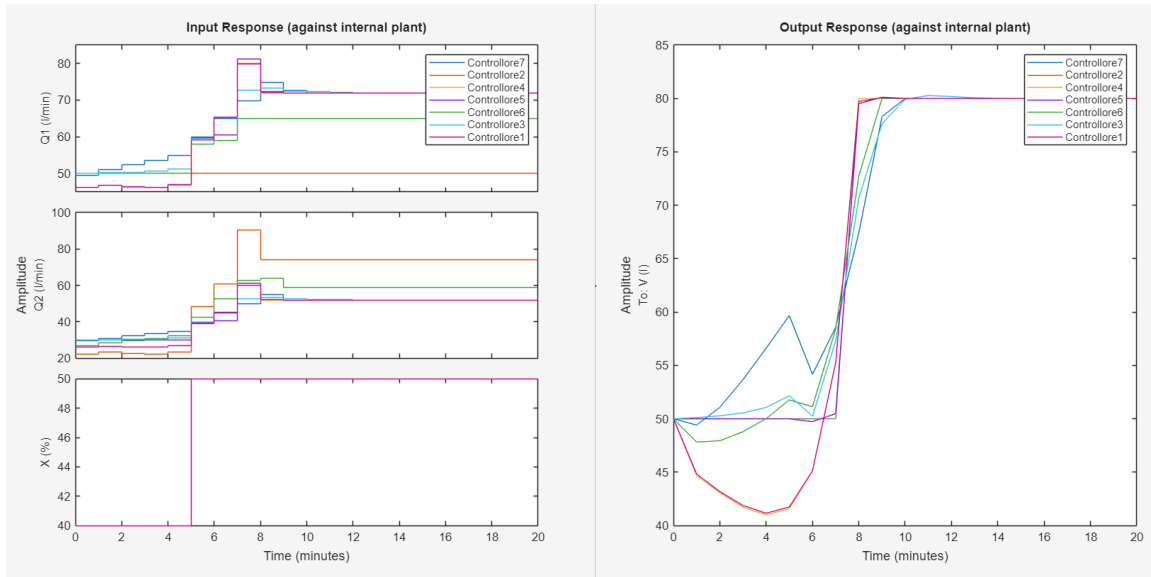


Figura 5.69: Esercizio 19. Risultati dei controllori nello `Scenario3_alternati_A`

- `Scenario3_alternati_B`: In questa configurazione, l'azione dei controllori è proattiva rispetto al disturbo della valvola a $t = 5$, ma torna a essere puramente reattiva per il cambio di setpoint a $t = 8$. Grazie alla **preveggenza sui disturbi**, i sistemi iniziano a variare le portate fin dall'istante zero per bilanciare l'incremento di scarico previsto, cercando di mantenere il volume stabile a 50 litri. I **controllori vincolati** (6 e 7), per compensare la propria lentezza nel variare le portate, attuano un innalzamento preventivo del volume che raggiunge il picco a $t = 5$; questa strategia permette loro di assorbire l'apertura della valvola senza subire il crollo dei livelli visto nei casi precedenti. Al contrario, i **controllori aggressivi** (2 e 4) mostrano nuovamente un comportamento non intuitivo, riducendo inizialmente la portata e causando un calo preventivo del livello per poi stabilizzarsi con precisione al momento dell'evento. Per quanto riguarda il cambio di riferimento a $t = 8$, l'assenza di preview costringe tutti i controllori ad agire solo dopo aver rilevato lo scalino. I modelli aggressivi riescono a recuperare rapidamente l'errore agganciando il target in circa 2 minuti, mentre i modelli vincolati evidenziano i limiti strutturali delle loro rampe di salita, impiegando il doppio del tempo per arrivare a regime. I **controllori bilanciati** (1 e 5) si confermano estremamente efficaci nella fase proattiva, riuscendo a mantenere il volume quasi perfettamente costante fino al minuto 8, per poi gestire l'inseguimento del nuovo setpoint senza oscillazioni residue.

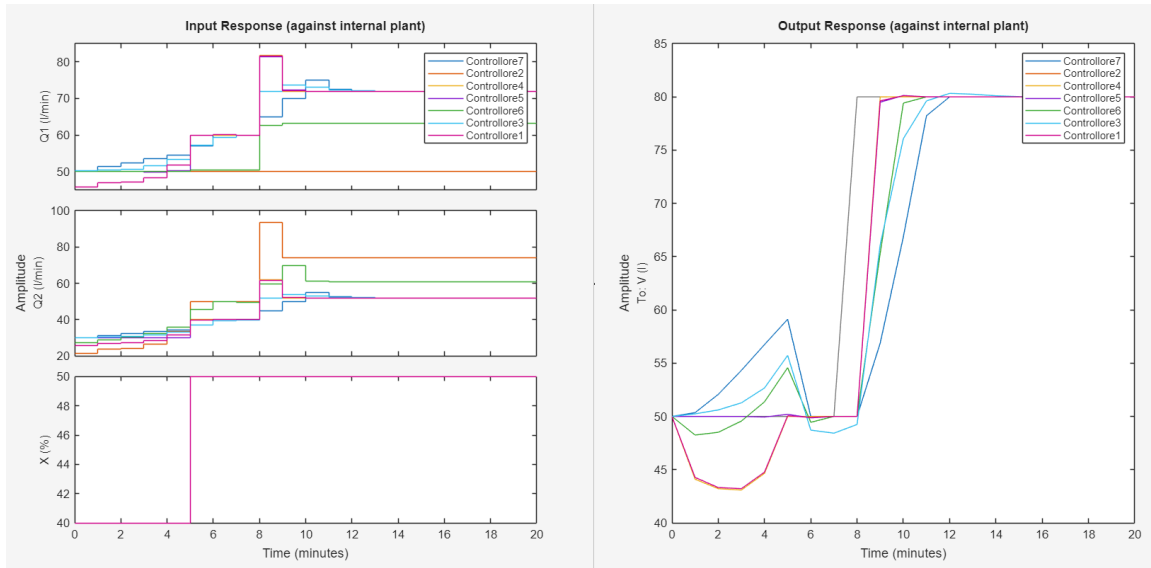


Figura 5.70: Esercizio 19. Risultati dei controllori nello `Scenario3_alternati_B`

- **Scenario3_utilizzati**: In questa configurazione, il sistema esprime il **massimo potenziale proattivo dell'MPC**, coordinando le pompe fin dall'istante iniziale in previsione sia del disturbo a $t = 5$ che del cambio di riferimento a $t = 8$. L'attivazione simultanea delle funzioni di "look ahead" permette di minimizzare l'errore complessivo sull'intero orizzonte, ma accentua le diverse strategie dettate dal tuning. Il **Controllore5** si conferma il più preciso nel mantenimento del setpoint, riuscendo a compensare l'apertura della valvola X mantenendo il volume quasi immobile a 50 litri, per poi avviare una risalita fluida che aggancia il nuovo target di 80 litri con puntualità millimetrica. Nei **controllori vincolati** (6 e 7), la combinazione delle preview costringe il sistema a una manovra di riempimento anticipato molto marcata. Consapevoli di non poter accelerare le pompe oltre i rigidi limiti di "RateMax", questi controllori iniziano a spingere già a $t = 0$, portando il volume ben sopra i 50 litri iniziali. Questo "sovrariempimento" preventivo è una scelta obbligata per compensare la lentezza strutturale e farsi trovare già in prossimità della quota 80 al momento del cambio di riferimento. I **controllori aggressivi** (2 e 4) adottano la strategia opposta di "ottimizzazione dinamica": riducono drasticamente il livello nei primi minuti (scendendo fino a circa 35 litri) per poi produrre una risalita rapidissima ridosso del minuto 8. Questa manovra di rincorsa permette loro di azzerare l'errore esattamente quando richiesto, minimizzando l'energia spesa per mantenere il livello stazionario durante la fase di transizione.

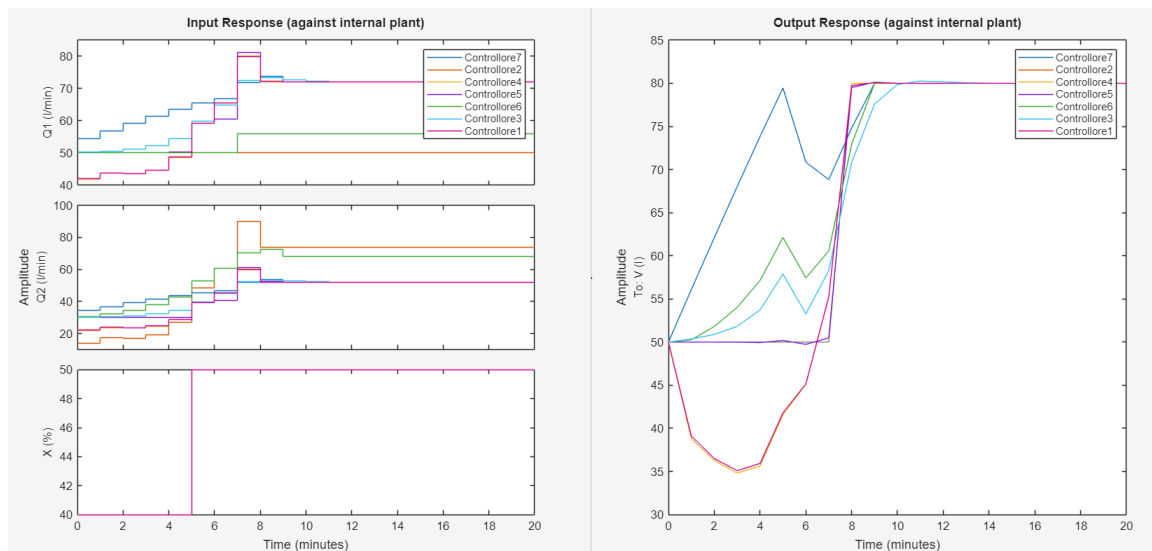


Figura 5.71: Esercizio 19. Risultati dei controllori nello `Scenario3_utilizzati`

- Scenario4:** Questo scenario inverte la logica di sollecitazione rispetto al precedente, richiedendo al sistema di gestire prima una **richiesta di accumulo** e, successivamente, una forte **perturbazione in scarico**. Vi è, infatti, una variazione del riferimento di 20 unità sul set-point del volume (da 50 a 70 litri) all'istante $t = 5$ minuti, seguita da un severo disturbo misurato a forma di scalino di 30 unità sulla valvola di scarico all'istante $t = 10$ minuti. Anche in questo caso, la presenza congiunta di variazione di set-point e disturbo rende necessario il confronto tra tutte e quattro le combinazioni possibili delle funzioni di "look ahead", per valutare come l'anticipazione di un evento influenzi la reazione al successivo.
 - Scenario4_non_utilizzati:** In questa configurazione, i controllori operano in **modalità puramente reattiva**, affrontando in successione il cambio di riferimento e il pesante disturbo in scarico, evidenziando la netta separazione tra tuning flessibili e vincoli rigidi. All'istante $t = 5$, la richiesta di salita a 70 litri viene soddisfatta dai **controllori aggressivi** (2 e 4) in circa 2 minuti, mentre i **controllori vincolati** (6 e 7) sono rallentati dalle rampe imposte dai limiti di velocità, arrivando a regime con un ritardo vistoso. Al verificarsi del **disturbo misurato** a $t = 10$, l'assenza di preveggenza espone il sistema a deviazioni critiche. I controllori aggressivi e i bilanciati riescono a contenere la caduta del volume in modo eccellente grazie a un'azione correttiva immediata sulle pompe. Al contrario, il **Controllore7** subisce il crollo prestazionale più marcato dell'intera simulazione, toccando i 27 litri, poiché la sua velocità di correzione è fisicamente limitata a soli ± 5 l/min, rendendo il recupero del setpoint estremamente lento e faticoso rispetto agli altri modelli.

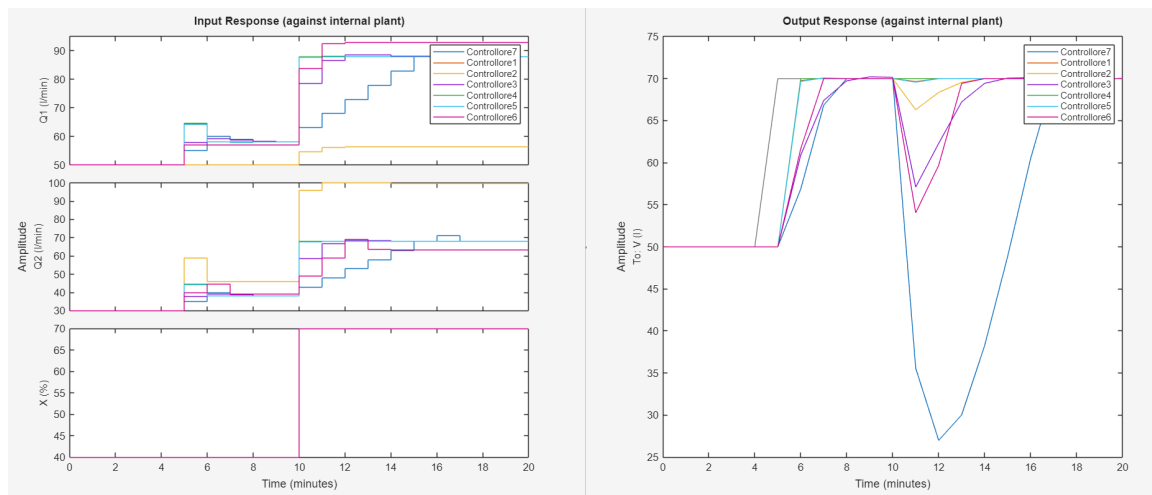


Figura 5.72: Esercizio 19. Risultati dei controllori nello `Scenario4_non_utilizzati`

- `Scenario4_alternati_A`: In questa configurazione, i controllori operano in **modalità proattiva** per il **cambio di riferimento**, ma tornano a essere puramente reattivi di fronte al disturbo in scarico, evidenziando come l’anticipo del set-point non aiuti a mitigare eventi imprevisti. All’istante iniziale, grazie al ”look ahead” sui riferimenti, i sistemi iniziano a variare le portate per preparare la salita a 70 litri: i **controllori aggressivi** (2 e 4) attuano un undershoot preventivo per ottimizzare la manovra, mentre i **controllori vincolati** (6 e 7) avviano rampe di salita anticipate già a $t = 0$, riuscendo così ad annullare il ritardo strutturale e agganciare il target esattamente al minuto 5. Al verificarsi del **disturbo misurato** a $t = 10$, l’assenza di preveggenza espone nuovamente i modelli più lenti. Mentre i controllori aggressivi e i bilanciati (1 e 5) contengono la caduta del volume in modo efficace grazie a un tuning pronto, i controllori bilanciati subiscono i crolli più critici osservabili.

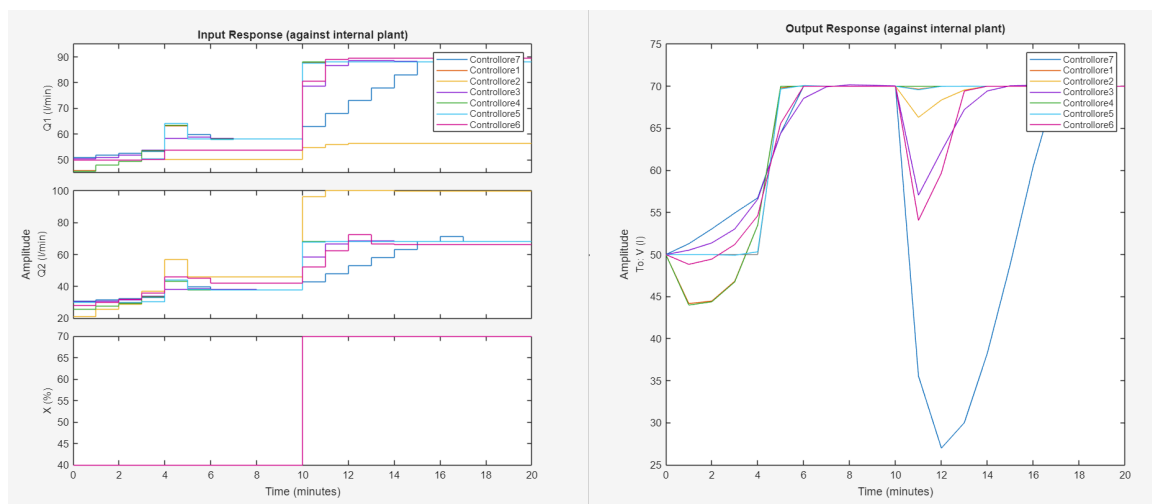


Figura 5.73: Esercizio 19. Risultati dei controllori nello `Scenario4_alternati_A`

- `Scenario4_alternati_B`: In questa configurazione, i controllori operano in modalità reattiva per il cambio di riferimento, ma diventano **proattivi** nei confronti del **pesante disturbo previsto** a $t = 10$. All’istante $t = 5$, la richiesta

di salita a 70 litri viene gestita senza preveggenza: i **controllori aggressivi** (2 e 4) e i **bilanciati** raggiungono il target rapidamente, mentre i **controllori vincolati** (6 e 7) sono soggetti alle consuete rampe di salita lente che ne ritardano la stabilizzazione iniziale. Tuttavia, la **conoscenza anticipata** dello scalino di 30 unità sulla valvola X altera profondamente la dinamica a ridosso del decimo minuto. Il **Controllore7**, per evitare il crollo verticale visto nei casi precedenti, inizia a incrementare le portate con enorme anticipo, portando il volume a un picco critico di 100 litri proprio all'istante $t = 10$. Questa strategia di "accumulo preventivo" è resa obbligatoria dal vincolo di soli ± 5 l/min: il controllore "riempie" il serbatoio oltre il set-point per avere abbastanza massa da assorbire l'apertura della valvola senza svuotarsi. Al contrario, i controllori aggressivi mostrano un marcato undershoot preventivo tra il minuto 6 e 8, mentre i controllori bilanciati (1 e 5) si confermano i più efficienti, riuscendo a mantenere il volume molto più vicino ai 70 litri e annullando quasi totalmente l'errore dinamico al momento dell'impatto del disturbo.

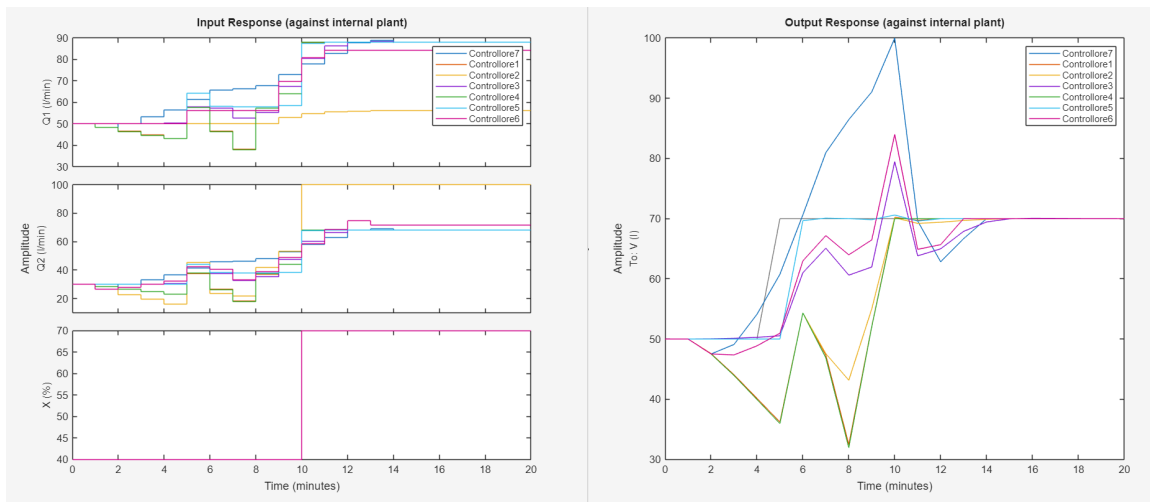


Figura 5.74: Esercizio 19. Risultati dei controllori nello Scenario4_alternati_B

- **Scenario4_utilizzati**: In questa configurazione, l'MPC esprime il **massimo potenziale proattivo**, coordinando le pompe fin dall'istante iniziale per gestire simultaneamente la salita del set-point a $t = 5$ e l'impatto del massiccio disturbo a $t = 10$. L'azione combinata delle preview permette di pianificare l'intera traiettoria, eliminando i ritardi reattivi e armonizzando le manovre di carico in previsione degli eventi futuri. Il **Controllore5** si rivela il migliore in assoluto: grazie all'orizzonte di predizione esteso, riesce a rincorrere il riferimento in modo estremamente fedele, mantenendo il volume perfettamente a 70 litri anche durante il picco del disturbo, annullando di fatto ogni scostamento dinamico. Al contrario, i **controllori vincolati** (6 e 7) devono ricorrere a un massiccio accumulo preventivo per compensare la propria lentezza strutturale. Il **Controllore7**, limitato dal vincolo di velocità di ± 5 l/min, inizia a pompare già a $t = 0$ portando il volume fino a un picco di 100 litri al minuto 10; questa strategia di "riempimento" è l'unica che gli consente di assorbire l'apertura della valvola senza crollare sotto il set-point. I **controllori aggressivi** (2 e 4) scelgono invece la via dell'undershoot preventivo, svuotando parzialmente il serbatoio fino a 32 litri prima di lanciare una risalita rapida. La coordina-

zione proattiva trasforma radicalmente la risposta del sistema rispetto ai casi reattivi, garantendo che tutti i modelli, pur con traiettorie diverse, arrivino a regime in modo molto più controllato.

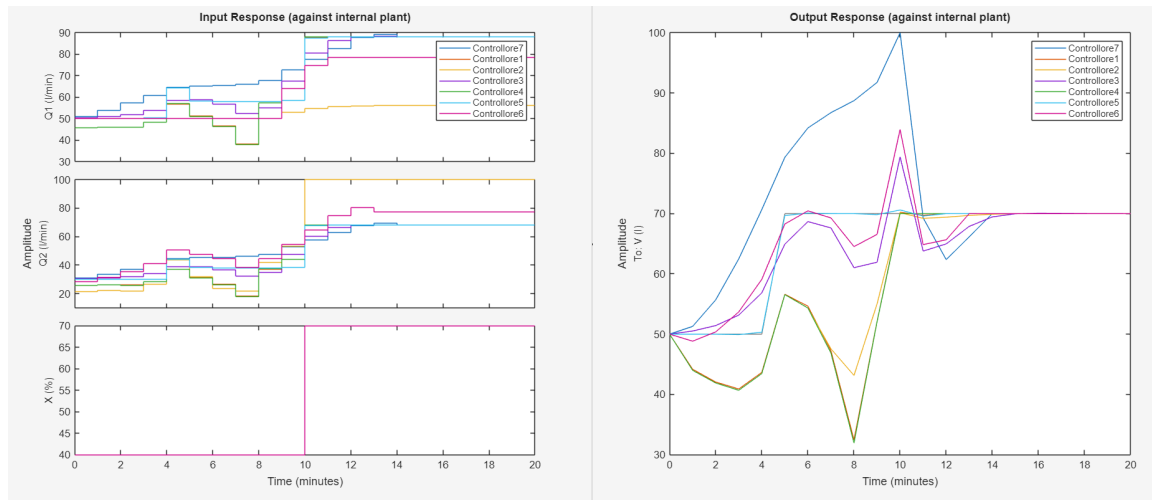


Figura 5.75: Esercizio 19. Risultati dei controllori nello Scenario4_utilizzati